

TỦ SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÁY CHỦ & HỆ THỐNG LƯU TRỮ

Server, Workstation, NAS, SAN và các thiết bị lưu trữ:
kiến trúc, nguyên lý, các thể hệ phần cứng
và hệ điều hành máy chủ

SERVER

TOWER · RACK ·
BLADE

WORKSTATION

TRẠM LÀM VIỆC

NAS · SAN

LƯU TRỮ MẠNG

SERVER

OS

WINDOWS · LINUX ·
UNIX

NGUYỄN DUY ĐIỂN

Từ nguyên lý phần cứng đến thiết kế hạ tầng - dành cho sinh viên, kỹ sư hệ thống và người quản trị CNTT

MÁY CHỦ & HỆ THỐNG LƯU TRỮ

Server · Workstation · NAS · SAN · Hệ điều hành máy chủ

Kiến trúc, nguyên lý hoạt động, các thể hệ thiết bị
và nghệ thuật thiết kế hạ tầng lưu trữ - tính toán

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Ấn bản thứ nhất - 2026

Sách được biên soạn với mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức công nghệ thông tin.
Các tên thương mại (Dell, HPE, Lenovo, Synology, VMware, Windows Server, RHEL, v.v.)
là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

Mọi góp ý xin gửi về tác giả để hoàn thiện các ấn bản tiếp theo.

Lời nói đầu

Mỗi lần bạn mở một trang web, gửi một tin nhắn, xem một bộ phim trực tuyến hay quét mã QR thanh toán, ở đâu đó trong một trung tâm dữ liệu, hàng loạt cỗ máy đang lặng lẽ làm việc thay bạn: máy chủ web nhận yêu cầu, máy chủ ứng dụng xử lý nghiệp vụ, máy chủ cơ sở dữ liệu truy xuất bản ghi, và phía sau tất cả là những hệ thống lưu trữ khổng lồ đang gìn giữ từng byte dữ liệu với độ tin cậy gần như tuyệt đối. Thế giới ấy - thế giới của server, storage và hạ tầng - là "phần chìm của tảng băng" công nghệ thông tin: ít người nhìn thấy, nhưng gánh trên vai toàn bộ nền kinh tế số.

Nếu cuốn sách trước của tôi trong tủ sách này ("Hệ Điều Hành: Windows, macOS, Android, Linux") nói về những gì diễn ra trên chiếc máy tính *trước mặt* bạn, thì cuốn sách này nói về những cỗ máy *phía sau* bạn - nơi dữ liệu của cả doanh nghiệp được tập trung, xử lý và bảo vệ. Đây là mảng kiến thức mà sinh viên CNTT thường chỉ được học lướt qua, người mới vào nghề quản trị hệ thống phải tự mò mẫm, còn người ra quyết định mua sắm hạ tầng thì thường phải đặt niềm tin hoàn toàn vào nhà cung cấp. Cuốn sách này muốn thay đổi điều đó.

Sách được chia thành bốn phần với mười lăm chương, đi từ nền tảng đến chuyên sâu:

- **Phần I - Nền tảng hạ tầng tính toán** (Chương 1-3): bức tranh tổng thể về hạ tầng CNTT doanh nghiệp; giải phẫu phần cứng máy chủ - những gì khiến server khác hẳn PC; và thế giới workstation - trạm làm việc chuyên nghiệp.
- **Phần II - Các loại và các thế hệ máy chủ** (Chương 4-6): phân loại server theo hình dáng vật lý (tower, rack, blade, hyperscale) và theo vai trò (web, database, ảo hóa, AI...); đặc biệt là hành trình các thế hệ máy chủ - từ mainframe đến server AI - và cách đọc "đời máy" (generation) của các hãng lớn.
- **Phần III - Hệ thống lưu trữ** (Chương 7-11): từ vật lý của HDD, SSD, NVMe qua nguyên lý RAID, đến ba mô hình kinh điển DAS - NAS - SAN và các kiến trúc hiện đại: object storage, software-defined storage, hyperconverged.
- **Phần IV - Hệ điều hành máy chủ** (Chương 12-15): các thế hệ Windows Server từ NT đến nay; thế giới Linux server và UNIX thương mại; ảo hóa và điện toán đám mây trong vận hành; khép lại bằng thiết kế trung tâm dữ liệu và các xu hướng tương lai.

Về phương pháp trình bày, tôi trung thành với phong cách của tử sách: thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh kèm giải thích tiếng Việt khi xuất hiện lần đầu; nhiều sơ đồ nguyên lý và hình minh họa để bạn đọc "nhìn thấy" kiến trúc thay vì chỉ đọc mô tả; bảng so sánh cô đọng ở mọi chương; hộp Ghi chú - Mẹo thực tiễn - Lưu ý quan trọng rải suốt sách; cuối mỗi chương có tóm tắt và cuối sách có bộ phụ lục tra cứu, câu hỏi ôn tập, hướng dẫn thực hành.

Một lời nhắn gửi trước khi bắt đầu: hạ tầng là lĩnh vực mà **sai lầm rất đắt** - một quyết định RAID sai có thể mất trọn dữ liệu, một máy chủ chọn sai có thể lãng phí hàng trăm triệu đồng, một thiết kế thiếu dự phòng có thể làm cả doanh nghiệp tê liệt. Nhưng nó cũng là lĩnh vực mà **nguyên lý rất bền**: RAID, mô hình client-server, phân tầng lưu trữ... đã đúng suốt nhiều thập kỷ và sẽ còn đúng lâu nữa. Nắm nguyên lý, bạn sẽ không bị choáng ngợp trước bất kỳ bảng báo giá hay tài liệu kỹ thuật nào.

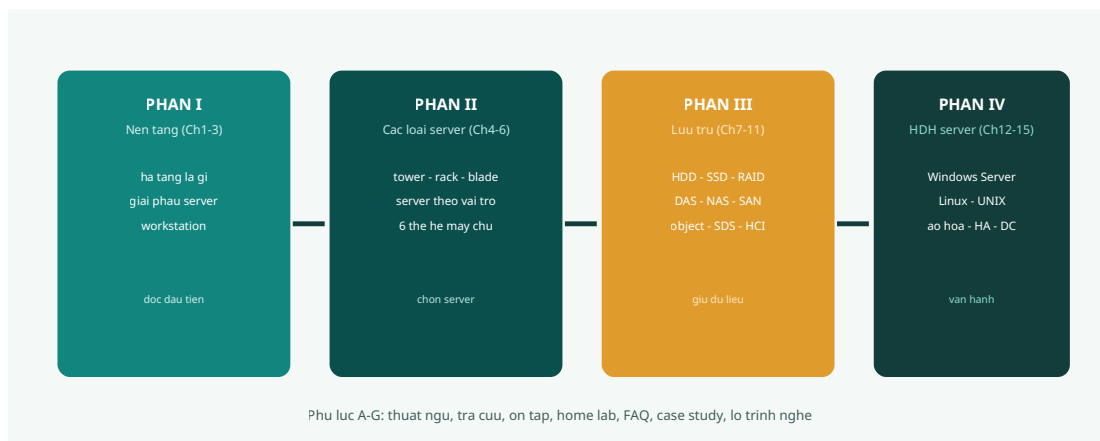
Chúc bạn đọc một hành trình khám phá bổ ích.

Nguyễn Duy Điển

Cuốn sách này dành cho ai?

- **Sinh viên CNTT** học các môn Mạng máy tính, Quản trị hệ thống, Kiến trúc máy tính - sách cung cấp phần thực tiễn mà giáo trình lý thuyết ít đề cập.
- **Người mới vào nghề quản trị hệ thống (SysAdmin), kỹ sư hạ tầng, helpdesk** cần nắm chắc nền tảng về server và storage trước khi đụng vào hệ thống thật.
- **Lập trình viên** muốn hiểu hạ tầng mà phần mềm của mình chạy bên trên - kiến thức ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên DevOps.
- **Chủ doanh nghiệp nhỏ, trưởng phòng CNTT** phải ra quyết định mua sắm máy chủ, NAS, hệ thống lưu trữ và muốn hiểu mình đang trả tiền cho cái gì.
- **Người đam mê công nghệ** muốn tự dựng home lab, home server, NAS gia đình.

Bản đồ cuốn sách và cách đọc



Bản đồ bốn phần của cuốn sách - đọc tuần tự hoặc "nhảy cóc" theo nhu cầu.

Sách được thiết kế để đọc tuần tự, nhưng cũng phục vụ tốt người đọc "nhảy cóc": bạn cần mua NAS ngay tuần này - đọc thẳng Chương 8 và 9 (nhớ ngoái lại 7.5 về IOPS); bạn sắp nhận bàn giao một phòng máy - bắt đầu từ Chương 2, 14 và Phụ lục F; bạn là sinh viên ôn thi môn hệ thống - Phần I, III và bộ câu hỏi Phụ lục C là trọng tâm; còn nếu chỉ có một giờ, hãy đọc Chương 1 và mục "Lời kết" của Chương 15 - toàn bộ tinh thần cuốn sách nằm ở đó.

Quy ước trình bày trong sách

GHI CHÚ

Cung cấp thông tin bổ sung, bối cảnh lịch sử hoặc chi tiết kỹ thuật mở rộng cho nội dung chính.

MẸO THỰC TIỄN

Kinh nghiệm, thủ thuật hoặc lời khuyên có thể áp dụng ngay vào thực tế thiết kế, mua sắm, vận hành.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Cảnh báo về những hiểu lầm phổ biến, rủi ro mất dữ liệu hoặc sai lầm tốn kém cần tránh.

Các lệnh, tên tệp và thông số kỹ thuật trình bày bằng phông `monospace`. Khối lệnh dài đặt trong nền sẫm, dấu `$` là dấu nhắc người dùng thường, `#` là quyền quản trị (root). Đơn vị dung lượng dùng theo thông lệ ngành: 1 TB = 1000 GB khi nói về ổ đĩa thương mại, và các bội số nhị phân (GiB, TiB) khi cần chính xác kỹ thuật.

Mục lục

Lời nói đầu	3
--------------------	----------

PHẦN I - NỀN TẢNG HẠ TẦNG TÍNH TOÁN

Chương 1. Tổng quan hạ tầng CNTT doanh nghiệp	13
--	-----------

1.1. Từ chiếc PC đến trung tâm dữ liệu	13
1.2. Mô hình client - server	14
1.3. Bản đồ thiết bị: PC, workstation, server, storage	15
1.4. On-premises, cloud và hybrid	16
1.5. Các thước đo hạ tầng: sẵn sàng, tin cậy, hiệu năng	17

Chương 2. Giải phẫu phần cứng máy chủ	19
--	-----------

2.1. Server khác PC ở điểm nào?	19
2.2. CPU máy chủ: Xeon, EPYC và làn sóng ARM	20
2.3. RAM ECC và bộ nhớ máy chủ	21
2.4. Lưu trữ trong server: khay đĩa, backplane, RAID controller	21
2.5. Nguồn, tản nhiệt và thiết kế dự phòng	22
2.6. Quản trị ngoài băng: iDRAC, iLO, IPMI	23
2.7. Mạng trong máy chủ: NIC, teaming và mạng lưu trữ	23

Chương 3. Workstation - trạm làm việc chuyên nghiệp	25
--	-----------

3.1. Workstation là gì và khác gì PC, server?	25
3.2. Phần cứng workstation: CPU, GPU chuyên nghiệp, ECC	26
3.3. Chứng nhận ISV và các dòng máy tiêu biểu	27
3.4. Chọn workstation theo ngành nghề	28

PHẦN II - CÁC LOẠI VÀ CÁC THỂ HỆ MÁY CHỦ

Chương 4. Phân loại server theo hình dáng vật lý	31
4.1. Tower server - máy chủ dạng đứng	31
4.2. Rack server và đơn vị U	32
4.3. Blade server và hạ tầng module	32
4.4. Hyperscale, OCP và server biên (edge)	33
4.5. Mainframe và siêu máy tính	33
Chương 5. Phân loại server theo vai trò	35
5.1. Kiến trúc ba tầng: web - ứng dụng - cơ sở dữ liệu	35
5.2. Các vai trò hạ tầng: file, mail, DNS, DHCP, domain	36
5.3. Máy chủ ảo hóa và private cloud	37
5.4. Máy chủ GPU, AI và HPC	37
5.5. Một vai trò - bao nhiêu máy? Bài toán gộp và tách	38
Chương 6. Các thế hệ máy chủ: từ mainframe đến server AI	40
6.1. Sáu thế hệ của lịch sử máy chủ	40
6.2. "Generation" theo nghĩa đời máy: Dell, HPE, Lenovo	41
6.3. Nhịp tiến hóa của nền tảng: CPU, DDR, PCIe	42
6.4. Đọc hiểu tên model máy chủ và chọn đời máy khi mua	43

PHẦN III - HỆ THỐNG LƯU TRỮ

Chương 7. Công nghệ lưu trữ: HDD, SSD và các giao tiếp	46
7.1. Ổ đĩa cứng HDD: cơ học của dữ liệu	46
7.2. SSD và NVMe: cuộc cách mạng thể rắn	46
7.3. SATA, SAS, NVMe: ba giao tiếp cần phân biệt	47
7.4. Băng từ, đĩa quang và lưu trữ lạnh	48
7.5. Đo hiệu năng lưu trữ: IOPS, throughput, latency	48
7.6. SMART và vòng đời một ổ đĩa	49

Chương 8. RAID và nguyên lý bảo vệ dữ liệu	51
8.1. Vì sao cần RAID?	51
8.2. Các cấp RAID kinh điển: 0, 1, 5, 6, 10	51
8.3. RAID cứng, RAID mềm và ZFS	53
8.4. RAID không phải backup: chiến lược 3-2-1 và snapshot	53
Chương 9. DAS và NAS - lưu trữ gắn trực tiếp và lưu trữ tệp qua mạng	55
9.1. DAS: đơn giản nhất và giới hạn của nó	55
9.2. NAS: nguyên lý và giao thức SMB, NFS	55
9.3. Thế giới thiết bị NAS: từ gia đình đến doanh nghiệp	56
9.4. Thiết kế một hệ thống NAS đúng cách	57
9.5. NAS trong đời sống: năm kịch bản phổ biến	58
Chương 10. SAN - mạng lưu trữ khối chuyên dụng	60
10.1. Block storage và sự khác biệt với file storage	60
10.2. Kiến trúc SAN: fabric, HBA, zoning, LUN	60
10.3. Fibre Channel, iSCSI và NVMe-oF	61
10.4. So sánh tổng hợp DAS - NAS - SAN	62
Chương 11. Lưu trữ hiện đại: object, SDS và hyperconverged	64
11.1. Object storage và chuẩn S3	64
11.2. Software-defined storage: Ceph, ZFS, vSAN	65
11.3. Hyperconverged Infrastructure (HCI)	66
11.4. Phân tầng, dedup, nén và vòng đời dữ liệu	66
PHẦN IV - HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY CHỦ	
Chương 12. Windows Server qua các thế hệ	69
12.1. HĐH server khác gì HĐH desktop?	69
12.2. Các thế hệ Windows Server: từ NT đến nay	69

12.3. Active Directory và hệ sinh thái dịch vụ	70
12.4. Cấp phép Windows Server: core, CAL	71
12.5. Quản trị hiện đại: PowerShell, Admin Center, Server Core	72
Chương 13. Linux server, UNIX thương mại và các HĐH chuyên dụng	74
13.1. Các dòng Linux server và khái niệm LTS	74
13.2. RHEL và hệ sinh thái Enterprise Linux qua các thế hệ	75
13.3. UNIX thương mại: AIX, Solaris, HP-UX và BSD	75
13.4. HĐH chuyên dụng: hypervisor, NAS OS, network OS	76
Chương 14. Ảo hóa, container và độ sẵn sàng cao	78
14.1. Ảo hóa máy chủ: nguyên lý và các nền tảng	78
14.2. Container hóa trong vận hành server	79
14.3. HA cluster, load balancing và failover	80
14.4. Sao lưu, khôi phục thảm họa (DR) và RPO/RTO	80
14.5. Chọn nền tảng ảo hóa: khung quyết định nhanh	81
Chương 15. Trung tâm dữ liệu và tương lai của hạ tầng	83
15.1. Bên trong một trung tâm dữ liệu: điện, lạnh, mạng	83
15.2. Chuẩn Tier và bài toán uptime	84
15.3. Giám sát và tự động hóa vận hành	85
15.4. Xu hướng tương lai: AI, ARM, làm mát chất lỏng, DC xanh	85
15.5. Vận hành phòng máy trong điều kiện Việt Nam	86
 PHỤ LỤC	
Phụ lục A. Bảng thuật ngữ Anh - Việt	89
Phụ lục B. Bảng tra cứu nhanh: RAID, DAS/NAS/SAN, U rack	92
Phụ lục C. Câu hỏi ôn tập theo chương	95
Phụ lục D. Thực hành: dựng home lab và chọn hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ	98

Phụ lục E. Câu hỏi thường gặp (FAQ)	101
Phụ lục F. Ba bản thiết kế mẫu (case study)	104
Phụ lục G. Lộ trình học tiếp theo định hướng nghề nghiệp	108
Về tác giả	110

P H Ầ N I

Nền tảng hạ tầng tính toán

Trước khi đi vào từng loại máy chủ hay từng công nghệ lưu trữ, chúng ta cần bản đồ tổng thể: hạ tầng CNTT doanh nghiệp gồm những gì, mô hình client - server vận hành ra sao, và điều gì khiến một chiếc server trị giá vài trăm triệu khác biệt với chiếc PC vài chục triệu trông "na ná" về cấu hình.

Tổng quan hạ tầng CNTT doanh nghiệp

"Phần mềm đang nuốt chửng thế giới" - nhưng mọi phần mềm đều phải chạy trên một hạ tầng vật lý nào đó. Chương này vẽ bản đồ thế giới hạ tầng: các lớp thiết bị, mô hình kiến trúc và những thước đo mà toàn bộ cuốn sách sẽ dùng chung.

1.1. Từ chiếc PC đến trung tâm dữ liệu

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện quen thuộc. Một công ty nhỏ khởi nghiệp với năm nhân viên: mọi tài liệu nằm trên máy tính cá nhân của từng người, chia sẻ qua email hay USB. Đến nhân viên thứ mười, hỗn loạn bắt đầu: ba phiên bản của cùng một hợp đồng, dữ liệu kế toán trong máy của người đã nghỉ việc, và một chiếc laptop hỏng mang theo toàn bộ hồ sơ khách hàng. Công ty quyết định mua chiếc **máy chủ** đầu tiên: một cỗ máy đặt trong góc phòng, lưu trữ tập trung mọi tài liệu, chạy phần mềm kế toán chung, quản lý tài khoản đăng nhập cho mọi nhân viên.

Đó chính là khoảnh khắc doanh nghiệp bước vào thế giới *hạ tầng CNTT* (IT infrastructure): tập hợp phần cứng, phần mềm hệ thống, mạng và các dịch vụ nền tảng phục vụ hoạt động số của tổ chức. Câu chuyện ấy lặp lại ở mọi quy mô: công ty trăm người có phòng server riêng với vài tủ rack; ngân hàng có trung tâm dữ liệu (data center) hàng nghìn máy chủ vận hành 24/7; còn các gã khổng lồ Internet vận hành hàng triệu máy chủ trải khắp các châu lục. Dù quy mô nào, các khối xây dựng cơ bản là một: **máy tính phục vụ (server)**, **hệ thống lưu trữ (storage)**, **mạng (network)** và **phần mềm hệ thống** vận hành bên trên.

Hình 1.1 - Các lớp của hạ tầng CNTT doanh nghiệp

Cuốn sách này tập trung vào hai lớp giữa - **máy chủ và lưu trữ** cùng **hệ điều hành vận hành chúng** - nhưng luôn đặt trong bức tranh chung: một chiếc server mạnh vô nghĩa nếu mạng nghẽn, và một hệ lưu trữ đắt tiền vô dụng nếu phòng máy mất điện không có UPS.

1.2. Mô hình client - server

Client - server là mô hình kiến trúc nền tảng của gần như toàn bộ điện toán hiện đại: các máy **client** (khách) gửi yêu cầu; máy **server** (phục vụ) tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Trình duyệt của bạn là client của máy chủ web; ứng dụng email là client của máy chủ thư; phần mềm kế toán trên PC văn phòng là client của máy chủ cơ sở dữ liệu.

Điều quan trọng cần nắm: **"server" trước hết là một vai trò, sau đó mới là một loại phần cứng**. Về nguyên tắc, bất kỳ máy tính nào chạy phần mềm phục vụ cũng đang "làm server" - chiếc laptop của lập trình viên chạy web server thử nghiệm cũng vậy. Nhưng khi vai trò đó trở nên quan trọng - hàng chục người phụ thuộc, dữ liệu không được phép mất, dịch vụ không được phép ngừng - người ta cần đến phần cứng

được thiết kế chuyên biệt cho vai trò ấy: chạy liên tục 24/7, chịu tải cao, dự phòng mọi thành phần. Đó là lúc "server" trở thành danh từ chỉ thiết bị - đối tượng của Chương 2.

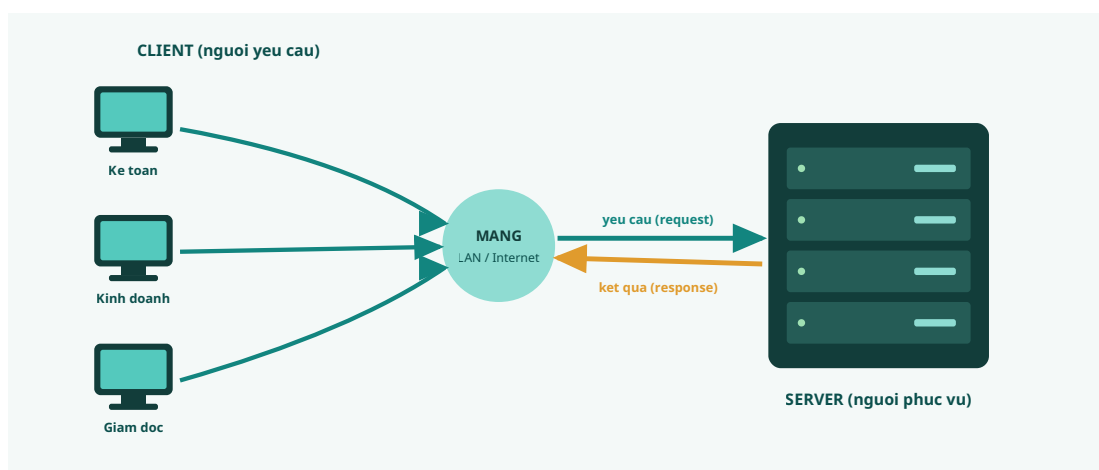
ƯU ĐIỂM CỦA TẬP TRUNG HÓA

Dữ liệu một nơi - dễ sao lưu, dễ bảo mật, dễ kiểm soát phiên bản; tài nguyên mạnh dùng chung; quản trị tập trung (một chỗ cập nhật, phân quyền); client có thể là máy yếu, rẻ.

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Server thành "điểm chết duy nhất" (single point of failure) nếu không dự phòng; đòi hỏi đầu tư ban đầu và người quản trị có kỹ năng; mạng trở thành huyết mạch sống còn.

Toàn bộ nghệ thuật thiết kế hạ tầng, suy cho cùng, xoay quanh việc hưởng trọn ưu điểm của tập trung hóa trong khi hóa giải cái giá của nó - bằng dự phòng (redundancy), sao lưu (backup) và độ sẵn sàng cao (high availability) mà chúng ta sẽ gặp xuyên suốt cuốn sách.



Sơ đồ 1.a - Mô hình client - server: client gửi yêu cầu, server xử lý và trả kết quả qua mạng.

1.3. Bản đồ thiết bị: PC, workstation, server, storage

Bốn "loài" thiết bị tính toán - lưu trữ chính trong doanh nghiệp có thể phân biệt bằng hai câu hỏi: *phục vụ một người hay nhiều người?* và *tối ưu cho tính toán hay lưu trữ?*

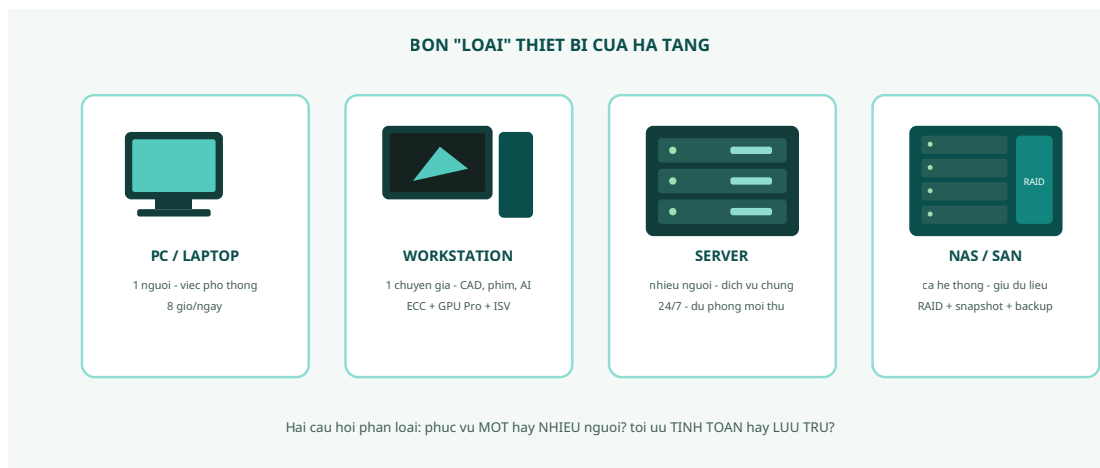
Bảng 1.1 - Bản đồ các loại thiết bị tính toán và lưu trữ

Thiết bị	Phục vụ ai?	Nhiệm vụ chính	Đặc trưng phần cứng
PC / Laptop	Một người dùng	Công việc văn phòng, giải trí phổ thông	Cấu hình phổ thông, chạy 8 giờ/ngày, không dự phòng
Workstation	Một người dùng chuyên nghiệp		

		Đồ họa 3D, CAD, dựng phim, mô phỏng, AI cục bộ	CPU/GPU chuyên nghiệp, RAM ECC, được chứng nhận ISV, bền bỉ dưới tải nặng kéo dài
Server	Nhiều người / dịch vụ	Chạy dịch vụ dùng chung: web, email, CSDL, ảo hóa...	Chạy 24/7, dự phòng nguồn - quạt - đĩa, quản trị từ xa, thiết kế rack/tower/blade
Thiết bị lưu trữ (NAS/SAN)	Nhiều máy / cả hệ thống	Lưu trữ tập trung, chia sẻ, bảo vệ dữ liệu	Nhiều khay đĩa, RAID, bộ điều khiển chuyên dụng, kết nối mạng tốc độ cao

GHI CHÚ

Ranh giới giữa các loài không tuyệt đối: một workstation mạnh có thể kiêm server cho nhóm nhỏ; một server cấu hình thấp có thể làm NAS; và một chiếc NAS cao cấp thực chất là một server chuyên dụng chạy hệ điều hành lưu trữ. Điều phân biệt chúng là **mục đích thiết kế**: nhà sản xuất đánh đổi cái gì (giá, độ ồn, điện năng) để đạt cái gì (độ bền, dự phòng, mật độ).



Sơ đồ 1.b - Bốn "loài" thiết bị của hạ tầng: PC, workstation, server và thiết bị lưu trữ.

1.4. On-premises, cloud và hybrid

Câu hỏi lớn nhất của hạ tầng hiện đại không còn là "mua server hãng nào" mà là "đặt hạ tầng ở đâu":

- **On-premises (tại chỗ):** doanh nghiệp tự mua, tự đặt, tự vận hành máy chủ và lưu trữ trong phòng máy của mình. Toàn quyền kiểm soát, chi phí dài hạn có thể thấp, dữ liệu không rời khỏi công ty - đổi lại phải đầu tư ban đầu lớn và tự lo mọi thứ từ điện lạnh đến bản vá.
- **Cloud (đám mây):** thuê hạ tầng của nhà cung cấp (AWS, Azure, Google Cloud, hay các cloud Việt Nam như Viettel, VNG, FPT) theo mô hình trả theo dùng. Triển khai

trong vài phút, co giãn theo nhu cầu, không lo phần cứng - đổi lại chi phí vận hành dài hạn có thể cao, phụ thuộc nhà cung cấp và đường truyền.

- **Hybrid (lai):** kết hợp cả hai - phổ biến nhất trong thực tế: dữ liệu nhạy cảm và hệ thống ổn định đặt tại chỗ, các workload co giãn hoặc dự phòng đặt trên cloud.
- **Colocation:** phương án trung gian đáng chú ý: doanh nghiệp mua máy chủ của mình nhưng thuê chỗ đặt trong trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp - hưởng điện, lạnh, an ninh, đường truyền chuẩn DC mà không phải tự xây phòng máy.

MẸO THỰC TIỄN

Đừng xem cloud và on-premises là cuộc chiến "một mất một còn". Câu hỏi đúng cho từng hệ thống là: tải có ổn định không (ổn định → tại chỗ thường rẻ hơn sau 3-4 năm), dữ liệu có ràng buộc pháp lý không, đội ngũ có năng lực vận hành không, và điều gì xảy ra khi mất kết nối Internet. Chính vì phần lớn câu trả lời là "tùy hệ thống" nên hybrid trở thành chuẩn mực thực tế.

Điều thú vị với bạn đọc cuốn sách này: **dù chọn mô hình nào, kiến thức về server và storage vẫn nguyên giá trị.** "Đám mây" không phải phép màu - nó là trung tâm dữ liệu của người khác, vận hành chính những công nghệ mà bạn sắp học: máy chủ rack và hyperscale, lưu trữ khối và object, ảo hóa và container. Hiểu hạ tầng giúp bạn dùng cloud hiệu quả hơn: chọn đúng loại máy ảo, đúng loại lưu trữ, và đọc hiểu hóa đơn.

1.5. Các thước đo hạ tầng: sẵn sàng, tin cậy, hiệu năng

Ngôn ngữ chung của dân hạ tầng là những thước đo sẽ xuất hiện suốt cuốn sách:

- **Độ sẵn sàng (availability):** tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động, đo bằng "số con 9": 99% ("hai con 9") cho phép ngừng ~3,65 ngày/năm; 99,9% - ~8,8 giờ/năm; 99,99% - ~53 phút/năm; 99,999% ("năm con 9") - chỉ ~5 phút/năm. Mỗi con 9 thêm vào đều đắt lên theo cấp số nhân, vì đòi hỏi dự phòng ở tầng sâu hơn.
- **Độ tin cậy (reliability):** xác suất thiết bị hoạt động đúng trong một khoảng thời gian; thông số hay gặp là *MTBF* (Mean Time Between Failures - thời gian trung bình giữa hai lần hỏng) của ổ đĩa, nguồn, quạt.
- **Hiệu năng (performance):** với máy chủ là số yêu cầu xử lý mỗi giây, độ trễ phản hồi; với lưu trữ là bộ ba IOPS - throughput - latency (Chương 7 sẽ mổ xẻ kỹ).

- **Khả năng mở rộng (scalability):** *scale-up* (nâng cấp máy hiện có: thêm RAM, CPU) và *scale-out* (thêm máy vào cụm) - hai triết lý sẽ trở đi trở lại từ chương server đến chương lưu trữ.
- **RPO / RTO:** hai thước đo của khôi phục thảm họa - mất tối đa bao nhiêu dữ liệu (RPO) và ngừng tối đa bao lâu (RTO) - trọng tâm của Chương 14.

Bảng 1.2 - "Số con 9" và thời gian ngừng cho phép tương ứng

Độ sẵn sàng	Tên gọi	Ngừng tối đa mỗi năm	Ví dụ yêu cầu
99%	Hai con 9	~3,65 ngày	Hệ thống nội bộ ít quan trọng
99,9%	Ba con 9	~8,8 giờ	Web doanh nghiệp, email
99,99%	Bốn con 9	~53 phút	Thương mại điện tử, hệ thống nghiệp vụ chính
99,999%	Năm con 9	~5,3 phút	Ngân hàng, viễn thông, y tế

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Hạ tầng CNTT gồm các lớp: thiết bị đầu cuối, ứng dụng, phần mềm hệ thống, máy chủ - lưu trữ, mạng và hạ tầng vật lý; sách này tập trung vào lớp máy chủ - lưu trữ và hệ điều hành của chúng.
- Client - server là mô hình nền tảng; "server" trước hết là vai trò, khi vai trò đủ quan trọng thì cần phần cứng chuyên biệt.
- Bốn loài thiết bị chính: PC (một người, phổ thông), workstation (một người, chuyên nghiệp), server (nhiều người, 24/7), thiết bị lưu trữ (cả hệ thống).
- On-premises, cloud, colocation, hybrid - bốn cách "đặt" hạ tầng; cloud thực chất là trung tâm dữ liệu của người khác nên kiến thức hạ tầng vẫn nguyên giá trị.
- Ngôn ngữ chung của ngành: availability (số con 9), MTBF, IOPS/throughput/latency, scale-up vs scale-out, RPO/RTO.

02

Giải phẫu phần cứng máy chủ

Nhìn bảng cấu hình, một chiếc server 200 triệu và một chiếc PC gaming 60 triệu có vẻ tương đương: cũng chừng ấy nhân CPU, chừng ấy RAM. Vậy tiền chênh lệch nằm ở đâu? Câu trả lời gói trong một từ: được thiết kế để không bao giờ được phép chết. Chương này mở nắp máy và chỉ ra từng chỗ "tiền nằm ở đó".

2.1. Server khác PC ở điểm nào?

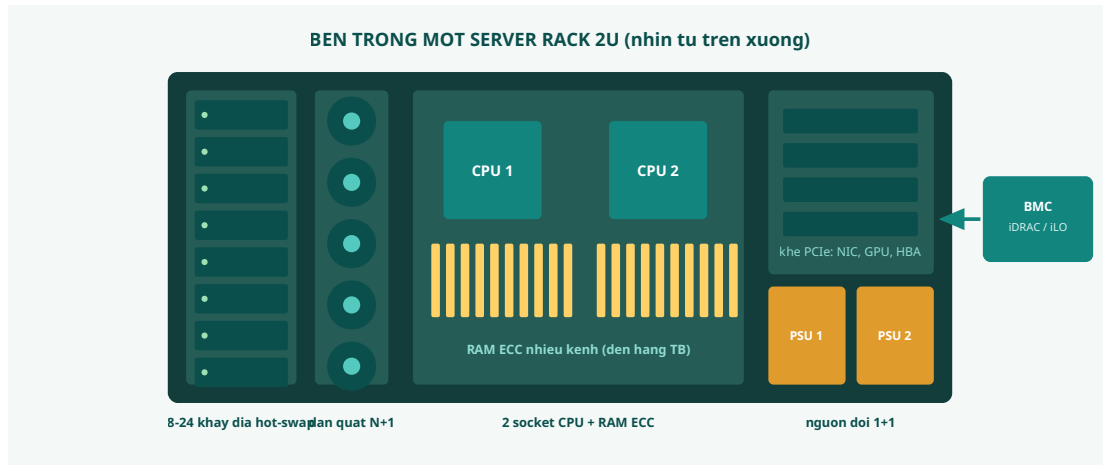
Một chiếc PC được thiết kế với giả định: chạy vài giờ mỗi ngày, phục vụ một người, hỏng thì sửa - người dùng chờ vài hôm không sao. Một chiếc server được thiết kế với giả định ngược lại: **chạy 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, phục vụ hàng chục đến hàng vạn người, và mỗi phút ngừng hoạt động đều quy được ra tiền**. Từ hai giả định trái ngược ấy sinh ra mọi khác biệt:

Bảng 2.1 - Server và PC: khác biệt cốt lõi

Khía cạnh	PC / Laptop	Server
Thời gian hoạt động	Vài giờ/ngày, nghỉ cuối tuần	24/7/365, nhiều năm liên tục; linh kiện tuyển chọn theo chuẩn độ bền cao hơn
CPU	Core i/Ryzen: ít nhân, xung cao, tối ưu tác vụ đơn	Xeon/EPYC: rất nhiều nhân, nhiều kênh RAM, nhiều lane PCIe, hỗ trợ đa socket
RAM	Không ECC; sai bit hiếm gặp thì... treo máy, khởi động lại là xong	ECC bắt buộc - tự phát hiện và sửa lỗi bit; dung lượng hàng trăm GB đến hàng TB
Lưu trữ	1-2 ổ, hỏng là mất	Nhiều khay đĩa hot-swap, RAID chịu lỗi, thay ổ hỏng không tắt máy
Nguồn điện	Một bộ nguồn	Hai bộ nguồn dự phòng (1+1), rút một bộ máy vẫn chạy; nối hai nhánh điện độc lập
Quản trị	Ngồi trước máy	Chip quản trị từ xa độc lập (iDRAC/iLO): điều khiển được cả khi máy tắt
Ưu tiên thiết kế	Giá, độ ồn thấp, ngoại hình	Độ tin cậy, mật độ, khả năng bảo trì nóng; độ ồn không quan trọng (đặt phòng máy)

LƯU Ý QUAN TRỌNG

"Lấy PC làm server cho tiết kiệm" là ý tưởng phổ biến ở doanh nghiệp nhỏ - và chấp nhận được cho dịch vụ thử nghiệm, không quan trọng. Nhưng với dữ liệu kế toán, hồ sơ khách hàng hay hệ thống bán hàng, hãy nhớ: PC không có ECC (dữ liệu có thể hỏng âm thầm), không RAID (một ổ chết là mất hết), không nguồn dự phòng, không quản trị từ xa. Số tiền "tiết kiệm" thường nhỏ hơn nhiều chi phí của một lần mất dữ liệu.



Sơ đồ 2.a - Bên trong một server rack 2U: khay đĩa hot-swap, dàn quạt N+1, hai CPU với RAM ECC, khe PCIe, nguồn đôi và chip quản trị BMC.

2.2. CPU máy chủ: Xeon, EPYC và làn sóng ARM

Trái tim của server là những dòng CPU thiết kế riêng cho tải trung tâm dữ liệu:

- **Intel Xeon:** "gương mặt" truyền thống của server x86 suốt hơn hai thập kỷ, hiện tập trung ở dòng Xeon Scalable với số nhân ngày càng lớn cùng các bộ tăng tốc tích hợp (AI, nén, mã hóa). Ưu thế: hệ sinh thái tương thích và kiểm định rộng nhất.
- **AMD EPYC:** kẻ thách thức trỗi dậy mạnh mẽ từ 2017 với kiến trúc chiplet: số nhân rất cao (đến hơn trăm nhân mỗi socket ở các thế hệ gần đây), nhiều kênh RAM và lane PCIe, hiệu quả điện năng tốt - được các nhà cung cấp cloud đón nhận nhiệt liệt và liên tục giành thị phần.
- **CPU ARM cho server:** làn sóng mới - AWS Graviton (dùng nội bộ cho cloud của Amazon), Ampere Altra (bán thương mại), NVIDIA Grace (ghép với GPU cho AI). Thế mạnh: hiệu năng trên mỗi watt - yếu tố sống còn khi hóa đơn tiền điện của trung tâm dữ liệu ngang giá phần cứng sau vài năm.

Khác biệt kiến trúc đáng chú ý nhất của CPU server so với desktop là khả năng *đa socket*: bo mạch chủ server có thể gắn 2 (phổ biến), 4 hoặc 8 CPU cùng lúc, các CPU liên kết qua bus tốc độ cao và chia sẻ bộ nhớ theo kiến trúc *NUMA* (Non-Uniform Memory Access): mỗi CPU có "vùng RAM gần" truy cập nhanh và "vùng RAM xa" (thuộc CPU kia) truy cập chậm hơn - hệ điều hành server phải hiểu NUMA để xếp tiến trình gần dữ liệu của nó.

GHI CHÚ

Vì sao server không đua xung nhịp như PC gaming? Vì tải server là hàng nghìn yêu cầu song song - 64 nhân ở 2,5 GHz phục vụ web tốt hơn hẳn 8 nhân ở 5 GHz. Ngược lại, một số tải đặc thù (license phần mềm tính theo nhân, cơ sở dữ liệu cũ) lại chuộng ít nhân xung cao - nên các hãng CPU đều có SKU "frequency-optimized" riêng. Chọn CPU server là chọn theo tải, không theo con số to nhất.

2.3. RAM ECC và bộ nhớ máy chủ

RAM là nơi khác biệt server/PC thể hiện tinh tế nhất. Bộ nhớ DRAM thỉnh thoảng bị lỗi đảo bit ngẫu nhiên - do nhiễu điện từ, thậm chí do tia vũ trụ. Với PC, xác suất thấp và hậu quả thường chỉ là một lần treo máy. Với server chạy nhiều năm liền, RAM hàng terabyte, xác suất tích lũy trở nên đáng kể - và hậu quả có thể là *dữ liệu hỏng âm thầm được ghi xuống đĩa*, sai lệch số dư tài khoản, hồ sơ bệnh án. Vì vậy server dùng *RAM ECC* (Error-Correcting Code): mỗi thanh nhớ mang thêm bit kiểm tra, tự động phát hiện và sửa lỗi 1 bit, phát hiện lỗi 2 bit, đồng thời báo cáo cho hệ thống quản trị biết thanh nào đang "ốm" để thay trước khi hỏng hẳn.

Bộ nhớ server còn khác ở tổ chức: dùng loại **RDIMM** (registered - có chip đệm giúp gắn được nhiều thanh trên mỗi kênh), nhiều kênh song song (8-12 kênh mỗi CPU so với 2 kênh trên desktop) cho băng thông khổng lồ, và các tính năng "tự chữa lành" như memory mirroring (chạy đôi hai bank nhớ) hay hot-spare rank ở dòng cao cấp.

2.4. Lưu trữ trong server: khay đĩa, backplane, RAID controller

Mặt tiền của hầu hết server là dãy *khay đĩa hot-swap*: ổ cứng nằm trong khay tháo nhanh, cắm vào *backplane* (bo mạch phía sau phân phối điện và tín hiệu). Khi một ổ hỏng, đèn báo chuyển màu, kỹ thuật viên rút khay, đẩy ổ mới vào - **không tắt máy, dịch vụ không gián đoạn** - và hệ thống RAID tự tái tạo dữ liệu lên ổ mới (nguyên lý RAID là trọng tâm của Chương 8).

Điều phối dàn đĩa là *storage controller* - có thể là RAID controller phần cứng với bộ nhớ cache riêng và pin dự phòng (bảo vệ dữ liệu đang ghi dở khi mất điện), hoặc HBA "trong suốt" đưa đĩa thô cho phần mềm quản lý (mô hình ưa thích của ZFS, Ceph). Các chuẩn khay phổ biến: 3,5 inch (LFF) cho HDD dung lượng lớn, 2,5 inch (SFF) cho SSD/HDD tốc độ, và các chuẩn mới E1.S/E3.S (EDSFF) sinh ra riêng cho NVMe mật độ cao.

MẸO THỰC TIỄN

Khi cấu hình server mới, số khay đĩa trống là "bảo hiểm tương lai" rẻ nhất: chọn khung 8-12 khay thay vì 4 khay chỉ chênh vài triệu đồng, nhưng cho phép mở rộng dung lượng suốt 5 năm mà không phải mua máy mới. Ngược lại, đừng trả tiền cho RAID controller cao cấp nếu bạn định dùng ZFS/Ceph - chúng cần HBA thẳng, không cần RAID cứng.

2.5. Nguồn, tản nhiệt và thiết kế dự phòng

Triết lý xuyên suốt của phần cứng server là **loại bỏ mọi điểm chết duy nhất** (single point of failure) bên trong máy:

- **Nguồn dự phòng N+1:** hai (hoặc nhiều) bộ nguồn hot-swap cùng gánh tải; một bộ hỏng, bộ còn lại gánh toàn bộ, kỹ thuật viên thay nóng bộ hỏng. Chuẩn mực là nối mỗi bộ vào một nhánh điện riêng (hai UPS, hai PDU) để mất một nhánh điện máy vẫn chạy.
- **Quạt dự phòng:** dàn quạt N+1 tốc độ điều khiển theo cảm biến nhiệt khắp máy; một quạt chết, các quạt còn lại tăng tốc bù - và hệ thống quản trị lập tức cảnh báo.
- **Luồng gió trước-ra-sau:** server rack hút khí lạnh mặt trước, thổi khí nóng ra sau - khớp với thiết kế "hành lang lạnh/hành lang nóng" của phòng máy (Chương 15).
- **Cảm biến và tự bảo vệ:** hàng chục cảm biến nhiệt, dòng, điện áp; máy tự giảm xung khi quá nhiệt, tự tắt an toàn khi vượt ngưỡng - và ghi lại toàn bộ nhật ký sự kiện phần cứng.

2.6. Quản trị ngoài băng: iDRAC, iLO, IPMI

Tính năng "ăn tiền" đặc trưng nhất của server chuyên nghiệp là *quản trị ngoài băng* (out-of-band management): một máy tính tí hon độc lập gắn sẵn trong máy - Dell gọi là **iDRAC**, HPE gọi là **iLO**, Lenovo là **XCC**, chuẩn chung là **IPMI/Redfish** - có cổng mạng riêng, chạy ngay cả khi server tắt, cho phép quản trị viên từ xa:

- Bật/tắt/khởi động lại máy, xem màn hình console như đang ngồi trước máy (virtual KVM);
- Gắn file ISO từ xa để cài hệ điều hành mà không cần USB hay ổ đĩa;
- Theo dõi "sức khỏe" từng linh kiện: nhiệt độ, quạt, nguồn, RAM lỗi, đĩa sắp hỏng; nhận cảnh báo qua email/SNMP;
- Cập nhật firmware, xem nhật ký sự cố cả khi hệ điều hành đã "chết".

Với phòng máy không người trực hay server đặt ở chi nhánh xa, đây là khác biệt giữa "lái xe hai tiếng lúc nửa đêm" và "ba cú click từ nhà". Bài học vận hành quan trọng: cổng quản trị này có toàn quyền với máy chủ, nên **phải đặt trong mạng quản trị riêng biệt, không bao giờ để lộ ra Internet** - các lỗ hổng trên BMC là mục tiêu ưa thích của tấn công hạ tầng.

2.7. Mạng trong máy chủ: NIC, teaming và mạng lưu trữ

Server hiện đại "sống chết" theo mạng - và card mạng (NIC) của nó khác hẳn cổng mạng PC:

- **Tốc độ:** chuẩn cổng server đã dịch từ 1 GbE lên **10/25 GbE** (cổng quang SFP+/SFP28 hoặc đồng 10GBASE-T); các host ảo hóa/lưu trữ dùng 40-100 GbE; cụm AI dùng 200-800 Gb/s với InfiniBand hoặc RoCE.
- **Nhiều cổng + teaming:** server luôn có tối thiểu hai cổng dữ liệu, gộp bằng *NIC teaming/bonding* (chuẩn LACP): vừa cộng băng thông vừa dự phòng - một cổng (hoặc một switch) chết, lưu lượng tự dồn sang đường còn lại. Đây là "multipath của thế giới Ethernet".
- **Tách lớp lưu lượng:** thiết kế chuẩn tách tối thiểu ba lớp mạng: mạng dịch vụ (người dùng truy cập), mạng lưu trữ/di trú VM (iSCSI, vMotion - băng thông lớn,

cần riêng tư), và mạng quản trị (BMC, SSH - cô lập nghiêm ngặt). Trên phần cứng có thể là các cổng vật lý riêng hoặc VLAN trên cổng tốc độ cao.

- **Offload và card thông minh:** NIC server gánh hộ CPU các việc lật vặt (checksum, phân mảnh TCP - TSO/LRO, ảo hóa SR-IOV); thế hệ mới nhất là *DPU/SmartNIC* - cả một máy tính ARM trong card mạng, tự xử lý mạng ảo, mã hóa, lưu trữ, giải phóng CPU chính cho ứng dụng.

MẸO THỰC TIỄN

Quy tắc kinh nghiệm khi cấu hình host ảo hóa: tổng băng thông mạng nên "xứng" với lưu trữ - một host NVMe mà chỉ có 2 cổng 1 GbE thì mạng nghẽn trước khi đĩa kịp thở; cấu hình phổ biến hợp lý hiện nay là 2 x 10/25 GbE (dịch vụ + lưu trữ, chia VLAN) cộng 1 cổng BMC riêng cho quản trị.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Server sinh ra từ giả định "chạy 24/7, nhiều người phụ thuộc, ngừng là mất tiền" - mọi khác biệt với PC (ECC, hot-swap, nguồn đôi, quản trị từ xa) đều bắt nguồn từ đó.
- CPU server (Xeon, EPYC, ARM) tối ưu cho nhiều nhân, nhiều kênh RAM, nhiều PCIe và đa socket/NUMA - chọn theo tải, không theo con số lớn nhất.
- RAM ECC tự phát hiện - sửa lỗi bit, ngăn dữ liệu hỏng âm thầm; server dùng RDIMM nhiều kênh, dung lượng tới hàng TB.
- Dàn đĩa hot-swap + backplane + RAID controller/HBA cho phép thay ổ hỏng không tắt máy; chọn số khay dư là khoản "bảo hiểm tương lai" rẻ nhất.
- Dự phòng N+1 cho nguồn và quạt, cảm biến dày đặc, luồng gió chuẩn rack - triết lý "không điểm chết duy nhất" bên trong máy.
- iDRAC/iLO/IPMI - máy tính quản trị độc lập trong server: điều khiển từ xa cả khi máy tắt; phải cô lập trong mạng quản trị riêng.
- Mạng server: 10/25 GbE là chuẩn mới, NIC teaming vừa cộng băng thông vừa dự phòng; tách ba lớp dịch vụ - lưu trữ - quản trị; DPU/SmartNIC gánh việc mạng khỏi CPU.

Workstation - trạm làm việc chuyên nghiệp

Giữa PC và server tồn tại một loài thứ ba thường bị hiểu lầm: workstation - cỗ máy của một người dùng duy nhất, nhưng là người dùng mà mỗi giờ chờ đợi của họ đáng giá bằng cả tháng tiền điện: kỹ sư thiết kế, nhà dựng phim, nhà khoa học dữ liệu.

3.1. Workstation là gì và khác gì PC, server?

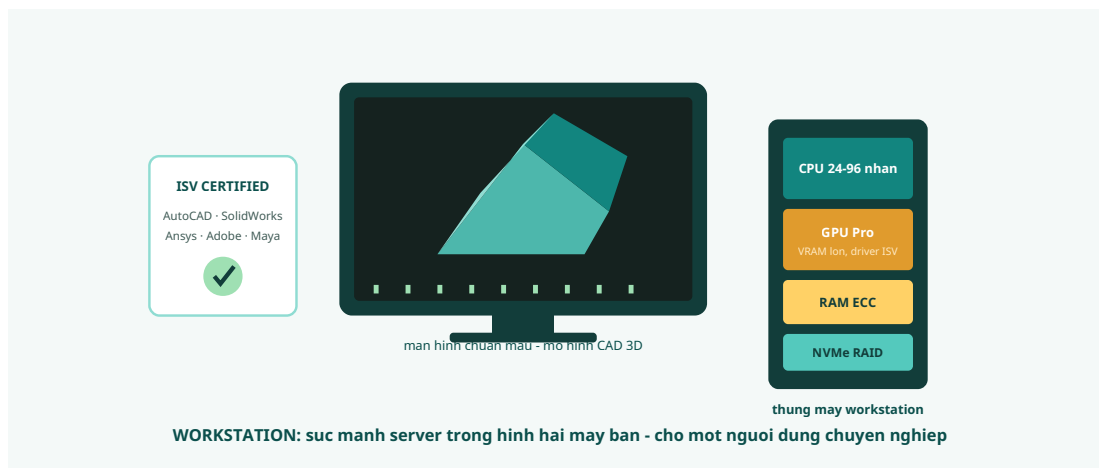
Workstation (trạm làm việc) là máy tính cá nhân hiệu năng cao được thiết kế cho các tác vụ kỹ thuật - sáng tạo chuyên sâu: thiết kế CAD/CAM, mô phỏng kỹ thuật, dựng phim và đồ họa 3D, phân tích dữ liệu lớn, huấn luyện mô hình AI cục bộ. Nó thừa hưởng từ hai thế giới: **của PC** - phục vụ một người, đặt trên/dưới bàn làm việc, chạy hệ điều hành desktop; **của server** - linh kiện chuẩn độ tin cậy cao (RAM ECC, CPU nhiều nhân, nguồn khỏe), thiết kế cho tải nặng kéo dài nhiều giờ liền.

Ranh giới phân biệt không nằm ở giá hay hiệu năng thô - một PC gaming đắt tiền có thể mạnh ngang workstation tầm trung - mà ở **ba chữ ký riêng**: RAM ECC (kết quả tính toán nhiều giờ không được phép sai vì một bit lỗi), GPU chuyên nghiệp với driver được kiểm định, và chứng nhận tương thích từ các hãng phần mềm kỹ thuật (ISV certification - mục 3.3). Nói cách khác: PC gaming tối ưu cho khung hình/giây, workstation tối ưu cho *độ đúng đắn và ổn định của kết quả công việc*.

Bảng 3.1 - Workstation giữa PC và server

Tiêu chí	PC (kể cả gaming)	Workstation	Server
Phục vụ	Một người, tác vụ phổ thông	Một người, tác vụ kỹ thuật nặng	Nhiều người/dịch vụ
CPU	Core i / Ryzen	Core i/Ryzen đầu bảng, Xeon W, Threadripper Pro (nhiều nhân + xung cao)	Xeon Scalable, EPYC (tối đa nhân, đa socket)
RAM	Không ECC, đến ~128 GB	ECC, đến hàng TB (Threadripper Pro/Xeon W)	ECC RDIMM, đến nhiều TB
GPU	GeForce/Radeon (gaming)	NVIDIA RTX Ada/Pro, AMD Radeon Pro - driver kiểm định, VRAM lớn	GPU tính toán (H100/B200, MI300) không xuất hình

Chứng nhận phần mềm	Không	ISV certified (AutoCAD, SolidWorks, Ansys...)	Chứng nhận HĐH/hypervisor
Nơi đặt	Bàn làm việc	Bàn làm việc (cần yên tĩnh tương đối)	Phòng máy/rack



Mình họa 3.a - Workstation: sức mạnh chuẩn server (ECC, GPU Pro, ISV) trong hình hài máy để bàn.

3.2. Phần cứng workstation: CPU, GPU chuyên nghiệp, ECC

CPU: khi vừa cần nhiều nhân vừa cần xung cao

Tải workstation "khó chiều" hơn cả server: dựng hình 3D và mô phỏng cần nhiều nhân như server, nhưng thao tác tương tác (xoay mô hình CAD, tua timeline dựng phim) lại cần xung đơn nhân cao như PC gaming. Vì vậy phân khúc này có những CPU riêng: **Intel Xeon W** và **AMD Ryzen Threadripper Pro** - nhiều nhân (24-96), 8 kênh RAM ECC, rất nhiều lane PCIe (cắm nhiều GPU + NVMe), nhưng vẫn giữ xung boost cao. Workstation tầm trung dùng Core i9/Ryzen 9 kèm bo mạch hỗ trợ ECC.

GPU chuyên nghiệp: trả tiền cho driver và VRAM

GPU NVIDIA RTX Pro (trước là Quadro) hay AMD Radeon Pro dùng chip đồ họa cùng dòng với bản gaming, vậy giá gấp đôi-gấp ba nằm ở đâu? Ở ba thứ: **driver được kiểm định** theo từng phiên bản phần mềm kỹ thuật (một lỗi driver làm sai mô hình CAD đắt hơn nhiều giá card), **VRAM lớn và có ECC** (mô hình 3D công nghiệp hay dataset AI không vừa 16 GB của card gaming), và **hỗ trợ tính năng chuyên nghiệp** (độ chính xác FP64 cao hơn ở một số dòng, xuất hình 10-bit, đồng bộ đa màn hình). Với người dùng ngân sách hẹp làm việc "bán chuyên", card gaming đầu bảng vẫn là lựa chọn hợp lý - miễn hiểu mình đánh đổi gì.

Những chữ ký còn lại

- **RAM ECC:** lý do giống server - phiên mô phỏng 20 giờ không được phép sai vì một bit lật; các hãng phần mềm mô phỏng khuyến nghị (đôi khi yêu cầu) ECC.
- **Lưu trữ NVMe nhiều ổ:** dự án phim 8K hay dataset trăm GB cần đọc tuần tự rất nhanh; workstation thường chạy RAID 0/1 NVMe cho scratch disk và ổ dự án riêng.
- **Nguồn và tản nhiệt "quá cỡ":** chạy CPU+GPU 100% suốt đêm dựng hình đòi hỏi nguồn 1000 W+ và tản nhiệt bền bỉ - khác hẳn tải gaming "giật cục".
- **Mobile workstation:** laptop trạm (HP ZBook, Dell Precision Mobile, ThinkPad P) mang ECC + GPU Pro + chứng nhận ISV vào thân máy di động - nặng và đắt hơn laptop thường, đòi lấy độ tin cậy khi làm việc tại công trường, studio.

3.3. Chứng nhận ISV và các dòng máy tiêu biểu

ISV certification (Independent Software Vendor - nhà phát triển phần mềm độc lập) là quy trình mà hãng máy và hãng phần mềm cùng kiểm định: cấu hình workstation X chạy phần mềm Y phiên bản Z ổn định, đúng đắn, được hỗ trợ chính thức. Danh sách ISV quen thuộc: Autodesk (AutoCAD, Revit, Maya), Dassault (SolidWorks, CATIA), Ansys, Siemens NX, Adobe, PTC Creo. Giá trị thực của chứng nhận: khi gặp lỗi, hãng phần mềm không thể đổ cho phần cứng "ngoài danh sách" - với doanh nghiệp mà thời gian kỹ sư là chi phí lớn nhất, đó là bảo hiểm đáng giá.

Bảng 3.2 - Các dòng workstation tiêu biểu

Hãng / dòng	Phân khúc	Ghi chú
HP Z (Z4, Z6, Z8)	Từ tầm trung đến "quái vật" hai socket	Dòng Z8 là chuẩn mực workstation cao cấp; hệ sinh thái phụ kiện tốt
Dell Precision	Đầy đủ từ SFF đến tower kép, mobile	Quản trị doanh nghiệp tốt, đi cặp với hệ sinh thái Dell
Lenovo ThinkStation / ThinkPad P	Tower P-series, laptop trạm ThinkPad P	Dòng PX dùng Xeon kép; bàn phím ThinkPad huyền thoại ở bản mobile
Apple Mac Studio / Mac Pro	Sáng tạo nội dung, phát triển phần mềm	Chip M-series Ultra, hệ số hiệu năng/độ ồn xuất sắc; hạn chế: không ECC chuẩn ISV truyền thống, ít phần mềm CAD kỹ thuật
Máy tự dựng (DIY)	Threadripper Pro/Xeon W trên bo WRX90/W790	Linh hoạt, tiết kiệm; đổi lại tự chịu trách nhiệm tương thích - không ISV

3.4. Chọn workstation theo ngành nghề

Bảng 3.3 - Cấu hình ưu tiên theo ngành

Ngành / tác vụ	Ưu tiên phần cứng	Lý do
CAD 2D/3D (AutoCAD, SolidWorks)	CPU xung cao > nhiều nhân; GPU Pro tầm trung; ECC	Phần lớn thao tác CAD đơn luồng; driver kiểm định quan trọng hơn sức mạnh thô
Dựng phim, màu (Premiere, DaVinci)	GPU mạnh + VRAM lớn; nhiều nhân vừa phải; NVMe rất nhanh; RAM 64-128 GB	Encode/decode và hiệu ứng chạy GPU; footage 4K/8K ngốn băng thông đĩa
Đồ họa 3D, VFX (Maya, Blender)	GPU đầu bảng (render GPU) hoặc CPU rất nhiều nhân (render CPU); RAM lớn	Chọn theo render engine đang dùng; scene lớn cần VRAM/RAM tương xứng
Mô phỏng kỹ thuật (Ansys, CFD)	Nhiều nhân + băng thông RAM (Threadripper Pro/Xeon W); ECC bắt buộc	Solver song song ăn băng thông bộ nhớ; sai một bit là sai kết quả
Khoa học dữ liệu / AI cục bộ	GPU VRAM càng lớn càng tốt (24-96 GB); RAM gấp đôi VRAM; NVMe nhanh	Kích thước mô hình bị chặn bởi VRAM; nạp dataset cần đĩa và RAM
Phát triển phần mềm lớn	Nhiều nhân tầm trung, RAM 64 GB+, NVMe nhanh; màn hình tốt	Biên dịch song song, chạy container/ máy ảo cục bộ

MẸO THỰC TIỄN

Quy tắc ngân sách hay dùng: xác định *nút thắt của quy trình làm việc* trước, dồn tiền vào đó, phần còn lại mua "đủ dùng". Người dựng phim nâng GPU trước CPU; người mô phỏng nâng RAM trước GPU; người viết code nâng NVMe và màn hình trước tất cả. Và đừng quên: một chiếc màn hình chuẩn màu hay chiếc ghế tốt đôi khi cải thiện năng suất hơn 10% hiệu năng CPU.

GHI CHÚ

Workstation và server ngày càng "bắt tay": mô hình *remote workstation* đặt sức mạnh tính toán trong phòng máy (máy trạm rack hoặc máy ảo có GPU), kỹ sư làm việc qua giao thức truyền hình ảnh độ trễ thấp từ laptop mỏng nhẹ. Dữ liệu thiết kế không bao giờ rời trung tâm dữ liệu (bảo mật), tài nguyên GPU gộp chung dùng theo ca (tiết kiệm), và nhân viên làm được ở bất cứ đâu. Đây là một trong những xu hướng đáng chú ý nhất của phân khúc này.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Workstation là máy của một người dùng chuyên nghiệp, lai giữa PC (hình thức, vị trí) và server (độ tin cậy, ECC, tải nặng kéo dài).
- Ba "chữ ký" phân biệt với PC gaming: RAM ECC, GPU chuyên nghiệp driver kiểm định, chứng nhận ISV với phần mềm kỹ thuật.
- CPU riêng cho phân khúc: Xeon W, Threadripper Pro - nhiều nhân + nhiều kênh RAM + nhiều PCIe nhưng vẫn xung cao.
- GPU Pro đắt vì driver kiểm định, VRAM lớn/ECC và tính năng chuyên nghiệp - không phải vì "mạnh hơn" card gaming cùng chip.
- Chọn máy theo nút thắt của ngành: CAD cần xung, dựng phim cần GPU+đĩa, mô phỏng cần nhân+RAM, AI cần VRAM.
- Xu hướng: remote workstation đưa máy trạm vào trung tâm dữ liệu, làm việc từ xa qua streaming.

PHẦN II

Các loại và các thế hệ máy chủ

Server có nhiều "hình hài" - từ chiếc tower đứng góc văn phòng đến các dãy rack dài hun hút của siêu trung tâm dữ liệu; và nhiều "nghề nghiệp" - từ phục vụ web đến huấn luyện AI. Phần này phân loại chúng theo cả hai chiều, rồi ngược dòng lịch sử theo các thế hệ máy chủ: từ mainframe đến server AI.

04

Phân loại server theo hình dáng vật lý

Hình dáng của một chiếc server không phải chuyện thẩm mỹ - nó là câu trả lời cho bài toán: đặt được bao nhiêu sức mạnh tính toán vào một mét vuông sàn, với ngân sách điện - lạnh - tiền bao nhiêu. Từ tower đến blade rồi hyperscale là hành trình của mật độ.



Sơ đồ 4.a - Ba hình thái server: tower, rack trong tủ 42U và blade dùng chung khung găm - hành trình của mật độ.

4.1. Tower server - máy chủ dạng đứng

Tower server trông như một chiếc PC cỡ lớn: thùng đứng, đặt trên sàn hay dưới gầm bàn, không cần tủ rack. Đây là "cửa ngõ" vào thế giới server của doanh nghiệp nhỏ: giá dễ chịu nhất, chạy êm đủ để đặt trong góc văn phòng, không đòi hỏi phòng máy chuyên dụng. Bên trong vẫn đầy đủ "chất server": CPU Xeon/EPYC dòng phổ thông, RAM ECC, khay đĩa hot-swap (ở model khá), tùy chọn nguồn đôi, chip quản trị iDRAC/iLO. Các đại diện quen thuộc: Dell PowerEdge T-series, HPE ProLiant ML, Lenovo ThinkSystem ST.

Điểm mạnh: chi phí đầu tư ban đầu thấp, dễ triển khai, chịu môi trường văn phòng tốt hơn rack (vốn cần luồng gió chuẩn). Điểm yếu: chiếm chỗ khi cần nhiều máy (ba tower đã lộn xộn hơn hẳn ba rack 1U gọn trong tủ), khó quản lý cáp, và không tận dụng được hạ tầng tủ rack/UPS tập trung. Quy tắc kinh nghiệm: **1-2 server → tower hợp lý; từ 3 server trở lên → đầu tư tủ rack bắt đầu có lãi.**

4.2. Rack server và đơn vị U

Rack server là dạng phổ biến nhất trong phòng máy chuyên nghiệp: máy dẹt, rộng chuẩn 19 inch, trượt vào *tủ rack* trên thanh ray. Chiều cao đo bằng **đơn vị U** (1U = 1,75 inch $\approx$ 44,45 mm); tủ rack tiêu chuẩn cao 42U. Các cỡ máy thông dụng:

- **1U:** mỏng nhất - tối đa mật độ; đủ chỗ cho 2 CPU, ~10 khay SFF, nhưng hạn chế card mở rộng và quạt nhỏ kêu rít. Điển hình: Dell R660/R6625, HPE DL360/DL365.
- **2U:** "ngựa thồ" cân bằng nhất: nhiều khay đĩa (đến ~24-30 SFF), nhiều khe PCIe (gắn được GPU), quạt lớn êm và mát hơn. Điển hình: Dell R760/R7625, HPE DL380/DL385 - những model bán chạy nhất lịch sử ngành server.
- **4U:** cho nhu cầu đặc biệt: server GPU (8 GPU cần không gian và 5-10 kW điện), server lưu trữ đĩa dày đặc (60-100 khay LFF).

Ưu thế của mô hình rack: **chuẩn hóa toàn bộ hạ tầng** - cùng tủ, cùng ray, cùng PDU nguồn, cùng luồng gió trước-sau; quản lý cáp gọn gàng; và mật độ: một tủ 42U chứa được sức mạnh mà thời tower cần cả căn phòng. Đối lại, rack server ồn (thiết kế cho phòng máy, không cho văn phòng) và đòi hỏi hạ tầng lạnh - điện chuẩn mực.

MẸO THỰC TIỄN

Khi quy hoạch tủ rack, đừng tính chật: chứa U trống giữa các nhóm thiết bị cho luồng gió và mở rộng; đặt thiết bị nặng (UPS, dàn đĩa) ở đáy tủ; dùng panel bịt các U trống để không khí nóng không "chui ngược" ra mặt trước. Một tủ 42U thực dụng thường chỉ nên lấp 70-80%.

4.3. Blade server và hạ tầng module

Blade server đẩy mật độ thêm một nấc bằng cách "rút gọn" mỗi máy chủ thành một tấm lưỡi (blade) chỉ còn CPU, RAM, đĩa khởi động - còn nguồn, quạt, mạng, quản trị được **dùng chung** ở khung gầm (chassis/enclosure) chứa 8-16 blade. Lợi ích: mật độ tính toán rất cao, đi dây tối giản (mạng gom vào module chung), thay blade nhanh như thay khay đĩa, quản trị tập trung cả khung.

Nhược điểm khiến blade "kén khách": chi phí khung gầm ban đầu lớn (chỉ có lãi khi lắp gần đầy), ràng buộc chặt vào một hãng (vendor lock-in), và ít linh hoạt với nhu cầu đặc thù (khó gắn GPU lớn, ít khay đĩa cục bộ). Trong thập kỷ qua, phân khúc này tiến hóa thành **hạ tầng module/composable** (HPE Synergy, Dell MX): khung gầm cho

phép "lắp ghép" tài nguyên tính toán và lưu trữ linh hoạt hơn blade truyền thống. Đồng thời, một phần thị trường blade bị thay thế bởi chính ảo hóa và cloud - vốn giải quyết bài toán "nhiều máy chủ nhỏ" bằng phần mềm thay vì phần cứng.

4.4. Hyperscale, OCP và server biên (edge)

Ở quy mô hàng trăm nghìn máy, các gã khổng lồ cloud (Google, Meta, Microsoft, Amazon) không mua server thương hiệu - họ tự thiết kế *server hyperscale*: tối giản đến tận xương (bỏ vỏ đẹp, bỏ tính năng thừa, thậm chí bỏ nguồn riêng - dùng nguồn tập trung theo tủ), tối ưu cho chi phí trên mỗi đơn vị tính toán và hiệu quả điện năng, do các nhà sản xuất ODM (Quanta, Foxconn...) lắp theo đơn hàng triệu chiếc. Dự án **OCP (Open Compute Project)** - khởi xướng bởi Facebook năm 2011 - mở các thiết kế này cho cộng đồng, tạo ra "chuẩn mở" của phần cứng trung tâm dữ liệu: tủ rack OCP 21 inch, nguồn DC tập trung, khay server tháo lắp không cần ốc vít.

Ở thái cực ngược lại về quy mô là *edge server* - máy chủ biên: đặt gần nơi phát sinh dữ liệu (nhà máy, cửa hàng, trạm viễn thông) để xử lý tại chỗ với độ trễ thấp. Đặc trưng: nhỏ gọn (thường 1U ngắn hoặc hộp gắn tường), chịu môi trường khắc nghiệt (bụi, nóng, rung), quản trị hoàn toàn từ xa vì "chi nhánh không có ai biết IT". Làn sóng IoT, xe tự hành, nhà máy thông minh và AI suy luận tại biên đang khiến phân khúc này tăng trưởng nhanh nhất ngành.

4.5. Mainframe và siêu máy tính

Hai "loài khủng long" vẫn sống khỏe ở đỉnh kim tự tháp:

- **Mainframe** (IBM Z là đại diện gần như duy nhất còn lại): cỗ máy giao dịch của ngân hàng, bảo hiểm, hàng không - nơi yêu cầu là *hàng chục nghìn giao dịch mỗi giây với độ tin cậy "bảy con 9"*. Mọi linh kiện đều dự phòng nóng, CPU dự phòng tự kích hoạt khi một con lỗi, thay thế phần cứng khi máy đang chạy. Mainframe không "chết" như dự đoán suốt 30 năm qua - phần lớn giao dịch thẻ toàn cầu vẫn chạm vào một chiếc mainframe ở đâu đó.
- **Siêu máy tính (HPC cluster)**: ngày nay không còn là "một cỗ máy khổng lồ" mà là *cụm hàng nghìn node server* (đa số chuẩn rack, chạy Linux 100%) nối bằng mạng siêu tốc (InfiniBand), giải bài toán mô phỏng khí hậu, dược phẩm, vật liệu... và gần

đây hội tụ với các cụm huấn luyện AI - vốn chính là siêu máy tính GPU. Ranh giới "siêu máy tính vs trung tâm dữ liệu AI" đang mờ dần.

Bảng 4.1 - So sánh các dạng server theo hình dáng

Dạng	Phù hợp với	Ưu điểm chính	Hạn chế chính
Tower	Văn phòng nhỏ, 1-2 máy chủ đầu tiên	Rẻ, êm, không cần phòng máy	Tốn chỗ khi nhân bản, khó quản lý tập trung
Rack 1U/2U	Chuẩn mực phòng máy mọi quy mô	Mật độ, chuẩn hóa, hệ sinh thái phong phú	Ồn, cần tủ rack + điện lạnh chuẩn
Blade / module	Doanh nghiệp lớn cần rất nhiều node	Mật độ tối đa, đi dây tối giản, quản trị tập trung	Chi phí khung gầm, khóa hăng, kém linh hoạt GPU
Hyperscale/OCP	Cloud, quy mô hàng vạn máy	Chi phí/hiệu quả điện tối ưu tuyệt đối	Mua số lượng lớn, tự vận hành, không "tay vịn" hãng
Edge	Chi nhánh, nhà máy, trạm viễn thông	Gần dữ liệu, độ trễ thấp, chịu môi trường	Phân tán khó vận hành, an ninh vật lý
Mainframe	Giao dịch tài chính cực lớn	Tin cậy và thông lượng giao dịch vô địch	Giá, hệ sinh thái đóng, nhân lực hiếm

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

- Hình dáng server là lời giải cho bài toán mật độ: sức mạnh trên mỗi mét vuông, mỗi watt, mỗi đồng.
- Tower cho khởi đầu 1-2 máy; rack 19 inch (đo bằng U, từ 42U) là chuẩn mực phòng máy; 2U là cỡ "ngựa thồ" cân bằng nhất.
- Blade gom nguồn - quạt - mạng dùng chung cho mật độ tối đa, nay tiến hóa thành hạ tầng module; một phần vai trò bị ảo hóa/cloud thay thế.
- Hyperscale/OCP: server "tối giản tận xương" tự thiết kế của các hãng cloud, mở chuẩn qua Open Compute Project; edge server mang tính toán đến gần dữ liệu.
- Mainframe vẫn thống trị giao dịch tài chính; siêu máy tính hiện đại là cụm nghìn node Linux + mạng siêu tốc, đang hội tụ với hạ tầng AI.

05

Phân loại server theo vai trò

Hỏi "server là máy gì" mới trả lời được một nửa; nửa còn lại là "server làm nghề gì". Cùng một chiếc máy 2U có thể là máy chủ web, máy chủ cơ sở dữ liệu hay host ảo hóa - và mỗi nghề đòi hỏi cấu hình, tối ưu và cách vận hành khác hẳn nhau.

5.1. Kiến trúc ba tầng: web - ứng dụng - cơ sở dữ liệu

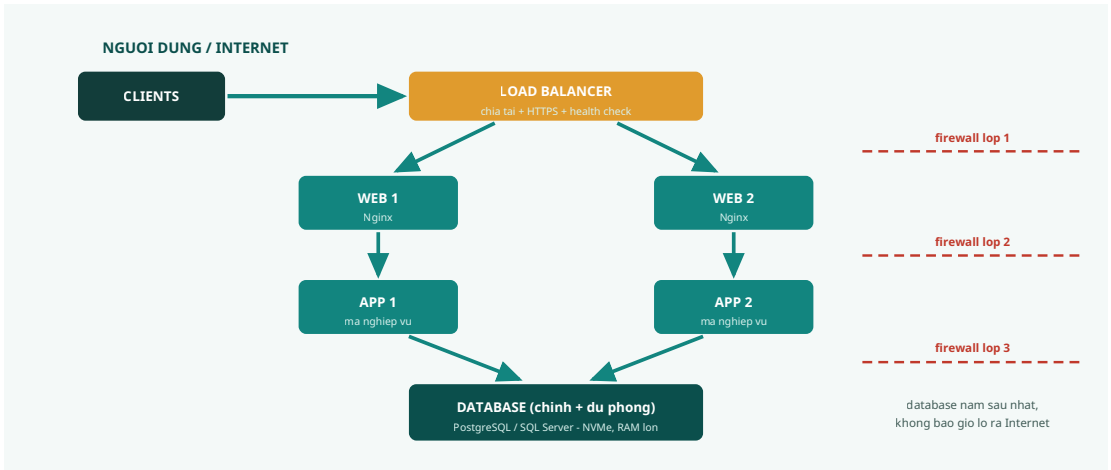
Mẫu hình kinh điển nhất của hệ thống doanh nghiệp và dịch vụ Internet là *kiến trúc ba tầng* (three-tier architecture):

Hình 5.1 - Kiến trúc ba tầng kinh điển



Vì sao phải tách tầng? Ba lý do trở đi trở lại trong mọi thiết kế hạ tầng: **scale độc lập** (web quá tải thì thêm web server, không đụng database), **bảo mật theo lớp** (database nằm sâu nhất, không bao giờ lộ ra Internet; giữa các tầng là firewall), và **cô lập lỗi** (một app server treo không kéo sập cả hệ). Với hệ thống nhỏ, cả ba tầng có thể chạy chung một máy - nhưng hiểu ranh giới ba tầng ngay từ đầu giúp việc "lớn lên" sau này chỉ là tách máy, không phải viết lại.

Quanh bộ khung ba tầng còn các vai trò hỗ trợ quen thuộc: **load balancer** (cân bằng tải - chia yêu cầu cho nhiều web/app server, kiểm điểm chịu HTTPS), **cache server** (Redis, Memcached - giữ dữ liệu nóng trên RAM, giảm tải database), **message queue** (RabbitMQ, Kafka - xếp hàng công việc giữa các dịch vụ), và **reverse proxy/WAF** chắn trước tầng web.



Sơ đồ 5.a - Kiến trúc ba tầng với load balancer và firewall giữa các lớp: web - ứng dụng - cơ sở dữ liệu.

5.2. Các vai trò hạ tầng: file, mail, DNS, DHCP, domain

Bên dưới các ứng dụng nghiệp vụ là lớp "dịch vụ dân sinh" mà mọi mạng doanh nghiệp đều cần:

Bảng 5.1 - Các vai trò server hạ tầng phổ biến

Vai trò	Nhiệm vụ	Phần mềm tiêu biểu
File server	Lưu trữ, chia sẻ tệp tập trung, phân quyền theo người/nhóm	Windows File Services, Samba; hoặc thay bằng NAS (Chương 9)
Print server	Quản lý hàng đợi in, driver máy in tập trung	Windows Print Services, CUPS
Mail server	Gửi nhận, lưu trữ email nội bộ	Exchange, Postfix/Dovecot, Zimbra; xu hướng chuyển lên cloud (Microsoft 365, Google Workspace)
DNS server	Phân giải tên miền nội bộ và ra Internet	Windows DNS, BIND, Unbound
DHCP server	Cấp phát địa chỉ IP tự động cho thiết bị	Windows DHCP, ISC Kea
Domain controller	Quản lý danh tính tập trung: tài khoản, đăng nhập, chính sách	Active Directory (Chương 12), Samba AD, FreeIPA
Proxy / gateway	Kiểm soát truy cập Internet, lọc nội dung, VPN	Squid, pfSense/OPNsense, các firewall thương mại

Backup server	Thu gom bản sao lưu toàn hệ thống theo lịch	Veeam, Bacula, Proxmox Backup Server
Monitoring server	Giám sát sức khỏe toàn hạ tầng, cảnh báo sự cố	Zabbix, Prometheus + Grafana, Nagios

Đặc điểm chung của nhóm này: **tải nhẹ nhưng tầm quan trọng cực cao** - DNS hỏng thì "cả mạng như chết" dù mọi server khác vẫn chạy; domain controller hỏng thì không ai đăng nhập được. Vì tải nhẹ, chúng là ứng viên hoàn hảo cho ảo hóa: gom hàng chục vai trò lên vài host vật lý, mỗi vai trò một máy ảo - và luôn chạy *ít nhất hai bản* cho các dịch vụ sống còn (hai DC, hai DNS) trên hai host khác nhau.

5.3. Máy chủ ảo hóa và private cloud

Trong phòng máy hiện đại, vai trò phổ biến nhất của một server vật lý lại là... **chạy các server khác**: *virtualization host* cài hypervisor (VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox/KVM - Chương 14) và gánh trên lưng hàng chục máy ảo. Cấu hình đặc trưng: CPU nhiều nhân, RAM càng nhiều càng tốt (RAM là tài nguyên cạn đầu tiên), lưu trữ nhanh (NVMe cục bộ hoặc SAN), và **hai host trở lên thành cụm** để máy ảo tự di tản khi một host hỏng (HA). Khi cụm ảo hóa được khoác thêm lớp tự phục vụ - người dùng nội bộ tự tạo máy ảo qua cổng web, tài nguyên tính phí theo phòng ban - nó trở thành *private cloud*.

5.4. Máy chủ GPU, AI và HPC

Ngôi sao mới của thế giới server là *GPU server*: máy chủ gắn 4-8 GPU tính toán (NVIDIA H100/B200, AMD Instinct) phục vụ huấn luyện và suy luận AI, dựng hình, mô phỏng. Loài này "phá vỡ" nhiều chuẩn mực cũ:

- **Điện và nhiệt**: một máy 8 GPU ăn 6-10 kW - bằng cả tủ rack server thường; kéo theo làn sóng làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling) và thiết kế lại nguồn điện phòng máy.
- **Mạng nội cụm**: huấn luyện phân tán đòi hỏi GPU các máy "nói chuyện" trực tiếp - mạng InfiniBand/RoCE 400-800 Gb/s trở thành thành phần đắt ngang GPU.
- **Lưu trữ**: nạp dataset cho hàng nghìn GPU cần hệ lưu trữ song song băng thông cực lớn - đưa các hệ file phân tán (Lustre, GPFS, WEKA) từ ngách HPC ra ánh sáng.

Về bản chất kiến trúc, cụm AI chính là **siêu máy tính chuyên dụng** - sự hội tụ HPC/AI mà Chương 4 đã nhắc. Với doanh nghiệp không đủ ngân sách cụm GPU riêng, các lựa chọn thực tế: thuê GPU cloud theo giờ, hoặc một server 1-2 GPU cho suy luận (inference) tại chỗ.

5.5. Một vai trò - bao nhiêu máy? Bài toán gộp và tách

Câu hỏi thiết kế thường trực: nên gom nhiều vai trò lên ít máy (tiết kiệm) hay tách mỗi vai trò một máy (an toàn)? Khung suy nghĩ thực dụng:

- **Tách khi:** vai trò ngốn tài nguyên đến mức "chèn ép" hàng xóm (database), yêu cầu bảo mật khác biệt (hệ thống kế toán), hoặc nhịp bảo trì khác nhau (máy hay phải khởi động lại không nên chung với dịch vụ 24/7).
- **Gộp khi:** các vai trò nhẹ và cùng "khẩu vị" tài nguyên - và hãy gộp bằng *ảo hóa/container* chứ đừng cài chồng lên cùng một hệ điều hành: cô lập của máy ảo cho bạn ưu điểm của cả gộp (ít máy vật lý) lẫn tách (mỗi vai trò một môi trường riêng).
- **Luật bất di bất dịch:** dịch vụ sống còn phải có bản thứ hai trên phần cứng khác - "hai con dê trên hai chiếc thuyền", không bao giờ đặt cả hai domain controller lên cùng một host ảo hóa.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Sai lầm kinh điển của doanh nghiệp nhỏ: một máy chủ duy nhất kiêm domain controller + file server + kế toán + camera + backup. Khi chiếc máy "vạn năng" ấy hỏng, mọi thứ ngừng cùng lúc - kể cả bản backup nằm ngay trên đó. Tối thiểu hãy tách backup sang thiết bị khác (NAS riêng - Chương 9) và cân nhắc hai host ảo hóa nhỏ thay vì một host lớn.

Khép lại chương bằng bảng "khẩu vị phần cứng" tổng hợp - điểm xuất phát hữu ích khi phác thảo cấu hình:

Bảng 5.2 - Cấu hình định hướng theo vai trò server (điểm xuất phát tham khảo)

Vai trò	CPU	RAM	Lưu trữ	Ghi chú
Web server	Nhiều nhân vừa phải	16-64 GB	SSD nhỏ (nội dung ở nơi khác)	Mạng và số kết nối quan trọng hơn CPU
Database	Xung cao, nhân theo license	Càng nhiều càng tốt (cache)	NVMe RAID 10, ghi bền (DWPD cao)	Độ trễ đĩa quyết định; nghĩ kỹ

				trước khi tiết kiệm
Host ảo hóa	Nhiều nhân	Nhiều nhất có thể	NVMe + storage chung cho HA	RAM cận trước CPU; tối thiểu 2 host
File server / NAS	Nhẹ nhàng	16-32 GB (ZFS thích nhiều hơn)	HDD dung lượng RAID 6 + SSD cache	Mạng 10 GbE đáng tiền hơn CPU mạnh
Backup server	Trung bình (nén/dedup ăn CPU)	32-64 GB	HDD lớn RAID 6 + kho bất biến	Băng thông mạng quyết định cửa sổ backup
GPU/AI server	Đủ "nuôi" GPU	Gấp ~2 tổng VRAM	NVMe rất nhanh cho dataset	Điện - lạnh - mạng nội cụm là bài toán chính

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Kiến trúc ba tầng web - ứng dụng - dữ liệu là mẫu hình kinh điển: tách để scale độc lập, bảo mật theo lớp, cô lập lỗi; mỗi tầng có "khẩu vị" phần cứng riêng.
- Lớp dịch vụ hạ tầng (DNS, DHCP, AD, file, mail, backup, giám sát) tải nhẹ nhưng sống còn - lý tưởng để ảo hóa và luôn chạy tối thiểu hai bản.
- Vai trò phổ biến nhất của server vật lý hiện đại là host ảo hóa; cụm host + tự phục vụ = private cloud.
- GPU server cho AI phá chuẩn mực về điện (6-10 kW/máy), mạng (InfiniBand 400G+) và lưu trữ (file song song) - bản chất là siêu máy tính chuyên dụng.
- Gộp vai trò bằng ảo hóa, tách khi xung đột tài nguyên/bảo mật/nhịp bảo trì; dịch vụ sống còn luôn có bản thứ hai trên phần cứng khác.

06

Các thế hệ máy chủ: từ mainframe đến server AI

"Thế hệ" (generation) trong thế giới server có hai nghĩa: nghĩa lịch sử - các kỷ nguyên lớn của máy chủ suốt 70 năm; và nghĩa sản phẩm - "đời máy" mà bạn gặp trong tên gọi PowerEdge R760, ProLiant Gen11. Chương này lần theo cả hai, và dạy bạn "đọc vị" một chiếc server qua tên của nó.

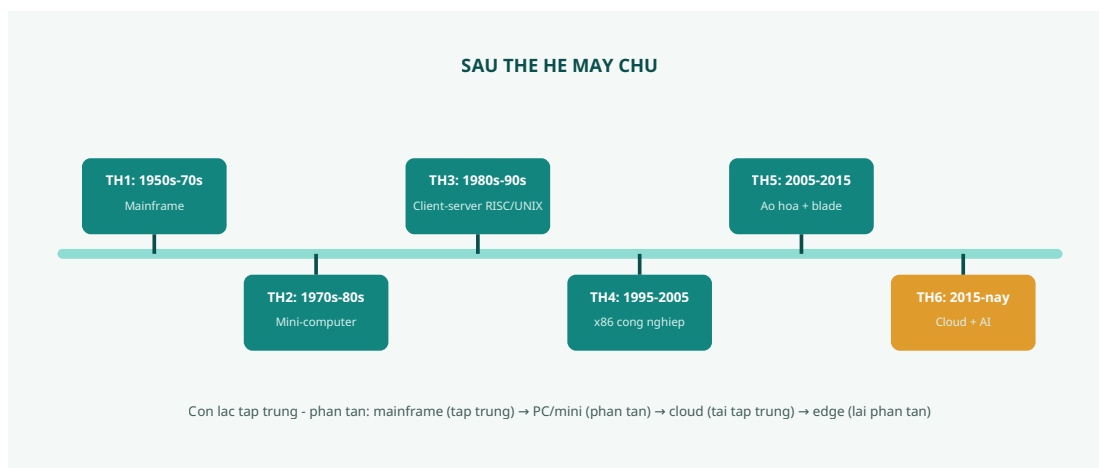
6.1. Sáu thế hệ của lịch sử máy chủ

Nhìn lại 70 năm, có thể chia lịch sử máy chủ thành sáu thế hệ - mỗi thế hệ được mở ra bởi một thay đổi công nghệ nền tảng và một mô hình kinh tế mới:

TH1 1950s-70s	Kỷ nguyên mainframe. Máy tính là những cỗ máy phòng lớn (IBM System/360 - 1964); toàn bộ tính toán tập trung, người dùng kết nối qua terminal "cắm". Một tổ chức = một máy tính. Di sản còn đến nay: xử lý giao dịch, độ tin cậy như một tôn giáo thiết kế.
TH2 1970s-80s	Minicomputer. DEC PDP/VAX đưa máy tính xuống cỡ tủ lạnh và giá "phòng ban cũng mua được" - phi tập trung hóa lần thứ nhất. UNIX ra đời trên chính các máy này và trở thành hệ điều hành chuẩn của thế giới server.
TH3 1980s-90s	Client - server và RISC/UNIX. PC tràn vào văn phòng làm client; các server RISC/UNIX (Sun SPARC, IBM POWER, HP PA-RISC) gánh phần dữ liệu và nghiệp vụ. Kiến trúc ba tầng, cơ sở dữ liệu quan hệ, mạng LAN - bộ khung của CNTT doanh nghiệp hiện đại - định hình trong thế hệ này.
TH4 1995-2005	Server x86 công nghiệp hóa. CPU Intel/AMD rẻ và tiến bộ nhanh đến mức "đủ tốt" cho server; Windows NT và Linux trưởng thành. Máy chủ trở thành hàng hóa chuẩn hóa (commodity) - Compaq/HP ProLiant, Dell PowerEdge, IBM xSeries. Số lượng bùng nổ theo Internet: mỗi dịch vụ một máy, phòng server chật kín "pizza box" 1U.
TH5 2005-2015	Ảo hóa và blade. VMware chứng minh một máy vật lý chạy tốt 20 máy ảo - tỷ lệ sử dụng server từ ~10% vọt lên 70%+; "mua thêm máy" nhường chỗ cho "tạo thêm VM". Blade đẩy mật độ vật lý, ảo hóa đẩy mật độ logic; điện toán đám mây (AWS 2006) ra đời từ chính nền này.
TH6 2015-nay	Cloud-native, hyperscale và AI. Container/Kubernetes trừu tượng hóa nốt máy ảo; phần cứng phân hóa hai cực: hyperscale tối giản (OCP) cho cloud, và server GPU siêu đậm đặc cho AI. CPU ARM bước vào trung tâm dữ liệu; mạng 100-800 Gb/s; làm mát chất lỏng quay lại. Máy chủ ngày càng "vô hình" với người dùng - nhưng nhiều và mạnh chưa từng thấy.

GHI CHÚ

Quy luật xuyên suốt sáu thế hệ là **con lắc tập trung - phân tán**: mainframe tập trung → mini/PC phân tán → client-server nửa nọ nửa kia → cloud tái tập trung → edge lại phân tán. Mỗi lần con lắc đổi chiều, người ta lại "phát minh" ra ưu điểm của phía bên kia. Hiểu quy luật này, bạn sẽ bình tĩnh trước mọi làn sóng "X sẽ thay thế tất cả".



Sơ đồ 6.a - Sáu thế hệ máy chủ và con lắc tập trung - phân tán.

6.2. "Generation" theo nghĩa đời máy: Dell, HPE, Lenovo

Nghĩa thứ hai của "thế hệ" thực dụng hơn: các hãng server phát hành sản phẩm theo **đời máy** (generation), thường đồng nhịp với thế hệ CPU Intel/AMD mới. Mỗi đời máy mới mang: CPU thế hệ mới (nhiều nhân hơn, tiết kiệm điện hơn), chuẩn RAM/PCIe mới, firmware và chip quản trị mới, và chu kỳ hỗ trợ - phụ tùng được "reset" lại từ đầu.

Bảng 6.1 - Cách đánh số đời máy của ba hãng lớn

Hãng	Cách đặt tên đời	Ví dụ giải mã
Dell PowerEdge	Chữ số giữa của model là đời: x6x0 = đời 16 (gen 16), x5x0 = đời 15...	R760 : R = rack, 7 = phân khúc 2U chủ lực, 6 = thế hệ 16, 0 = Intel (5 = AMD, ví dụ R7625)
HPE ProLiant	Hậu tố "Gen" tường minh: Gen10, Gen11, Gen12	DL380 Gen11 : DL = rack, 3 = 2 socket, 80 = dòng chủ lực, đời 11
Lenovo ThinkSystem	Tên dòng + hậu tố V (version): SR650 V2, V3, V4	SR650 V3 : SR = rack server, 650 = 2U hai socket, đời 3 (kể từ khi đổi thương hiệu ThinkSystem)

Vì các đời máy bám theo CPU, chúng gần như "đồng pha" giữa các hãng: Dell đời 16, HPE Gen11 và Lenovo V3 cùng dùng một thế hệ Xeon Scalable/EPYC - so sánh chéo hãng vì thế khá dễ. Điều đáng nhớ khi mua: **đời máy quyết định vòng đời hỗ trợ** - một model vừa ra đời sẽ có phụ tùng, firmware, tùy chọn CPU mới trong 5-7 năm tới; một model cuối đời tuy giảm giá sâu nhưng "đồng hồ hỗ trợ" đã chạy gần hết.

6.3. Nhịp tiến hóa của nền tảng: CPU, DDR, PCIe

Bên dưới các đời máy là nhịp tiến hóa của ba chuẩn nền tảng - hiểu chúng giúp bạn biết một thế hệ mới thực sự mang lại gì:

Bảng 6.2 - Nhịp tiến hóa các chuẩn nền tảng của server x86

Nền tảng	Bước tiến giữa các thế hệ	Ý nghĩa thực tế
CPU (Xeon/EPYC)	Mỗi thế hệ: thêm ~30-50% nhân, cải thiện IPC và hiệu quả điện; thêm bộ tăng tốc (AI, mã hóa)	Hợp nhất: 3 server cũ gom về 1 server mới cùng mức điện - lý do nâng cấp mạnh nhất
RAM DDR	DDR4 → DDR5: băng thông gần gấp đôi, mật độ cao hơn; số kênh tăng (8 → 12)	Nuôi đủ dữ liệu cho số nhân ngày càng lớn; RAM không tương thích chéo thế hệ
PCIe	Băng thông gấp đôi mỗi thế hệ: Gen3 (~1 GB/s/lane) → Gen4 (~2) → Gen5 (~4) → Gen6 (~8)	Quyết định tốc độ NVMe, GPU, card mạng; SSD Gen5 đọc >12 GB/s - gấp ~20 lần SATA
Mạng	1 → 10 → 25 → 100 → 400 Gb/s; card thông minh (DPU/SmartNIC) tự xử lý mạng - lưu trữ	25 GbE đang thành chuẩn mới của cổng server; DPU giải phóng CPU khỏi việc "bưng bê" dữ liệu

MẸO THỰC TIỄN

Chu kỳ thay server hợp lý cho đa số doanh nghiệp là 5-6 năm (hết bảo hành mở rộng): tại thời điểm đó, một máy mới thường thay được 2-3 máy cũ, tiền điện - lạnh tiết kiệm đủ bù một phần đáng kể chi phí, và rủi ro hỏng hóc linh kiện già bắt đầu tăng dốc. Mua server cũ (refurbished) đời trước cho lab/hệ thống phụ là chiến lược tiết kiệm thông minh - nhưng tránh dùng cho hệ thống sống còn vì phụ tùng và firmware đã cạn dần.

Nhìn gần hơn: các thế hệ CPU server hai thập kỷ qua

Vì đời máy bám theo CPU, dòng thời gian CPU server chính là "xương sống" để định vị mọi chiếc máy bạn gặp:

Bảng 6.3 - Dòng thời gian rút gọn các thế hệ CPU server x86

Giai đoạn	Intel Xeon	AMD
2006-2012	Xeon 5100 → E5 (Sandy Bridge): kỷ nguyên 2 socket phổ cập, 4-8 nhân/CPU	Opteron cạnh tranh rồi hụt hơi, rồi cuộc chơi server
2013-2016	E5/E7 v2-v4: 8-22 nhân, DDR4 xuất hiện; thời "một mình một chợ" của Intel	(vắng bóng)
2017-2019	Đổi tên Xeon Scalable (Bronze/Silver/Gold/Platinum) thế hệ 1-2: đến 28 nhân	EPYC trở lại: Naples 32 nhân, Rome 64 nhân - kiến trúc chiplet gây địa chấn
2020-2022	Ice Lake (40 nhân), PCIe 4.0	Milan 64 nhân chiếm dần cloud; PCIe 4.0 đi trước
2023-nay	Sapphire Rapids → Emerald/Granite Rapids: bộ tăng tốc AI, DDR5, PCIe 5.0, biến thể nhiều nhân E-core	Genoa 96 nhân → Bergamo 128 nhân (đám mây) → Turin: dẫn đầu số nhân và hiệu quả điện

Song song, các CPU ARM server (AWS Graviton các thế hệ, Ampere Altra/AmpereOne, NVIDIA Grace) mở "đường đua thứ ba" - chưa thay thế x86 trong doanh nghiệp truyền thống nhưng đã chiếm tỷ trọng lớn trong các cloud tự vận hành. Khi đọc cấu hình một server cũ/mới, chỉ cần tra CPU thuộc ô nào của bảng trên là bạn định vị được ngay tuổi đời, chuẩn RAM/PCIe và vị thế hiệu năng của cả chiếc máy.

6.4. Đọc hiểu tên model máy chủ và chọn đời máy khi mua

Tổng hợp kỹ năng "đọc vị" một chiếc server qua tên - lấy ví dụ ba cái tên thường gặp trong báo giá tại Việt Nam:

- **Dell PowerEdge R760xs** : **Rack**, phân khúc **7** (2U chủ lực), thế hệ **16**, **0** = CPU Intel, hậu tố **xs** = bản rút gọn tùy chọn (giá mềm hơn R760 đầy đủ).
- **HPE ProLiant DL360 Gen11** : **DL** = rack, **360** = 1U hai socket dòng chủ lực, đời **Gen11** - "người anh em" 1U của DL380.
- **Lenovo ThinkSystem SR630 V3** : **SR** = rack, **630** = 1U hai socket, đời **V3**.

Checklist chọn đời máy khi mua mới: (1) chọn **đời hiện hành hoặc đời ngay trước** (giảm giá tốt mà vòng đời còn dài); (2) kiểm tra CPU cụ thể trong báo giá - cùng một model máy có thể gắn từ CPU 8 nhân "cho có" đến 64 nhân, chênh nhau cả trăm triệu; (3) đối chiếu **ngày kết thúc hỗ trợ** (End of Support) của đời máy với số năm bạn định dùng; (4) yêu cầu license quản trị đầy đủ (iDRAC Enterprise/iLO Advanced) - món hay bị cắt để hạ giá nhưng cực kỳ đáng tiền; (5) với hệ thống sống còn, mua kèm gói bảo hành phản hồi 4 giờ thay vì "ngày làm việc tiếp theo".

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- Sáu thế hệ lịch sử: mainframe → minicomputer → client-server RISC/UNIX → x86 công nghiệp hóa → ảo hóa/blade → cloud-native/hyperscale/AI; con lắc tập trung - phân tán đảo chiều qua từng thế hệ.
- "Đời máy" của hãng (Dell thế hệ 16, HPE Gen11, Lenovo V3) bám nhịp thế hệ CPU và gần như đồng pha giữa các hãng.
- Ba chuẩn nền tảng tiến hóa theo nhịp: CPU (nhân tăng mạnh mỗi đời), DDR (bảng thông gần gấp đôi), PCIe (gấp đôi mỗi thế hệ) - cộng lại tạo ra sức hấp dẫn "gom 3 máy cũ về 1 máy mới".
- Biết đọc tên model (R760, DL380 Gen11, SR650 V3) là kỹ năng thực dụng: nhận ra ngay hình dáng, phân khúc, đời máy và loại CPU.
- Khi mua: chọn đời hiện hành/kề trước, soi kỹ CPU trong báo giá, đối chiếu ngày hết hỗ trợ, đủ license quản trị, và gói bảo hành xứng với mức độ sống còn.

P H Ầ N I I I

Hệ thống lưu trữ

Dữ liệu là tài sản duy nhất của hệ thống CNTT không thể "mua lại" khi mất. Phần này đi từ vật lý của chiếc ổ cứng, qua nguyên lý RAID, đến ba kiến trúc kinh điển DAS - NAS - SAN và những mô hình lưu trữ hiện đại đang vận hành các đám mây lớn nhất hành tinh.

Công nghệ lưu trữ: HDD, SSD và các giao tiếp

Mọi hệ thống lưu trữ vĩ đại đều xây từ những viên gạch: ổ đĩa. Hiểu viên gạch - cơ học của HDD, vật lý của chip NAND, khác biệt giữa SATA, SAS, NVMe - là điều kiện tiên quyết để hiểu mọi bức tường được xây bên trên.

7.1. Ổ đĩa cứng HDD: cơ học của dữ liệu

HDD (Hard Disk Drive) lưu dữ liệu bằng từ tính trên các **đĩa kim loại quay** (platter) 5.400-15.000 vòng/phút; **đầu đọc/ghi** bay trên bề mặt đĩa ở khoảng cách vài nanomet - mỏng hơn vân tay hàng nghìn lần. Muốn đọc một khối dữ liệu, đầu đọc phải di chuyển đến đúng rãnh (seek time, ~5-10 ms) rồi chờ đĩa quay đến đúng vị trí (rotational latency). Chính "màn nhảy múa cơ học" này quyết định tính cách của HDD: **đọc/ghi tuần tự khá nhanh (200-280 MB/s), nhưng truy cập ngẫu nhiên rất chậm (chỉ ~100-200 IOPS)** - và đó là lý do SSD thay thế HDD ở mọi nơi cần tốc độ.

Vậy HDD sống bằng gì? **Giá trên mỗi terabyte** - vẫn rẻ hơn SSD nhiều lần - và dung lượng: các ổ 20-30+ TB dùng công nghệ ghi tiên tiến (nạp helium, HAMR ghi hỗ trợ nhiệt) tiếp tục ra đời. HDD vì thế rút về đúng chỗ của nó: **lưu trữ dung lượng lớn truy cập tuần tự** - kho backup, video giám sát, dữ liệu lạnh, và các bể lưu trữ cloud giá rẻ. Phân biệt đáng nhớ khi mua: HDD desktop (chạy 8 giờ/ngày, một mình) khác HDD NAS (24/7, chống rung khi xếp cạnh nhau - WD Red, Seagate IronWolf) và HDD enterprise (chuẩn độ bền và bảo hành cao nhất - WD Gold, Seagate Exos).

7.2. SSD và NVMe: cuộc cách mạng thể rắn

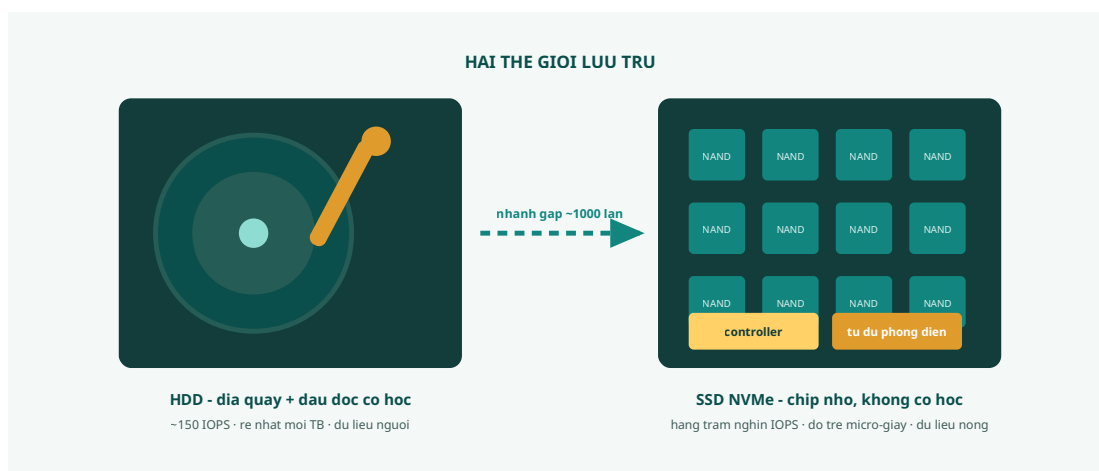
SSD (Solid State Drive) không có bộ phận chuyển động: dữ liệu nằm trong các chip **NAND flash**, truy cập bằng điện tử thuần túy - nên độ trễ thấp hơn HDD hàng trăm lần và IOPS ngẫu nhiên cao hơn hàng nghìn lần. Ba khái niệm quan trọng để hiểu SSD:

- **Số bit mỗi ô nhớ**: SLC (1 bit - nhanh, bền, đắt) → MLC (2) → TLC (3 - chuẩn phổ thông hiện nay) → QLC (4 - rẻ, dung lượng lớn nhưng chậm khi ghi nhiều và kém

bền hơn). Càng nhiều bit mỗi ô, giá mỗi TB càng rẻ và sức bền càng giảm - lại một đánh đổi kinh điển.

- **Sức bền ghi:** ô NAND chỉ chịu được số lần ghi hữu hạn; thông số *DWPD* (Drive Writes Per Day - số lần ghi đầy ổ mỗi ngày trong thời gian bảo hành) hoặc TBW phân biệt SSD đọc nhiều (0,5-1 DWPD) với SSD ghi nhiều (3-10 DWPD) - chọn sai loại cho database ghi nặng là "đốt" ổ trong một năm.
- **Bộ nhớ đệm và tụ điện:** SSD enterprise có tụ dự phòng để "ghi nốt" dữ liệu trong cache xuống NAND khi mất điện đột ngột (power-loss protection) - khác biệt sống còn với SSD tiêu dùng khi dùng cho server/RAID.

NVMe (Non-Volatile Memory Express) là bước nhảy thứ hai: giao thức thiết kế riêng cho SSD, nói chuyện thẳng với CPU qua PCIe thay vì "đội mũ" giao thức AHCI/SATA sinh ra cho đĩa quay. Kết quả: băng thông từ ~550 MB/s (SATA) lên 7 GB/s (PCIe Gen4) rồi 14 GB/s (Gen5); IOPS từ ~100 nghìn lên hàng triệu; độ trễ giảm còn vài chục micro-giây. Trong server, NVMe xuất hiện ở dạng U.2/U.3 (khay 2,5 inch hot-swap), E1.S/E3.S (chuẩn EDSFF mới cho mật độ), và M.2 (ổ khởi động).



Minh họa 7.a - HDD cơ học và SSD thể rắn: khác biệt nghìn lần về truy cập ngẫu nhiên đến từ cấu tạo vật lý.

7.3. SATA, SAS, NVMe: ba giao tiếp cần phân biệt

Bảng 7.1 - Ba giao tiếp lưu trữ trong server

Giao tiếp	Băng thông tối đa	Đặc trưng	Chỗ đứng hiện nay
SATA	6 Gb/s (~550 MB/s)	Rẻ, phổ biến; một đường tín hiệu; hàng đợi lệnh ngắn (NCQ 32)	HDD dung lượng, SSD phổ thông, ổ khởi động giá rẻ

SAS	12-24 Gb/s	Hai cổng trên mỗi ổ (dự phòng đường), nối chuỗi expander hàng trăm ổ, chuẩn tin cậy doanh nghiệp	HDD/SSD enterprise trong dàn đĩa lớn, thư viện băng từ
NVMe (PCIe)	~4 GB/s mỗi lane; ổ Gen5 x4 tới ~14 GB/s	Giao thức hiện đại, độ trễ cực thấp, 64 nghìn hàng đợi lệnh song song	Chuẩn hiệu năng: database, ảo hóa, AI; đang thay dần SAS/SATA ở mọi phân khúc nóng

Bức tranh chuyển dịch đang rõ dần: **NVMe cho dữ liệu nóng, SATA/SAS HDD cho dữ liệu nguội**, còn SAS SSD lùi về ngách. Một chiếc server đời mới cấu hình điển hình: 2 ổ M.2 NVMe mirror để khởi động, dàn U.3 NVMe cho dữ liệu nóng, và (nếu cần) kệ đĩa SAS HDD mở rộng cho backup/lưu trữ nguội.

7.4. Băng từ, đĩa quang và lưu trữ lạnh

Nghe như đồ cổ, nhưng *băng từ LTO* vẫn là "vua" của lưu trữ lạnh (cold storage): một băng LTO-9 chứa 18 TB (45 TB nén) với giá mỗi TB rẻ nhất thị trường, tuổi thọ lưu trữ 30 năm, và đặc tính an ninh không gì thay được - **air gap**: cuộn băng rút khỏi ổ đọc là tuyệt đối "ngoài vùng phủ sóng" của ransomware. Các trung tâm lưu trữ đám mây giá rẻ (dịch vụ kiểu "archive tier") phía sau thực chất vận hành các thư viện băng robot khổng lồ. Quy trình chuẩn của doanh nghiệp lớn đến nay vẫn là: backup lên đĩa (nhANH) → sao chép ra băng (rẻ, air gap) → chuyển kết ngoài site (chống thảm họa).

Đĩa quang (Blu-ray lưu trữ) từng được kỳ vọng cho lưu trữ trăm năm nhưng chỉ còn vai trò ngách; "lưu trữ lạnh" thế hệ mới đang thử nghiệm những hướng thú vị như khắc laser vào thủy tinh thạch anh - nhưng trong tầm 5-10 năm tới, băng từ vẫn không có đối thủ ở phân khúc của nó.

7.5. Đo hiệu năng lưu trữ: IOPS, throughput, latency

Ba thước đo mà mọi cuộc trao đổi về lưu trữ đều xoay quanh - và thường bị nhầm lẫn:

- **IOPS** (Input/Output Operations Per Second): số thao tác đọc/ghi mỗi giây - thước đo của tải *ngẫu nhiên, khối nhỏ* (database, ảo hóa, email). HDD: ~150; SSD SATA: ~50-90 nghìn; NVMe: hàng trăm nghìn đến hàng triệu.

- **Throughput** (băng thông, MB/s hay GB/s): lượng dữ liệu chuyển mỗi giây - thước đo của *tải tuần tự, khối lớn* (sao chép file, backup, dựng video, nạp dataset AI).
- **Latency** (độ trễ, ms hay μ s): thời gian hoàn thành *một* thao tác - thước đo của *cảm giác nhanh* và của các ứng dụng giao dịch: database thương mại điện tử "sống chết" ở độ trễ ghi log giao dịch.

GHI CHÚ

Ba thước đo ràng buộc nhau qua kích thước khối: $\text{throughput} = \text{IOPS} \times \text{block size}$. Cùng một ổ có thể "triệu IOPS" với khối 4 KB nhưng chỉ vài GB/s throughput; và một hệ thống tối ưu cho backup (throughput) có thể tệ hại với database (IOPS + latency). Vì thế câu hỏi đúng khi chọn lưu trữ không phải "nhanh không?" mà là "nhanh *theo nghĩa nào* mà tải của tôi cần?".

MẸO THỰC TIỄN

Khi đọc thông số quảng cáo, chú ý chữ nhỏ: IOPS "up to" thường đo ở hàng đợi sâu 32-256 với khối 4 KB đọc - tải thật của bạn hiếm khi giống vậy. Con số đáng tin hơn cho database là *IOPS ghi ngẫu nhiên ở hàng đợi thấp và độ trễ p99* (99% thao tác nhanh hơn ngưỡng này). Với hệ thống quan trọng: luôn đo bằng tải thật hoặc công cụ (fio, diskspd) theo đúng mẫu tải của ứng dụng.

7.6. SMART và vòng đời một ổ đĩa

Mọi ổ đĩa hiện đại đều có **SMART** (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - hệ thống tự theo dõi hàng chục chỉ số sức khỏe. Với HDD, các chỉ số đáng canh nhất: *Reallocated Sectors* (số sector hỏng đã được thay bằng vùng dự phòng - tăng dần là dấu hiệu xấu), *Pending Sectors* (sector nghi hỏng đang chờ xử lý) và nhiệt độ vận hành. Với SSD: *Percentage Used / Wear Leveling* (phần trăm tuổi thọ ghi đã dùng), *Media Errors* và tổng dữ liệu đã ghi so với TBW công bố.

Ba thói quen "rẻ mà cứu mạng" cho mọi hệ thống có dữ liệu quan trọng:

- **Bật cảnh báo SMART tự động** (NAS và server đều hỗ trợ): ổ đĩa thường "ho" trước khi "đột quy" - thay ổ khi mới chớm lỗi rẻ hơn nhiều so với rebuild khẩn cấp lúc nửa đêm.
- **Chạy kiểm tra định kỳ**: SMART test ngắn hằng tuần, test dài hằng tháng; với ZFS thêm `scrub` định kỳ - đọc toàn bộ dữ liệu đối chiếu checksum để phát hiện hỏng âm thầm.

- **Theo dõi tuổi ổ theo lô:** các ổ mua cùng lô thường hỏng gần nhau; khi một ổ trong mảng RAID chết vì "tuổi già", hãy cảnh giác cao độ với các ổ cùng lứa trong suốt quá trình rebuild - và cân nhắc thay chủ động cả lô ở hệ thống quan trọng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

- HDD: cơ học đĩa quay - tuần tự khá, ngẫu nhiên rất chậm (~150 IOPS); sống bằng giá/TB, rút về vai trò dung lượng và dữ liệu nguội; phân biệt ổ desktop/NAS/enterprise.
- SSD: NAND flash - nhanh hơn trăm lần về độ trễ; hiểu SLC→QLC (đánh đổi giá/độ bền), DWPD (chọn theo tải ghi), và power-loss protection (bắt buộc cho server).
- NVMe nói chuyện thẳng với CPU qua PCIe: 7-14 GB/s, hàng triệu IOPS - chuẩn mới của dữ liệu nóng; SATA/SAS lùi về HDD dung lượng.
- Băng từ LTO vẫn vô địch lưu trữ lạnh: rẻ nhất mỗi TB, bền 30 năm, air gap chống ransomware.
- Ba thước đo: IOPS (ngẫu nhiên nhỏ), throughput (tuần tự lớn), latency (từng thao tác) - ràng buộc qua block size; chọn lưu trữ theo đúng "nghĩa nhanh" mà tải cần.
- SMART là "máy đo sức khỏe" của ổ đĩa: bật cảnh báo tự động, test định kỳ, cảnh giác các ổ cùng lô - ổ đĩa thường "ho" trước khi "đột quy".

RAID và nguyên lý bảo vệ dữ liệu

Mọi ổ đĩa đều sẽ hỏng - câu hỏi chỉ là khi nào. RAID là câu trả lời của ngành lưu trữ cho sự thật phũ phàng ấy: ghép nhiều ổ thành một khối vừa nhanh hơn vừa sống sót được qua cái chết của từng ổ. Nhưng RAID cũng là nơi chôn vùi dữ liệu của những ai hiểu nó nửa vời.

8.1. Vì sao cần RAID?

RAID (Redundant Array of Independent Disks - mảng dự phòng các đĩa độc lập) ra đời từ một bài báo kinh điển năm 1988 với ý tưởng: thay vì một ổ đĩa lớn đắt tiền, hãy ghép nhiều ổ nhỏ rẻ tiền thành một mảng - và dùng phần dung lượng dư ra để lưu **thông tin dự phòng**, sao cho mảng vẫn hoạt động khi một (hoặc vài) ổ chết. RAID giải quyết ba việc cùng lúc:

- **Chịu lỗi (fault tolerance):** ổ hỏng, dịch vụ vẫn chạy - dữ liệu được tái tạo từ thông tin dự phòng; với khay hot-swap, thay ổ không cần tắt máy.
- **Hiệu năng:** đọc/ghi trải trên nhiều ổ song song - tổng IOPS và throughput cao hơn từng ổ đơn lẻ.
- **Gộp dung lượng:** nhiều ổ hiện ra như một "ổ" lớn duy nhất với hệ điều hành.

Hai kỹ thuật nền tảng đứng sau mọi cấp RAID: *striping* (chia dữ liệu thành dải, rải đều lên các ổ - cho tốc độ) và *dự phòng* - hoặc bằng *mirroring* (ghi dup nguyên bản sang ổ khác) hoặc bằng *parity* (lưu "tổng kiểm" XOR: mất một ổ thì lấy các ổ còn lại cộng với parity suy ngược ra dữ liệu đã mất).

8.2. Các cấp RAID kinh điển: 0, 1, 5, 6, 10

Bảng 8.1 - Các cấp RAID thông dụng

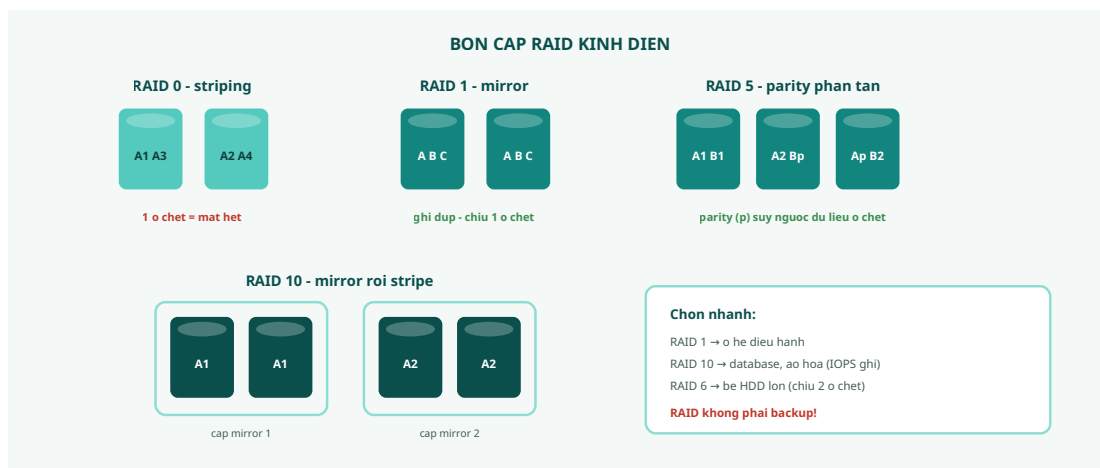
Cấp	Nguyên lý	Số ổ tối thiểu	Dung lượng dùng được	Chịu lỗi	Dùng cho
RAID 0	Chỉ striping - không dự phòng	2	100%	Không - một ổ chết là mất tất cả	Scratch disk, dữ liệu tạm tái tạo được

RAID 1	Mirror - ghi chép hai ổ	2	50%	1 ổ	Ổ hệ điều hành, hệ nhỏ 2 ổ
RAID 5	Striping + 1 parity phân tán	3	$(n-1)/n$	1 ổ	Dữ liệu chung, đọc nhiều; thận trọng với HDD lớn (xem dưới)
RAID 6	Striping + 2 parity	4	$(n-2)/n$	2 ổ	Dàn HDD dung lượng lớn, NAS doanh nghiệp
RAID 10	Mirror từng cặp rồi stripe	4	50%	1 ổ mỗi cặp	Database, ảo hóa - IOPS ghi tốt nhất, rebuild nhanh

Trực giác chọn nhanh: **RAID 1** cho cặp ổ khởi động; **RAID 10** cho mọi thứ cần IOPS ghi (database, máy ảo) - trả giá 50% dung lượng đổi lấy hiệu năng và rebuild nhanh; **RAID 6** cho bể dung lượng HDD lớn - trả hai ổ parity đổi lấy giấc ngủ ngon; **RAID 5** chỉ còn hợp lý với SSD hoặc mảng HDD nhỏ; **RAID 0** chỉ khi mất hết cũng không sao.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vì sao RAID 5 với HDD lớn bị xem là rủi ro? Khi một ổ chết, mảng phải *đọc toàn bộ* các ổ còn lại để rebuild - với ổ 16-20 TB, quá trình kéo dài hàng ngày trời, trong lúc đó mảng không còn dự phòng và các ổ "cùng lứa tuổi" bị vắt kiệt sức đúng lúc mong manh nhất. Một ổ thứ hai trục trặc, hoặc một lỗi đọc không phục hồi (URE), là mất cả mảng. RAID 6 (chịu thêm một lỗi trong lúc rebuild) sinh ra chính để đóng lỗ hổng này.



Sơ đồ 8.a - Nguyên lý các cấp RAID 0, 1, 5 và 10.

8.3. RAID cứng, RAID mềm và ZFS

Có ba "trường phái" hiện thực RAID:

- **RAID phần cứng:** card controller chuyên dụng (Broadcom/MegaRAID, Dell PERC, HPE SmartArray) tự xử lý parity, có cache RAM riêng kèm pin/tụ (ghi nhanh mà an toàn khi mất điện). Ưu: hiệu năng ổn định, trong suốt với hệ điều hành, hồi phục đơn giản theo quy trình hãng. Nhược: giá, và mắng "dính" vào dòng controller - hỏng card đôi khi phải tìm đúng loại thay.
- **RAID phần mềm truyền thống:** hệ điều hành tự làm (mdadm trên Linux, Storage Spaces trên Windows). Ưu: miễn phí, độc lập phần cứng - cắm dàn đĩa sang máy khác vẫn đọc. Nhược: ăn một phần CPU, tính năng tùy nền tảng.
- **ZFS - thể hệ "RAID + hệ thống tệp" hợp nhất:** ZFS (và người anh em tinh thần Btrfs) gộp quản lý mảng đĩa với hệ thống tệp, nhờ đó làm được điều RAID truyền thống không thể: **checksum mọi khối dữ liệu** - phát hiện và tự sửa hỏng dữ liệu âm thầm (bit rot) bằng bản dự phòng; snapshot tức thời; không có "lỗ hỏng ghi" (write hole) của RAID 5 truyền thống. Các cấp tương đương: mirror, RAID-Z1/Z2/Z3 (~RAID 5/6/"7"). ZFS là trái tim của TrueNAS, Proxmox và rất nhiều hệ lưu trữ nghiêm túc; điều kiện: cần RAM kha khá và ổ cắm qua HBA thẳng (không RAID cứng chồng lên).

8.4. RAID không phải backup: chiến lược 3-2-1 và snapshot

Câu cần khắc lên tường phòng máy: **RAID không phải là backup**. RAID chỉ bảo vệ trước *một loại* sự cố - ổ đĩa chết. Nó hoàn toàn bất lực trước: xóa nhầm (lệnh xóa được "bảo vệ" thực thi trên mọi ổ ngay lập tức), ransomware (mã hóa cả mảng), lỗi phần mềm ghi đè dữ liệu, cháy - ngập - trộm (cả mảng đi cùng nhau), và lỗi controller phá hỏng cấu trúc mảng. Bảo vệ dữ liệu đúng nghĩa cần **bản sao độc lập theo quy tắc 3-2-1**: 3 bản dữ liệu, trên 2 loại phương tiện khác nhau, 1 bản ở địa điểm khác (offsite). Phiên bản hiện đại bổ sung: 3-2-1-1-0 - thêm 1 bản *bất biến hoặc air-gap* (không thể bị ransomware sửa/xóa: băng từ rút ra, object lock, snapshot immutable) và 0 lỗi khi *kiểm thử phục hồi định kỳ*.

Snapshot - "ảnh chụp" trạng thái hệ thống tệp tại một thời điểm - là mảnh ghép thứ ba: tạo trong tích tắc, chiếm chỗ chỉ bằng phần dữ liệu thay đổi (copy-on-write), cho phép "quay ngược thời gian" khi xóa nhầm hay dính ransomware. Nhưng snapshot nằm cùng hệ thống với dữ liệu gốc - nó là tuyến phòng thủ nhanh, *không thay thế* bản backup độc lập. Bộ ba đầy đủ của một hệ thống nghiêm túc: **RAID (chống ổ chết) + snapshot (chống thao tác nhầm, khôi phục nhanh) + backup 3-2-1 (chống mọi thảm họa còn lại).**

MẸO THỰC TIỄN

Bài kiểm tra 5 phút cho mọi hệ thống bạn quản lý: (1) Nếu ổ đĩa chết trưa nay - dịch vụ có chạy tiếp không? (RAID) (2) Nếu kế toán xóa nhầm thư mục lúc 3 giờ chiều - khôi phục về 2 giờ mất bao lâu? (snapshot) (3) Nếu ransomware mã hóa tất cả đêm nay - bản sạch gần nhất nằm ở đâu, ai từng thử phục hồi nó chưa? (backup 3-2-1-0). Trả lời trôi chảy cả ba, bạn ngủ ngon; áp dụng câu nào, đó chính là việc cần làm tuần này.

TÓM TẮT CHƯƠNG 8

- RAID ghép nhiều ổ thành mảng: chịu lỗi (mirroring/parity), tăng hiệu năng (striping), gộp dung lượng - và thay ổ hỏng không cần tắt máy.
- Chọn nhanh: RAID 1 cho ổ khởi động, RAID 10 cho database/ảo hóa, RAID 6 cho bể HDD lớn, RAID 5 chỉ với SSD/mảng nhỏ, RAID 0 chỉ cho dữ liệu bỏ được.
- RAID 5 + HDD dung lượng lớn = rủi ro rebuild kéo dài nhiều ngày không dự phòng; RAID 6 sinh ra để đóng lỗ hổng đó.
- Ba trường phái: RAID cứng (cache + pin, trong suốt), RAID mềm (miễn phí, độc lập phần cứng), ZFS (checksum chống bit rot, snapshot, RAID-Z) - ZFS cần HBA thẳng, không chòng lên RAID cứng.
- RAID không phải backup: đủ bộ là RAID + snapshot + backup 3-2-1 (hiện đại: 3-2-1-1-0 với bản bất biến/air-gap và kiểm thử phục hồi định kỳ).

DAS và NAS - lưu trữ gắn trực tiếp và lưu trữ tập qua mạng

Ba chữ cái DAS, NAS, SAN xuất hiện trong mọi giáo trình lưu trữ - và gây bối rối cho mọi người mới. Chìa khóa nằm ở hai câu hỏi: lưu trữ nối với máy chủ bằng gì, và nó phục vụ dữ liệu ở dạng nào - khối (block) hay tập (file). Chương này giải quyết DAS và NAS; SAN chờ ở chương sau.

9.1. DAS: đơn giản nhất và giới hạn của nó

DAS (Direct-Attached Storage - lưu trữ gắn trực tiếp) là mô hình nguyên thủy: ổ đĩa/dàn đĩa cắm thẳng vào một máy chủ - qua khay đĩa nội bộ, hoặc qua kệ đĩa mở rộng (JBOD) nối cáp SAS. Toàn bộ dàn đĩa thuộc về đúng một máy; các máy khác muốn dùng phải "xin qua" máy chủ đó.

Ưu điểm của DAS chính là sự đơn giản: **nhANH NHẤT** (không qua lớp mạng nào - độ trễ NVMe cục bộ là chuẩn không đối thủ), **rẻ NHẤT** (không cần hạ tầng mạng lưu trữ), dễ hiểu dễ vận hành. Nhược điểm cũng từ đó mà ra: dung lượng bị "nhốt" trong từng máy (máy này thừa chỗ, máy kia hết chỗ - không san được), không chia sẻ trực tiếp cho nhiều máy chủ, và khả năng mở rộng bị chặn bởi số khay của một máy. DAS vì thế là lựa chọn đúng cho: máy chủ đơn lẻ, database cần độ trễ tối thiểu (NVMe cục bộ), node của các hệ lưu trữ phân tán (Ceph, vSAN - Chương 11, nơi phần mềm biến DAS của nhiều máy thành bể chung), và backup cục bộ.

9.2. NAS: nguyên lý và giao thức SMB, NFS

NAS (Network-Attached Storage - lưu trữ gắn qua mạng) là một **thiết bị chuyên phục vụ tập qua mạng LAN**: bên trong là một máy chủ thu nhỏ (CPU, RAM, hệ điều hành lưu trữ) quản lý dàn đĩa RAID, bên ngoài trình ra các **thư mục chia sẻ** mà mọi máy trong mạng - Windows, Mac, Linux - đều gắn (mount) vào dùng như ổ đĩa mạng. Điểm cốt tử để phân biệt với SAN: **NAS phục vụ ở mức tập (file-level)** - client hỏi "cho tôi tập `baocao.docx` trong thư mục X", NAS tự lo tập đó nằm ở khối nào trên đĩa nào; hệ thống tập nằm ở phía NAS.

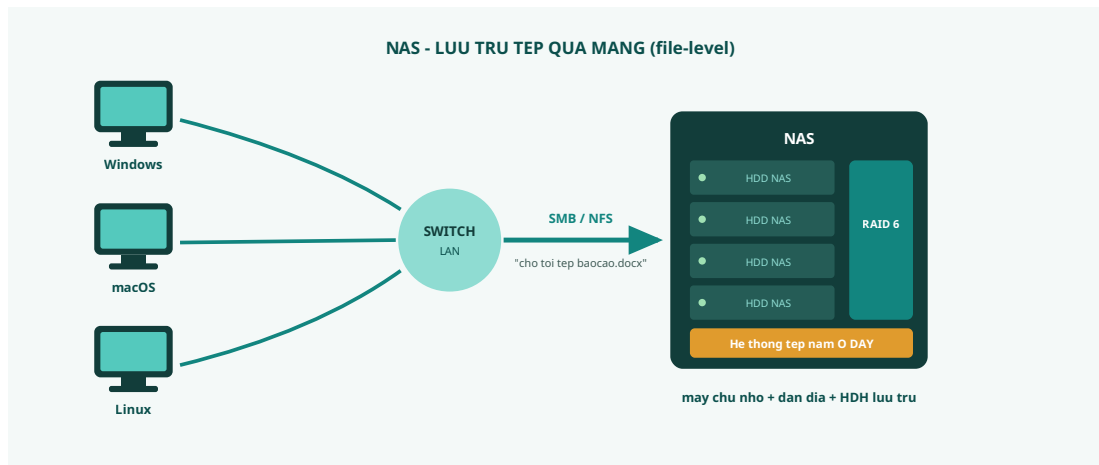
Hai giao thức thống trị thế giới NAS:

- **SMB** (Server Message Block): "tiếng mẹ đẻ" của mạng Windows - ổ đĩa mạng công ty, phân quyền gắn với Active Directory; các phiên bản hiện đại (SMB3) có mã hóa, multichannel (gộp nhiều đường mạng). macOS và Linux đều nói SMB thành thạo.
- **NFS** (Network File System): chuẩn của thế giới UNIX/Linux - đơn giản, hiệu quả, là lựa chọn mặc định khi client là máy chủ Linux hay host ảo hóa (datastore NFS cho VMware/Proxmox).

Bên cạnh đó, NAS hiện đại thường kiêm thêm: iSCSI target (phục vụ block như một "SAN mini" - Chương 10), object storage nhỏ (giao thức S3), đồng bộ đám mây, và cả một "chợ ứng dụng" (chạy container, máy chủ media, camera giám sát...) - ranh giới NAS/server ngày càng mờ.

GHI CHÚ

Về bản chất, "thiết bị NAS" = server + dàn đĩa + hệ điều hành lưu trữ đóng gói sẵn. Bạn hoàn toàn có thể tự dựng NAS từ một máy chủ cũ và phần mềm TrueNAS/OpenMediaVault - rẻ và linh hoạt hơn, đổi lại tự chịu trách nhiệm phần "đóng gói": tương thích phần cứng, tiết kiệm điện, hỗ trợ khi sự cố.



Sơ đồ 9.a - NAS phục vụ tệp qua LAN bằng SMB/NFS: hệ thống tệp nằm ở phía thiết bị lưu trữ.

9.3. Thế giới thiết bị NAS: từ gia đình đến doanh nghiệp

Bảng 9.1 - Phân khúc thiết bị NAS

Phân khúc	Đại diện tiêu biểu	Đặc trưng	Dùng cho
Gia đình / văn phòng nhỏ (2-4 khay)	Synology DS2xx/DS4xx, QNAP TS-x64, Asustor, TerraMaster, UGREEN	Giá mềm, giao diện thân thiện, app phong phú	Lưu ảnh gia đình, backup, media server, thay Google Drive tự chủ

		(ảnh, media, backup máy tính)	
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (4-12 khay)	Synology DS/RS Plus, QNAP TVS, TrueNAS Mini	CPU khỏe hơn, RAM ECC (một số model), 2,5/10 GbE, khe cache NVMe, hỗ trợ snapshot - replication	File server công ty, backup tập trung, datastore ảo hóa nhỏ
Doanh nghiệp / rackmount	Synology RS/SA, QNAP ES, TrueNAS Enterprise, Dell PowerScale, NetApp FAS	Dạng rack, nguồn đôi, mở rộng kệ đĩa, hỗ trợ hăng 24/7, tính năng HA (hai controller)	Dữ liệu doanh nghiệp quan trọng, hàng trăm người dùng, môi trường hỗn hợp NAS/SAN
Tự dựng (DIY)	TrueNAS (ZFS), Unraid, OpenMediaVault trên phần cứng tự chọn	Linh hoạt và rẻ nhất trên mỗi TB; sức mạnh ZFS đầy đủ; cần kiến thức	Home lab, người am hiểu, hệ thống đặc thù

9.4. Thiết kế một hệ thống NAS đúng cách

NAS là thiết bị hạ tầng phổ biến nhất mà một người làm IT "đa năng" sẽ trực tiếp thiết kế. Các quyết định quan trọng theo thứ tự:

- Dung lượng và số khay:** tính nhu cầu 3 năm (dữ liệu hiện tại $\times$ tốc độ tăng trưởng $\times$ 1,5 dự phòng), rồi chọn *số khay dư ra* - thêm khay trống rẻ hơn nhiều so với thay NAS. Nhớ trừ hao RAID: 4 ổ 8 TB chạy RAID 6 chỉ còn ~16 TB dùng được.
- Loại ổ:** HDD chuyên NAS (WD Red Plus/Pro, Seagate IronWolf) - không dùng ổ desktop; thêm SSD NVMe làm cache nếu nhiều truy cập ngẫu nhiên; mua ổ từ các lô khác nhau để giảm rủi ro "chết cùng lứa".
- Cấp RAID:** 2 khay $\rightarrow$ RAID 1; 4 khay $\rightarrow$ RAID 6 hoặc RAID 10 (tránh RAID 5 với ổ lớn - Chương 8); cấu hình cảnh báo email/app ngay ngày đầu - chiếc NAS "kêu cứu" mà không ai nghe là kịch bản mất dữ liệu phổ biến nhất.
- Mạng:** ổ đĩa mạng "chậm" thường do nghẽn cổng 1 GbE (~110 MB/s cho cả văn phòng) chứ không do đĩa - NAS nhiều người dùng nên có 2,5/10 GbE và switch tương xứng.
- Backup cho chính NAS:** NAS chứa dữ liệu cả công ty nên chính nó phải được backup - sang NAS thứ hai (khác phòng/chi nhánh), lên cloud, hoặc ra ổ rời định kỳ; bật snapshot theo lịch để chống xóa nhầm và ransomware.
- Bảo mật:** đổi cổng và tắt truy cập Internet trực tiếp (dùng VPN thay vì mở cổng), bật 2FA cho tài khoản quản trị, cập nhật firmware đều - NAS lộ Internet là mục tiêu quét tự động ưa thích của ransomware.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Đừng nhầm "NAS có RAID" với "dữ liệu đã an toàn": mọi lập luận của mục 8.4 áp dụng nguyên vẹn - NAS cũng cần snapshot và bản backup độc lập. Các chiến dịch ransomware nhắm NAS lộ Internet (đã xảy ra nhiều lần với các thiết bị phổ biến) mã hóa cả dữ liệu lẫn... chính bản backup lưu trên cùng thiết bị.

9.5. NAS trong đời sống: năm kịch bản phổ biến

NAS không chỉ là thiết bị doanh nghiệp - nó đang trở thành "trái tim số" của nhiều gia đình và người làm nghề tự do. Năm kịch bản đáng tham khảo:

- **"Google Photos của riêng mình":** ứng dụng ảnh của NAS (Synology Photos, QNAP QuMagie, Immich trên NAS tự dựng) tự sao lưu ảnh từ điện thoại cả nhà, nhận diện khuôn mặt, dòng thời gian - dữ liệu nằm trong nhà bạn, không lo hết dung lượng miễn phí hay thay đổi chính sách.
- **Rạp phim gia đình:** NAS + Jellyfin/Plex biến bộ sưu tập phim thành "Netflix riêng" phát cho TV, điện thoại, máy tính; các NAS có chip hỗ trợ transcode phần cứng đáng giá cho kịch bản này.
- **Bộ nhớ chung của hộ làm nghề:** studio ảnh cưới, kênh video, văn phòng kiến trúc 2-5 người: NAS 4 khay RAID 6 + 10 GbE là "ổ cứng chung" cho cả nhóm dựng phim trực tiếp trên NAS - rẻ hơn nhiều so với mỗi người một dàn ổ rời và đồng bộ thủ công.
- **Đích backup của cả nhà:** Time Machine cho máy Mac, ảnh hệ thống cho máy Windows, sao lưu điện thoại - tất cả tự động về một chỗ; chính NAS lại sao lưu tiếp lên cloud/ổ rời (3-2-1).
- **Trạm dịch vụ tự host:** NAS hiện đại chạy được container: trình chặn quảng cáo toàn mạng, quản lý mật khẩu tự chủ, ghi hình camera, nhà thông minh - cửa ngõ nhẹ nhàng vào thế giới self-hosting (và là "home lab cấp 0,5" cho ai chưa sẵn sàng với Proxmox).

MẸO THỰC TIỄN

Cả năm kịch bản có chung một nguyên tắc sống còn đã nêu ở 9.4: **không mở NAS thẳng ra Internet**. Nhu cầu truy cập từ xa hãy giải bằng dịch vụ relay chính hãng (QuickConnect và tương đương) hoặc - tốt nhất - VPN như WireGuard/Tailscale: đơn giản, miễn phí và an toàn hơn mở cổng gấp nhiều lần.

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

- DAS: đĩa cắm thẳng vào một máy - nhanh nhất, rẻ nhất, nhưng dung lượng bị "nhốt" theo máy; đúng chỗ cho database độ trễ thấp, node lưu trữ phân tán, backup cục bộ.
- NAS: thiết bị phục vụ tệp qua LAN ở mức file-level; hệ thống tệp nằm phía NAS; hai giao thức chính SMB (thế giới Windows/AD) và NFS (thế giới Linux/ảo hóa).
- Thiết bị NAS bản chất là server + hệ điều hành lưu trữ đóng gói; phân khúc từ 2 khay gia đình đến rackmount hai controller; tự dựng TrueNAS/Unraid là lựa chọn giá/TB tốt nhất cho người am hiểu.
- Thiết kế đúng: tính dung lượng 3 năm + khay dư, ổ chuyên NAS khác lô, RAID 6/10 với cảnh báo bật sẵn, mạng 2,5/10 GbE, backup cho chính NAS, và không bao giờ mở NAS thẳng ra Internet.

10

SAN - mạng lưu trữ khối chuyên dụng

Khi database cụm cần chung một "ổ đĩa", khi hàng chục host ảo hóa cần bể lưu trữ tốc độ cao dùng chung, NAS mức tệp không còn đủ - sân khấu thuộc về SAN: cả một mạng riêng sinh ra chỉ để vận chuyển các khối dữ liệu giữa máy chủ và dàn lưu trữ.

10.1. Block storage và sự khác biệt với file storage

SAN (Storage Area Network - mạng vùng lưu trữ) là mạng chuyên dụng nối các máy chủ với các hệ thống lưu trữ tập trung, phục vụ dữ liệu ở **mức khối (block-level)**: dàn lưu trữ "cắt" cho mỗi máy chủ một vùng dung lượng gọi là **LUN** (Logical Unit Number), và với hệ điều hành của máy chủ, LUN ấy hiện ra *hệt như một ổ đĩa vật lý cắm trong máy* - muốn dùng phải tự phân vùng, tự định dạng hệ thống tệp lên đó.

So sánh trực diện với NAS làm rõ tất cả: với NAS, hệ thống tệp nằm ở *thiết bị lưu trữ* - client hỏi xin tệp; với SAN, hệ thống tệp nằm ở *máy chủ* - máy chủ đọc/ghi các khối thô. Hệ quả: SAN cho hiệu năng và độ trễ tốt hơn (không qua lớp xử lý tệp), phù hợp với database và ảo hóa; nhưng một LUN thông thường chỉ một máy chủ dùng tại một thời điểm (muốn nhiều máy cùng ghi phải có hệ thống tệp cụm chuyên dụng như VMFS của VMware) - trong khi thư mục NAS thì trăm máy cùng gần thoải mái.

NAS - FILE LEVEL

Client: "cho tôi tệp `baocao.docx`". Hệ thống tệp ở phía thiết bị lưu trữ. Chia sẻ chung dễ dàng; định danh: thư mục, tên tệp; giao thức SMB/NFS trên mạng LAN thường.

SAN - BLOCK LEVEL

Máy chủ: "đọc khối số 152.480". Hệ thống tệp ở phía máy chủ. Hiệu năng/độ trễ tối ưu; định danh: LUN, khối; giao thức FC/iSCSI/NVMe-oF trên mạng lưu trữ riêng.

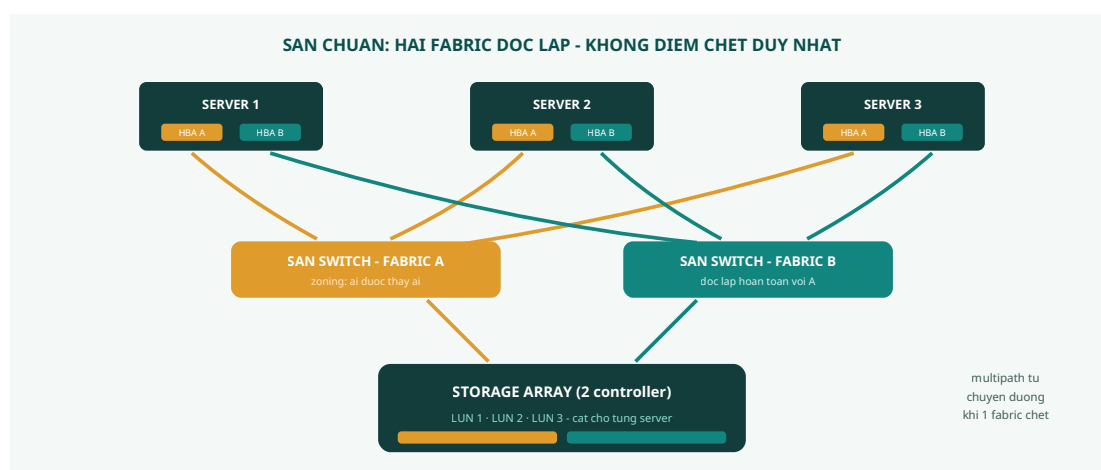
10.2. Kiến trúc SAN: fabric, HBA, zoning, LUN

Một SAN kinh điển gồm ba lớp - và một bộ từ vựng riêng cần nắm:

- **Máy chủ với HBA:** mỗi server gắn card **HBA** (Host Bus Adapter) - "card mạng của thế giới lưu trữ", định danh bằng WWN (tương tự địa chỉ MAC).

- **Fabric - mạng chuyển mạch lưu trữ:** các *SAN switch* chuyên dụng nối máy chủ với dàn lưu trữ; chuẩn vàng thiết kế là **hai fabric độc lập hoàn toàn** (switch A và switch B không nối nhau): mỗi máy chủ hai HBA, mỗi dàn lưu trữ hai controller, mỗi bên cắm vào một fabric - bất kỳ switch, cáp, card nào chết, đường còn lại gánh tiếp không gián đoạn, nhờ phần mềm *multipath* (MPIO) trên máy chủ tự chuyển đường.
- **Dàn lưu trữ (storage array):** thiết bị chuyên dụng hai controller active-active, hàng chục đến hàng trăm ổ, cache lớn, các dịch vụ dữ liệu (snapshot, replication, thin provisioning). Tên tuổi: Dell PowerStore/PowerMax, HPE Alletra, NetApp AFF, Pure Storage, IBM FlashSystem, Huawei OceanStor.

Hai cơ chế phân quyền giữ trật tự trong SAN: *zoning* (cấu hình trên switch: HBA nào được "nhìn thấy" cổng lưu trữ nào) và *LUN masking* (cấu hình trên dàn lưu trữ: WWN nào được truy cập LUN nào). Thiếu chúng, một máy chủ Windows tò mò có thể "kỳ tên" bừa lên LUN của cụm database - tai nạn có thật và kinh điển của nghề.



Sơ đồ 10.a - SAN chuẩn với hai fabric độc lập: mỗi server hai HBA, dàn lưu trữ hai controller, multipath tự chuyển đường.

10.3. Fibre Channel, iSCSI và NVMe-oF

Bảng 10.1 - Ba thể hệ giao thức SAN

Giao thức	Chạy trên	Đặc trưng	Chỗ đứng
Fibre Channel (FC)	Mạng FC chuyên dụng riêng (8/16/32/64 Gb/s)	Chuẩn vàng truyền thống: không tranh chấp với LAN, độ trễ thấp và cực kỳ ổn định; đổi lại cần hạ tầng riêng (switch FC, HBA) đắt đỏ và kỹ năng riêng	Doanh nghiệp lớn, tài chính - ngân hàng, nơi đã có nền FC

iSCSI	Mạng Ethernet/IP thường (1/10/25 GbE)	"SAN bình dân hóa": đóng gói lệnh SCSI trong TCP/IP - dùng switch và card mạng sẵn có; nên tách VLAN/switch riêng và bật jumbo frame để đạt hiệu năng tốt	Doanh nghiệp vừa và nhỏ, môi trường ảo hóa phổ thông
NVMe-oF	FC (FC-NVMe) hoặc Ethernet (RoCE, TCP)	Thế hệ mới: mang giao thức NVMe băng qua mạng - độ trễ tiệm cận ổ NVMe cục bộ, song song hóa khổng lồ; đang thay dần SCSI trong các dàn all-flash	Dàn all-flash hiệu năng cao, hạ tầng AI/database lớn

Lộ trình tiến hóa dễ nhớ: **FC là quá khứ vàng son vẫn đang phục vụ tốt; iSCSI dân chủ hóa SAN trên nền Ethernet; NVMe-oF là tương lai đã bắt đầu** - khi ổ đĩa nhanh đến mức giao thức SCSI cũ trở thành nút thắt, người ta thay luôn giao thức. Xu hướng nền: Ethernet tốc độ cao (25/100/400 GbE) đang dần "nuốt" vai trò của mạng FC chuyên dụng, do kinh tế quy mô của Ethernet quá lớn.

10.4. So sánh tổng hợp DAS - NAS - SAN

Bảng 10.2 - So sánh tổng hợp ba mô hình lưu trữ kinh điển

Tiêu chí	DAS	NAS	SAN
Mức phục vụ	Khối (block) - cục bộ	Tệp (file) qua mạng	Khối (block) qua mạng
Hệ thống tệp nằm ở	Máy chủ sở hữu	Thiết bị NAS	Máy chủ (trên LUN)
Mạng	Không (cáp trực tiếp)	LAN Ethernet chung	Mạng lưu trữ riêng (FC/iSCSI/NVMe-oF)
Chia sẻ nhiều máy	Không	Rất dễ - trăm client cùng gần	Có, ở mức LUN (cần FS cụm nếu cùng ghi)
Hiệu năng/độ trễ	Tốt nhất (cục bộ)	Tốt, giới hạn bởi LAN và lớp tệp	Rất tốt, ổn định, đường dự phòng multipath
Chi phí/độ phức tạp	Thấp nhất	Trung bình	Cao nhất (hạ tầng + kỹ năng riêng)
Điển hình cho	Máy đơn, DB độ trễ thấp, node SDS	File server, backup, media, thư mục dùng chung	Cụm ảo hóa, database cụm, ứng dụng nghiệp vụ lớn

MỆO THỰC TIỄN

Ba mô hình không loại trừ nhau - hạ tầng thực tế thường dùng cả ba: NVMe DAS trong từng host cho cache/dữ liệu nóng nhất, SAN (hoặc HCI - Chương 11) cho datastore ảo hóa, NAS cho thư mục dùng chung và backup. Câu hỏi thiết kế không phải "chọn phe nào" mà là "dữ liệu nào xứng với mô hình nào".

GHI CHÚ

Ranh giới cũng đang nhòe: hầu hết dàn lưu trữ doanh nghiệp hiện đại là **unified storage** - cùng lúc phục vụ block (FC/iSCSI) lẫn file (SMB/NFS) và cả object (S3); một chiếc NAS khá cũng làm được iSCSI target. Tên gọi thiết bị ngày càng ít quan trọng hơn *giao thức và mức phục vụ* mà bạn chọn dùng cho từng workload.

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

- SAN phục vụ mức khối: dàn lưu trữ cắt LUN cho máy chủ, LUN hiện ra như ổ đĩa cục bộ; hệ thống tệp nằm phía máy chủ - ngược với NAS.
- Kiến trúc chuẩn: HBA kép trên mỗi máy chủ, hai fabric độc lập, dàn lưu trữ hai controller, multipath tự chuyển đường - không điểm chết duy nhất trên đường dữ liệu.
- Zoning (trên switch) và LUN masking (trên dàn) là hàng rào phân quyền bắt buộc của SAN.
- Ba thế hệ giao thức: FC (chuẩn vàng truyền thống), iSCSI (SAN trên Ethernet phổ thông), NVMe-oF (độ trễ tiệm cận NVMe cục bộ - tương lai của all-flash).
- DAS - NAS - SAN không loại trừ nhau; unified storage hiện đại phục vụ cả block, file, object - chọn mô hình theo từng loại dữ liệu, không "chọn phe".

Lưu trữ hiện đại: object, SDS và hyperconverged

DAS - NAS - SAN sinh ra trong thế giới của gigabyte và phòng máy vài chục server. Khi dữ liệu tính bằng petabyte và trung tâm dữ liệu tính bằng sân bóng, ngành lưu trữ phát minh thế hệ kiến trúc mới: object storage, lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm và hạ tầng siêu hội tụ.

11.1. Object storage và chuẩn S3

Object storage từ bỏ cả hai trù tượng cũ (khối và cây thư mục) để chọn cách thứ ba: dữ liệu là các **object** - mỗi object gồm nội dung + metadata + một định danh duy nhất - nằm phẳng trong các **bucket**, truy cập qua HTTP API: `GET/PUT https://.../bucket/ten-object`. Sự "nghèo nàn" ấy chính là sức mạnh:

- **Mở rộng gần như vô hạn:** không có cây thư mục phải giữ nhất quán, không có bảng phân bổ khối - chỉ là "kho chìa khóa - giá trị" khổng lồ, rải trên hàng nghìn node, tự nhân bản hoặc mã hóa xóa (erasure coding) để chịu lỗi cả node lẫn cả rack.
- **Truy cập từ bất cứ đâu:** HTTP xuyên qua mọi mạng - ứng dụng web, mobile, thiết bị IoT ghi thẳng vào kho lưu trữ không cần "gắn ổ".
- **Metadata phong phú + phiên bản + immutability:** mỗi object mang thẻ thông tin tùy ý; versioning giữ mọi phiên bản; object lock biến bucket thành kho *bất biến* - vũ khí chống ransomware của chiến lược 3-2-1-1-0 (Chương 8).

S3 (Simple Storage Service) của Amazon - ra đời 2006 - không chỉ là dịch vụ mà đã thành *chuẩn giao thức thực tế*: từ MinIO (object storage tự vận hành), Ceph RGW, đến các NAS Synology/QNAP đều "nói tiếng S3". Object storage là nền của: kho ảnh/video các ứng dụng lớn, data lake cho phân tích và AI, kho backup hiện đại, static web hosting. Đánh đổi cần biết: độ trễ cao hơn block/file, không sửa một phần object (ghi đè cả object), không phải chỗ cho database giao dịch.



Sơ đồ 11.a - Kim tự tháp lưu trữ: phân tầng nóng - ấm - lạnh theo tốc độ và chi phí.

11.2. Software-defined storage: Ceph, ZFS, vSAN

SDS (Software-Defined Storage - lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm) đảo ngược mô hình dàn lưu trữ truyền thống: thay vì mua "hộp đen" phần cứng + phần mềm dính chặt của một hãng, SDS là **phần mềm thông minh chạy trên server thường**, biến đĩa cục bộ (DAS) của nhiều máy thành bể lưu trữ chung có đủ dịch vụ doanh nghiệp. Ba cái tên tiêu biểu ba phong cách:

- **Ceph**: "hạm đội" mã nguồn mở - hệ lưu trữ phân tán phục vụ cùng lúc cả block (RBD), file (CephFS) lẫn object (RGW/S3); tự nhân bản, tự cân bằng, tự chữa lành khi node chết; mở rộng từ 3 node đến hàng nghìn node. Là xương sống lưu trữ của nhiều cloud (OpenStack) và được Proxmox tích hợp sẵn. Cái giá: độ phức tạp vận hành và yêu cầu mạng tốt.
- **ZFS**: (đã gặp ở Chương 8) - SDS "một node làm tất": checksum toàn bộ, RAID-Z, snapshot, nén, replication; trái tim của TrueNAS. Giới hạn: một node (scale-up), muốn HA phải có thiết kế hai controller riêng.
- **VMware vSAN / Microsoft Storage Spaces Direct (S2D)**: SDS "chính chủ" gắn với nền ảo hóa: gom NVMe/SSD của các host trong cụm thành datastore chung - chính là nền tảng của HCI ngay dưới đây.

GHI CHÚ

Vì sao SDS trở dậy? Kinh tế quy mô của phần cứng chuẩn: server x86 + NVMe sản xuất hàng triệu chiếc rẻ hơn nhiều phần cứng lưu trữ chuyên dụng sản xuất hàng nghìn; và phần mềm phân tán đã đủ trưởng thành để đảm nhận phần "thông minh" từng nằm trong controller độc quyền. Đây chính là kịch bản "Linux hóa" lặp lại trong thế giới lưu trữ.

11.3. Hyperconverged Infrastructure (HCI)

HCI (hạ tầng siêu hội tụ) trả lời câu hỏi: tại sao phải mua và vận hành riêng ba thứ - cụm server ảo hóa, SAN switch, dàn lưu trữ - trong khi có thể gộp tất cả vào **một cụm node đồng nhất**? Mỗi node HCI = tính toán (CPU/RAM cho máy ảo) + lưu trữ (NVMe/SSD cục bộ); phần mềm SDS gom đĩa của mọi node thành bể chung; muốn thêm sức mạnh và dung lượng - *thêm node* (scale-out). Các nền tảng chính: VMware vSAN/VCF, Nutanix, Microsoft Azure Stack HCI, Proxmox + Ceph (mã nguồn mở).

HCI THẮNG Ở ĐÂU

Đơn giản hóa vận hành (một giao diện, một đội quản trị, không cần kỹ năng SAN); mở rộng tuyến tính từng node; hợp nhất chi phí; lý tưởng cho ảo hóa phổ thông, VDI, chi nhánh, doanh nghiệp vừa.

SAN TRUYỀN THỐNG CÒN THẮNG Ở ĐÂU

Scale lưu trữ độc lập với tính toán (kho dữ liệu tăng nhanh hơn CPU); hiệu năng cực đoan và độ trễ ổn định của dàn all-flash chuyên dụng; các hệ cũ đã "đóng đinh" vào FC; yêu cầu tách bạch trách nhiệm giữa đội server và đội storage.

Thực tế thị trường: HCI đã trở thành mặc định cho khối doanh nghiệp vừa và cụm ảo hóa mới, trong khi dàn lưu trữ chuyên dụng giữ vững phân khúc hiệu năng cao và các trung tâm dữ liệu lớn - hai mô hình cùng tồn tại như rack và blade từng cùng tồn tại.

11.4. Phân tầng, dedup, nén và vòng đời dữ liệu

Lớp "thông minh" cuối cùng của lưu trữ hiện đại là các dịch vụ tối ưu dung lượng và chi phí:

- **Tiering (phân tầng):** dữ liệu nóng nằm trên NVMe, ấm trên SSD/HDD, lạnh trên object/băng từ - hệ thống tự di chuyển theo tần suất truy cập. Nguyên lý "kim tự tháp lưu trữ": càng lên đỉnh càng nhanh và đắt, càng xuống đáy càng rẻ và chậm; nghệ thuật là đặt từng byte đúng tầng của nó.

- **Deduplication (khử trùng lặp):** phát hiện các khối dữ liệu giống nhau và chỉ lưu một bản - thần diệu với backup (các bản full hằng tuần giống nhau 95%+) và VDI (trăm máy ảo Windows giống nhau); tỷ lệ 5:1 đến 20:1 không hiếm.
- **Compression (nén):** nén trong suốt từng khối; dữ liệu văn bản/CSDL nén 2-4 lần; các dàn all-flash hiện đại bật nén mặc định - CPU nén rẻ hơn NAND.
- **Thin provisioning:** "hứa" dung lượng lớn hơn thực có - cấp phát khi thực ghi; hiệu quả nhưng phải giám sát: bể đầy thật trong khi mọi LUN tưởng còn chỗ là sự cố kinh điển.
- **ILM (Information Lifecycle Management):** chính sách vòng đời: dữ liệu mới → tầng nóng; sau 90 ngày → tầng ấm; sau 1 năm → archive; sau N năm → xóa theo quy định. Tự động hóa vòng đời là cách duy nhất kiểm soát chi phí khi dữ liệu tăng 30-50%/năm.

MẸO THỰC TIỄN

Khi đọc báo giá lưu trữ có dedup/nén, chú ý phân biệt dung lượng *thô* (raw), *dùng được* (usable - sau RAID) và *hiệu dụng* (effective - sau dedup/nén "dự kiến"). Con số effective dựa trên tỷ lệ giả định (thường lạc quan); hãy yêu cầu cam kết bằng văn bản (nhiều hãng có "guarantee" chính thức) hoặc tính toán bằng usable cho an toàn.

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

- Object storage: dữ liệu là object trong bucket truy cập qua HTTP/S3 - mở rộng gần vô hạn, metadata giàu, versioning và object lock (bất biến - chống ransomware); đổi lại độ trễ cao hơn và không sửa một phần object.
- SDS chuyển "trí thông minh" từ hộp đen phần cứng sang phần mềm trên server thường: Ceph (phân tán, block+file+object), ZFS (một node toàn năng), vSAN/S2D (gắn nền ảo hóa).
- HCI gộp tính toán + lưu trữ vào cụm node đồng nhất, scale-out từng node - mặc định mới của ảo hóa doanh nghiệp vừa; SAN chuyên dụng giữ phân khúc hiệu năng cao và scale lưu trữ độc lập.
- Các dịch vụ dữ liệu: tiering theo kim tự tháp nóng-lạnh, dedup (thần diệu cho backup/VDI), nén mặc định trên all-flash, thin provisioning (phải giám sát), và ILM tự động hóa vòng đời.
- Đọc báo giá: phân biệt raw / usable / effective - chỉ tin effective khi có cam kết.

P H Ầ N I V

Hệ điều hành máy chủ

Phần cứng chỉ là cỗ xe - hệ điều hành mới là người cầm cương. Phần cuối của cuốn sách đi qua các thế hệ Windows Server, thế giới Linux server và UNIX thương mại, các hệ điều hành chuyên dụng, rồi khép lại ở tầng cao nhất: ảo hóa, độ sẵn sàng cao, trung tâm dữ liệu và tương lai của hạ tầng.

Windows Server qua các thế hệ

Từ kẻ thách thức "chiếu dưới" giữa các UNIX quyền quý thập niên 1990, Windows Server đã trở thành hệ điều hành mặc định của hạ tầng doanh nghiệp truyền thống - nhờ một quân át chủ bài mang tên Active Directory. Chương này theo dấu ba thập kỷ tiến hóa ấy.

12.1. HĐH server khác gì HĐH desktop?

Cùng một nhân hệ điều hành, bản server và bản desktop khác nhau ở **mục tiêu tối ưu**:

- **Ưu tiên dịch vụ nền, không phải giao diện:** bộ lập lịch ưu ái các dịch vụ chạy nền thay vì ứng dụng cửa sổ; giao diện đồ họa là tùy chọn - thậm chí khuyến nghị không cài (Server Core của Windows, server Linux không GUI) để giảm bề mặt tấn công và tài nguyên.
- **Chạy dài hạn:** chịu được uptime hàng năm; cập nhật thiết kế để hạn chế khởi động lại; các giới hạn tài nguyên (RAM, socket CPU, kết nối đồng thời) được nâng lên hàng trăm lần so với bản desktop.
- **Vai trò và dịch vụ hạ tầng có sẵn:** HĐH server đóng gói sẵn các "nghề": domain controller, DNS, DHCP, file/print, web, ảo hóa... - cài đặt như bật tính năng.
- **Cấp phép và hỗ trợ kiểu doanh nghiệp:** vòng đời hỗ trợ dài (10+ năm), kênh cập nhật ổn định riêng, và mô hình license hoàn toàn khác (mục 12.4).

12.2. Các thế hệ Windows Server: từ NT đến nay

1993-96	Windows NT Server 3.1 → 4.0: Microsoft bước vào lãnh địa server với kernel NT mới toanh; NT 4.0 (1996) phổ biến rộng nhờ giao diện quen thuộc của Windows 95 và giá "mềm" so với UNIX - nhưng quản lý domain còn thô sơ.
2000	Windows 2000 Server - bước ngoặt lịch sử: ra mắt Active Directory , dịch vụ thư mục quản lý tập trung toàn bộ tài khoản, máy tính, chính sách của doanh nghiệp - quân át chủ bài định hình vị thế Windows Server suốt từ đó.
2003-08	Server 2003 → 2008/2008 R2: thời hoàng kim mở rộng: IIS trưởng thành, Terminal Services, và đặc biệt Hyper-V (2008) - Microsoft tham chiến ảo hóa; Server Core ra đời (bản không GUI).

- 2012-16** | **Server 2012/R2 → 2016:** tái định hướng "cloud OS": PowerShell trở thành công cụ quản trị trung tâm, Storage Spaces (SDS), Hyper-V đuổi kịp VMware; Server 2016 thêm container Windows và Nano Server.
- 2019-nay** | **Server 2019 → 2022 → 2025:** hoàn thiện hybrid với Azure (Azure Arc), bảo mật theo chiều sâu (Secured-core server), Storage Spaces Direct/HCI, SMB over QUIC; nhịp phát hành LTSC ba năm một bản, hỗ trợ 10 năm.

Bảng 12.1 - Các thế hệ Windows Server và dấu ấn chính

Thế hệ	Năm	Dấu ấn
NT Server 3.1 - 4.0	1993-96	Bước chân đầu tiên; domain kiểu cũ (NTLM), giá phá vỡ thế độc tôn UNIX
2000 Server	2000	Active Directory , Group Policy - nền móng quản trị doanh nghiệp hiện đại
Server 2003 / R2	2003-05	Ổn định, phổ cập rộng; 64-bit; "tuổi thọ" sử dụng thực tế rất dài
Server 2008 / R2	2008-09	Hyper-V , Server Core, PowerShell khởi đầu; R2 thuần 64-bit
Server 2012 / R2	2012-13	"Cloud OS": Storage Spaces, Hyper-V replica, PowerShell toàn diện
Server 2016	2016	Container Windows, Nano Server, Storage Spaces Direct (S2D)
Server 2019	2018	Hybrid Azure, Windows Admin Center, cải tiến HCI
Server 2022	2021	Secured-core, TLS 1.3, SMB over QUIC
Server 2025	2024	AD nâng cấp lớn, hotpatching (vá không khởi động lại), NVMe tối ưu, hybrid sâu hơn

12.3. Active Directory và hệ sinh thái dịch vụ

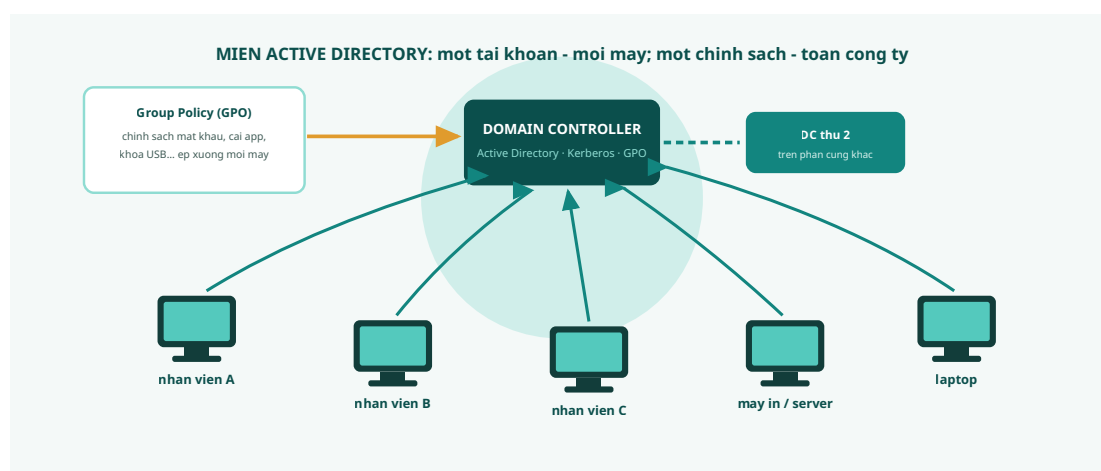
Không hiểu *Active Directory* (AD) thì không hiểu vì sao Windows Server "bám rễ" chặt đến vậy trong doanh nghiệp. AD là **dịch vụ thư mục** (directory service): cơ sở dữ liệu phân tán lưu mọi "danh tính" của tổ chức - người dùng, máy tính, nhóm, máy in - tổ chức thành *domain* (miền), quản lý bởi các *domain controller* (DC). Sức mạnh của nó nằm ở bộ ba:

- **Đăng nhập một lần (SSO):** một tài khoản dùng cho mọi máy, mọi dịch vụ trong miền; xác thực bằng giao thức Kerberos; nhân viên mới - tạo một tài khoản là xong, nhân viên nghỉ - khóa một tài khoản là sạch.
- **Group Policy (GPO):** "điều khiển từ xa hàng loạt": ép chính sách mật khẩu, cài phần mềm, khóa USB, cấu hình mọi máy trong miền từ một điểm - giấc mơ của quản trị viên trăm máy.

- **Hệ sinh thái xoay quanh:** Exchange (email), SQL Server, SharePoint, và hầu hết phần mềm doanh nghiệp truyền thống đều "cắm" xác thực vào AD; ngày nay AD nổi dài lên cloud thành Entra ID (Azure AD) cho mô hình hybrid.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Chính vì AD nắm "chìa khóa vạn năng" của tổ chức, nó là mục tiêu số một của tấn công doanh nghiệp: chiếm được quyền Domain Admin là chiếm được tất cả. Các nguyên tắc sống còn: tối thiểu hai DC trên hai phần cứng khác nhau, backup System State riêng, tài khoản quản trị tách khỏi tài khoản làm việc hằng ngày, và vá DC trước tiên trong mọi chu kỳ cập nhật.



Sơ đồ 12.a - Miền Active Directory: mọi máy xác thực qua domain controller, chính sách GPO áp xuống toàn miền.

12.4. Cấp phép Windows Server: core, CAL

Cấp phép là phần "khó nhằn" nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách:

- **Hai ấn bản chính:** *Standard* (đủ mọi vai trò, quyền chạy 2 máy ảo Windows Server) và *Datacenter* (máy ảo không giới hạn trên host đã cấp phép + các tính năng SDS/HCI như Storage Spaces Direct) - Datacenter đắt hơn nhiều nhưng "hòa vốn" khi host chạy khoảng chục VM Windows trở lên.
- **Tính theo lõi CPU (per-core):** license bán theo số lõi vật lý của host - tối thiểu 8 lõi/CPU và 16 lõi/máy; máy 2 CPU × 32 lõi cần license cho 64 lõi. Vì thế cấu hình CPU nhiều lõi kéo cả chi phí phần mềm tăng theo - một lý do khiến "ít lõi xung cao" đôi khi rẻ tổng thể hơn.
- **CAL (Client Access License):** ngoài license server, mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập dịch vụ Windows Server cần một CAL - khoản hay bị bỏ sót trong dự toán; truy cập từ xa qua Remote Desktop cần thêm RDS CAL riêng.

MẸO THỰC TIỄN

Khi so sánh chi phí nền tảng (Windows Server vs Linux vs VMware...), hãy tính *cả cụm và cả vòng đời*: license theo lõi × số host + CAL theo đầu người × số năm + Software Assurance. Nhiều doanh nghiệp phát hiện chi phí license nền tảng sau 5 năm vượt tiền phần cứng - và đó chính là lúc các phương án Linux/Proxmox lên bàn cân (Chương 13-14).

12.5. Quản trị Windows Server hiện đại: PowerShell, Admin Center, Server Core

Hình ảnh "quản trị viên Windows click chuột qua chục cửa sổ" đang lùi vào quá khứ. Ba công cụ định hình cách vận hành Windows Server hiện đại:

- **PowerShell:** ngôn ngữ quản trị hướng đối tượng - mọi việc click được đều làm được bằng lệnh, và quan trọng hơn: làm được *hàng loạt*. Tạo 50 tài khoản từ file danh sách, kiểm tra dung lượng đĩa của 30 server, bật tính năng trên cả cụm - mỗi việc một dòng lệnh. Với người theo nghề Windows, PowerShell là ranh giới giữa "thợ click" và kỹ sư.
- **Windows Admin Center:** giao diện web quản trị tập trung miễn phí - gom quản lý mọi server (kể cả Server Core không GUI) về một trang duyệt web, từ theo dõi hiệu năng đến cập nhật, tường lửa, chứng chỉ.
- **Server Core:** bản Windows Server không giao diện đồ họa - nhẹ hơn, ít lỗi hổng hơn, ít phải vá hơn. Microsoft khuyến nghị Server Core cho hầu hết vai trò hạ tầng (DC, DNS, Hyper-V); quản trị từ xa bằng PowerShell/Admin Center. Tư duy "server không màn hình" của thế giới Linux đã trở thành chuẩn mực chung.

```
# PowerShell - vai net "quyen luc hang loạt":
# Tao 50 tai khoan tu file CSV:
Import-Csv nhanvien.csv | ForEach-Object { New-ADUser -Name $_.Ten -Department
$_PhongBan }

# Kiem tra dung luong dia con trong tren nhieu server cung luc:
Invoke-Command -ComputerName SV01,SV02,SV03 { Get-PSDrive C }

# Liet ke 10 dich vu ngon RAM nhut:
Get-Process | Sort-Object WS -Descending | Select-Object -First 10
```

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

- HĐH server tối ưu cho dịch vụ nền, chạy dài hạn, vai trò hạ tầng có sẵn và vòng đời hỗ trợ 10+ năm; GUI là tùy chọn nên bỏ khi có thể.
- Các thế hệ Windows Server: NT (bước chân đầu) → 2000 (Active Directory - bước ngoặt) → 2008 (Hyper-V) → 2012-2016 (cloud OS, PowerShell, container) → 2019-2025 (hybrid Azure, secured-core, hotpatching).
- Active Directory là quân át chủ bài: SSO Kerberos + Group Policy + hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp cắm vào - và cũng là mục tiêu tấn công số một, cần tối thiểu hai DC và kỷ luật quản trị nghiêm.
- Cấp phép per-core (tối thiểu 16 lõi/máy) + CAL theo người/thiết bị; Standard cho 2 VM, Datacenter cho VM không giới hạn - tính đủ vòng đời trước khi so sánh nền tảng.
- Quản trị hiện đại: PowerShell (tự động hóa hàng loạt), Windows Admin Center (web tập trung), Server Core (không GUI - ít lỗi hỏng): "server không màn hình" đã thành chuẩn chung.

13

Linux server, UNIX thương mại và các HĐH chuyên dụng

Nếu Windows Server thống trị "văn phòng phía sau" của doanh nghiệp truyền thống, thì Linux thống trị mọi phần còn lại của thế giới máy chủ: web, cloud, container, siêu máy tính. Chương này vẽ bản đồ các dòng Linux server, ngoài nhìn các UNIX thương mại huyền thoại, và điểm danh những hệ điều hành chuyên dụng ít ai để ý nhưng ở khắp mọi nơi.

13.1. Các dòng Linux server và khái niệm LTS

Chọn Linux cho server thực chất là chọn giữa các **dòng phân phối** với triết lý phát hành khác nhau. Khái niệm then chốt: **LTS** (Long Term Support) - phiên bản được cam kết vá lỗi và bảo mật trong nhiều năm (5-10 năm), đổi lấy việc "đóng băng" phiên bản phần mềm để ổn định tuyệt đối. Server nghiêm túc *luôn chạy bản LTS*.

Bảng 13.1 - Các dòng Linux server chính

Dòng	Nhịp phát hành / hỗ trợ	Đặc trưng và chỗ đứng
Ubuntu Server LTS	LTS mỗi 2 năm (24.04, 26.04...), hỗ trợ 5 năm (mở rộng 10+ với Ubuntu Pro)	Phổ biến nhất trên cloud và với người mới; tài liệu khổng lồ; hệ sinh thái container/AI mạnh
Debian	~2 năm một bản, hỗ trợ ~5 năm (kèm LTS cộng đồng)	Thuần cộng đồng, ổn định và "sạch" nổi tiếng; nền của Ubuntu và Proxmox; lựa chọn của người kỹ tính
RHEL và họ hàng	Bản lớn mỗi ~3 năm, hỗ trợ 10 năm	Chuẩn doanh nghiệp có hỗ trợ thương mại (xem 13.2); Rocky/AlmaLinux là bản tương thích miễn phí
SUSE (SLES)	Tương tự RHEL, hỗ trợ dài	Mạnh ở châu Âu và giới SAP (SAP HANA chứng nhận sâu); openSUSE Leap là bản cộng đồng
Alpine / distro tối giản	Nhịp nhanh	Siêu nhẹ (vài chục MB), chuẩn cho container image và thiết bị nhúng

MẸO THỰC TIỄN

Quy tắc chọn nhanh cho doanh nghiệp Việt Nam: đội ngũ mới làm quen → Ubuntu LTS (dễ tuyển người, dễ tìm tài liệu); cần hỗ trợ thương mại/compliance → RHEL hoặc SLES; ngân sách 0 đồng nhưng muốn "chất RHEL" → Rocky/AlmaLinux; nền ảo hóa Proxmox/máy chủ tự vận hành lâu dài → Debian. Và dù chọn gì: thống nhất *một* distro chính cho cả tổ chức - "vườn bách thú" nhiều distro là ác mộng vận hành.

13.2. RHEL và hệ sinh thái Enterprise Linux qua các thế hệ

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) là "Windows Server của thế giới Linux" theo nghĩa thương mại: trả phí thuê bao để nhận hỗ trợ kỹ thuật, chứng nhận phần cứng/phần mềm (SAP, Oracle chứng nhận trên RHEL trước tiên) và cam kết 10 năm mỗi bản lớn. Các thế hệ RHEL là nhịp đập của Linux doanh nghiệp: RHEL 5/6 (2007-2010) - thời kỳ ảo hóa hóa; RHEL 7 (2014) - chuyển sang systemd, docker bùng nổ; RHEL 8 (2019) - module hóa gói, container toolchain thay docker; RHEL 9 (2022) và RHEL 10 (2025) - bảo mật mặc định nâng cao, tối ưu cloud/edge và ARM.

Biến động đáng biết của hệ sinh thái: CentOS - bản "RHEL miễn phí" kinh điển - đổi vai từ 2021 thành CentOS Stream (bản "đi trước" RHEL), khoảng trống được **Rocky Linux** và **AlmaLinux** lấp: tương thích RHEL, miễn phí, trở thành lựa chọn phổ biến cho ai muốn "chất doanh nghiệp không kèm hóa đơn". Oracle Linux cùng phân khúc. Bài học chiến lược từ câu chuyện này: với hạ tầng dài hạn, *hiểu rõ ai đứng sau distro và mô hình tài chính của họ* cũng quan trọng như thông số kỹ thuật.

13.3. UNIX thương mại: AIX, Solaris, HP-UX và BSD

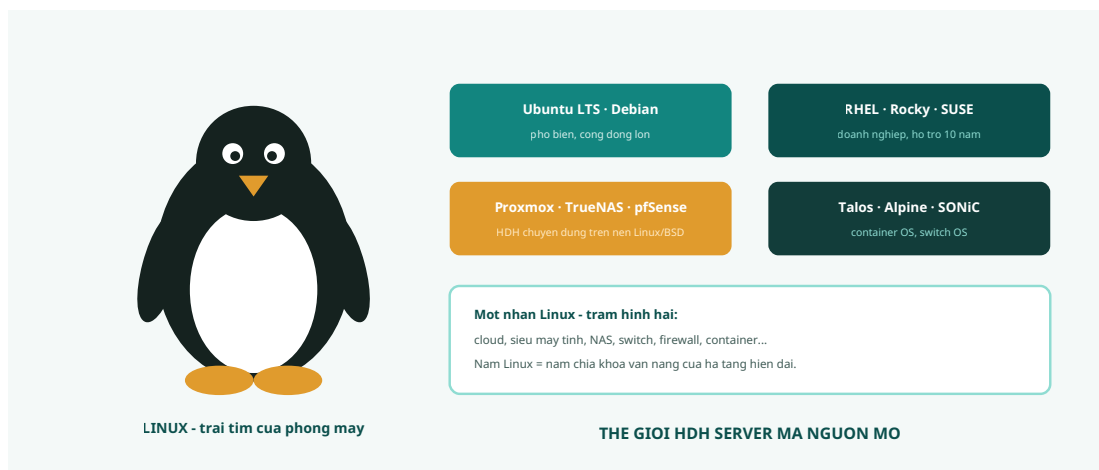
Trước khi Linux "san phẳng" thế giới server, các UNIX thương mại là quý tộc của phòng máy - mỗi hãng một UNIX riêng chạy trên chip RISC riêng:

- **IBM AIX** trên chip POWER: người sống khỏe nhất đến nay - vẫn được phát triển, gánh các hệ ngân hàng - ERP lớn đòi hỏi ổn định tuyệt đối; ghép với ảo hóa PowerVM.
- **Oracle Solaris** (gốc Sun Microsystems) trên SPARC: từng là UNIX số một của Internet thời dot-com, quê hương của những phát minh vĩ đại - **ZFS**, **DTrace**, **Zones** (container trước cả container); nay chỉ còn duy trì, nhưng di sản sống tiếp trong TrueNAS, illumos và chính Linux.
- **HP-UX** trên PA-RISC/Itanium: gắn số phận với chip Itanium và lụi dần theo nó - bài học về rủi ro "đóng đinh" vào một kiến trúc.
- **Họ BSD**: nhánh UNIX mã nguồn mở song song với Linux: **FreeBSD** (hiệu năng mạng trứ danh - Netflix truyền phần lớn video thế giới từ các máy chủ FreeBSD; nền của TrueNAS CORE, pfSense), OpenBSD (bảo mật là tôn giáo - cha đẻ của

OpenSSH), NetBSD (chạy trên mọi thứ). Giấy phép BSD dễ dãi khiến mã của họ len vào khắp nơi - kể cả macOS và PlayStation.

GHI CHÚ

Vì sao Linux thắng cuộc chiến UNIX? Không phải vì kỹ thuật vượt trội từng điểm - Solaris có ZFS, AIX có độ tin cậy - mà vì mô hình: chạy trên phần cứng x86 rẻ, mã mở cho mọi hãng cùng góp (kể cả các đối thủ của nhau), và không "chết theo" bất kỳ công ty nào. Một lần nữa: mô hình kinh tế quyết định số phận công nghệ.



Minh họa 13.a - Một nhân Linux, trăm hình hài: từ distro doanh nghiệp đến HĐH chuyên dụng.

13.4. HĐH chuyên dụng: hypervisor, NAS OS, network OS

Quanh các HĐH tổng quát là cả một lớp hệ điều hành chuyên dụng - "một nghề nhưng cực tinh":

Bảng 13.2 - Các HĐH máy chủ chuyên dụng thường gặp

Nhóm	Đại diện	Bản chất
Hypervisor OS (Chương 14)	VMware ESXi, Proxmox VE, XCP-ng, Hyper-V Server	HĐH tối giản chỉ để chạy máy ảo; ESXi là kernel riêng (VMkernel), Proxmox/XCP-ng xây trên Linux
NAS/Storage OS	TrueNAS (CORE/SCALE), Synology DSM, QNAP QTS, Unraid	HĐH đóng gói quanh nghiệp vụ lưu trữ: ZFS/btrfs, SMB/NFS/iSCSI, snapshot, giao diện web; DSM/QTS là Linux tùy biến, TrueNAS CORE là FreeBSD, SCALE là Linux
Network OS	Cisco IOS-XE/NX-OS, Junos, VyOS, pfSense/OPNsense, SONiC	HĐH của switch/router/firewall - đa số hiện đại xây trên Linux/BSD; SONiC (mã nguồn mở, gốc Microsoft) đang "Linux hóa" cả thế giới switch

Container/immutable OS	Talos, Flatcar, Bottlerocket, Fedora CoreOS	HĐH bất biến tối giản sinh ra chỉ để chạy Kubernetes/container: phân vùng hệ thống chỉ đọc, cập nhật nguyên khối, không SSH truyền thống
Backup appliance OS	Proxmox Backup Server, Veeam hardened repo	HĐH chuyên trách kho backup với tính bất biến (immutability) chống ransomware

Điểm chung thú vị của cả bảng: **bên dưới hầu hết là Linux (hoặc BSD)**. "Hệ điều hành chuyên dụng" trong thế giới hiện đại phần lớn nghĩa là: một nhân Linux + lớp nghiệp vụ tinh chỉnh + giao diện quản trị đóng gói. Hiểu Linux, bạn cầm chìa khóa mở gần như mọi cánh cửa của phòng máy.

TÓM TẮT CHƯƠNG 13

- Server nghiêm túc chạy bản LTS: Ubuntu LTS (phổ biến, dễ nhân sự), Debian (thuần cộng đồng, nền Proxmox), RHEL/SLES (hỗ trợ thương mại 10 năm), Rocky/Alma (chất RHEL miễn phí), Alpine (container).
- Các thế hệ RHEL là nhịp đập Linux doanh nghiệp (7 - systemd, 8 - container toolchain, 9/10 - cloud/edge/ARM); biến cố CentOS dạy bài học: hiểu ai đứng sau distro trước khi "đóng đinh" hạ tầng vào nó.
- UNIX thương mại: AIX còn sống khỏe ở ngân hàng - ERP; Solaris để lại di sản ZFS/DTrace/Zones; BSD vẫn tỏa sáng ở ngách (FreeBSD - Netflix, OpenBSD - OpenSSH). Linux thắng nhờ mô hình mở + x86, không phải nhờ hơn từng điểm kỹ thuật.
- Lớp HĐH chuyên dụng (hypervisor, NAS OS, network OS, immutable/container OS) phần lớn xây trên Linux/BSD - nắm Linux là nắm chìa khóa vận năng của phòng máy.

Ảo hóa, container và độ sẵn sàng cao

Ba chương phần cứng và lưu trữ đã dựng xong "thân thể" của hạ tầng; chương này là hệ thần kinh: ảo hóa biến máy vật lý thành bể tài nguyên mềm dẻo, container đóng gói ứng dụng, còn các kỹ thuật HA - DR đảm bảo tất cả sống sót qua sự cố - từ một ổ đĩa chết đến cả phòng máy chìm trong nước.

14.1. Ảo hóa máy chủ: nguyên lý và các nền tảng

Nhắc lại nguyên lý trong một câu: *hypervisor* là tầng phần mềm phân chia một máy vật lý thành nhiều *máy ảo* (VM), mỗi VM chạy hệ điều hành riêng và tưởng mình độc chiếm phần cứng. Với thế giới server, ảo hóa mang đến bốn phép màu vận hành:

- **Hợp nhất (consolidation):** tỷ lệ sử dụng server vật lý từ ~10% lên 60-80% - chực vai trò nhẹ (Chương 5) gom về vài host.
- **Cô lập và chuẩn hóa:** mỗi vai trò một VM - hỏng cái nào không lây cái đó; VM chỉ là tập tệp nên sao chép, snapshot, chuyển máy dễ như copy thư mục.
- **Live migration:** di chuyển VM *đang chạy* từ host này sang host khác không gián đoạn - nền tảng của bảo trì không downtime và cân bằng tải tự động.
- **HA cấp hạ tầng:** host chết, các VM của nó tự khởi động lại trên host khác trong cụm sau vài chục giây - độ sẵn sàng "mua một lần dùng cho mọi VM".

Bảng 14.1 - Các nền tảng ảo hóa máy chủ chính

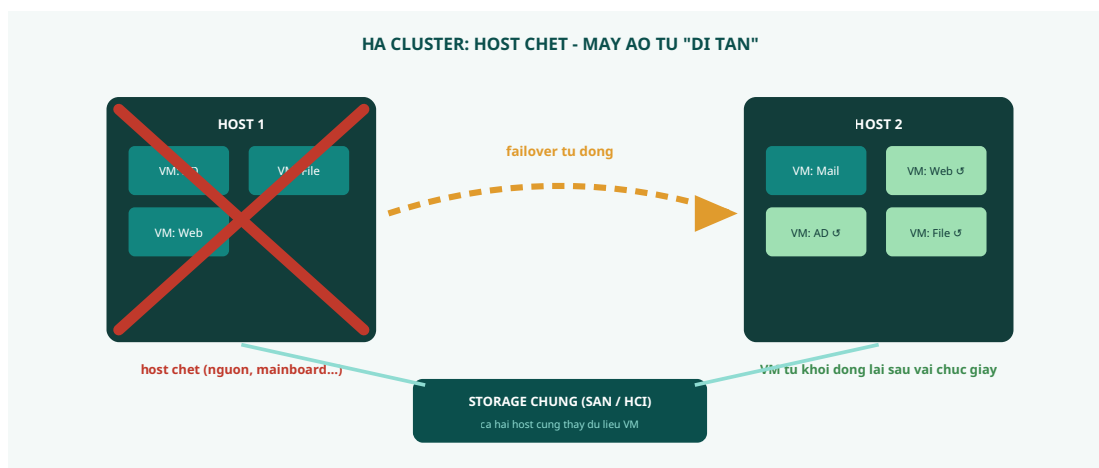
Nền tảng	Đặc trưng	Phù hợp
VMware vSphere (ESXi + vCenter)	Chuẩn vàng doanh nghiệp hai thập kỷ: tính năng chín nhất (vMotion, DRS, vSAN), hệ sinh thái lớn nhất; biến động giá/cấp phép sau thương vụ Broadcom khiến nhiều khách hàng cân nhắc lại	Doanh nghiệp đã đầu tư sâu, yêu cầu tính năng cao cấp
Microsoft Hyper-V	Đi kèm Windows Server (không phí thêm ở mức nền tảng), quản trị hòa vào hệ sinh thái Microsoft; đường tương lai gắn với Azure Stack HCI	Môi trường thuần Microsoft, tận dụng license sẵn có
Proxmox VE	Mã nguồn mở (KVM + LXC) trên nền Debian: đủ cụm HA, live migration, tích	SME, home lab, và làn sóng "di cư khỏi VMware"

	hợp Ceph/ZFS, backup server riêng; thuê bao hỗ trợ tùy chọn giá mềm	
KVM/OpenStack, XCP-ng	KVM là nền của hầu hết cloud (kể cả các cloud VN); OpenStack cho private cloud quy mô lớn; XCP-ng kế thừa Xen	Nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức tự chủ công nghệ

14.2. Container hóa trong vận hành server

Nếu VM ảo hóa *phần cứng* thì *container* ảo hóa *hệ điều hành*: các container chia chung kernel của host, chỉ cách ly không gian tiến trình - tệp - mạng (namespaces, cgroups của Linux). Nhẹ hơn VM hai bậc (MB thay vì GB, giây thay vì phút), container trở thành đơn vị đóng gói - triển khai chuẩn của phần mềm hiện đại, với **Docker** là công cụ phổ cập và **Kubernetes** (K8s) là "hệ điều hành của cụm": tự xếp lịch container lên các node, tự khởi động lại khi chết, tự co giãn theo tải.

Trong bức tranh vận hành server thực tế, VM và container **không thay thế mà xếp tầng lên nhau**: hạ tầng chạy cụm ảo hóa (hoặc cloud) → trên đó là các VM chạy Linux → trong VM là Kubernetes/container chạy ứng dụng. VM giữ vai cách ly mạnh và ranh giới bảo mật - đa khách thuê; container giữ vai đóng gói ứng dụng và mật độ. Các HĐH bất biến chuyên chạy container (Talos, Bottlerocket - Chương 13) là mắt xích mới nhất của chuỗi này.



Sơ đồ 14.a - Cụm HA: host chết, máy ảo tự khởi động lại trên host còn lại nhờ storage chung.

14.3. HA cluster, load balancing và failover

High Availability (HA - độ sẵn sàng cao) là tập kỹ thuật giữ dịch vụ sống khi thành phần chết. Ba mẫu hình phổ biến, xếp theo mức độ "liền mạch":

- **Failover chủ - dự phòng (active-passive):** hai node, một chạy một chờ; node chính chết, node dự phòng tiếp quản (kèm địa chỉ IP ảo) sau vài giây đến vài phút. Đơn giản, phổ biến cho database truyền thống, firewall, NAS hai controller.
- **Active-active + load balancer:** nhiều node cùng phục vụ sau một bộ cân bằng tải; node chết chỉ làm giảm công suất, người dùng không nhận ra. Chuẩn của tầng web/ứng dụng; load balancer tự kiểm tra "sức khỏe" (health check) và loại node ốm khỏi vòng chia tải.
- **Cụm phân tán quorum:** các hệ hiện đại (Kubernetes, Ceph, cụm database phân tán) chạy 3-5+ node với cơ chế *quorum* (đa số quá bán): cụm chỉ hoạt động khi đa số node đồng thuận - chống hiện tượng *split-brain* (hai nửa cụm mất liên lạc, mỗi nửa tự nhận mình là "chính chủ" và ghi đè dữ liệu lẫn nhau). Đây là lý do các cụm luôn có số node lẻ.

GHI CHÚ

HA có "định luật bảo toàn độ phức tạp": mỗi tầng dự phòng thêm vào (nguồn đôi → RAID → cụm host → hai phòng máy) đều tăng độ phức tạp vận hành - và bản thân sự phức tạp cũng là nguồn sự cố (cấu hình sai cụm HA từng gây sập nhiều hệ thống hơn phần cứng hỏng). Nguyên tắc trưởng thành: dự phòng đến mức *rủi ro kinh doanh yêu cầu*, không đến mức "công nghệ cho phép".

14.4. Sao lưu, khôi phục thảm họa (DR) và RPO/RTO

HA bảo vệ trước sự cố *thành phần*; *DR* (Disaster Recovery - khôi phục thảm họa) bảo vệ trước sự cố *toàn site*: cháy, ngập, mất điện kéo dài, ransomware toàn hệ thống. Hai thước đo điều khiển mọi thiết kế DR:

- **RPO** (Recovery Point Objective): chấp nhận mất tối đa bao nhiêu dữ liệu? RPO 24 giờ → backup đêm là đủ; RPO 5 phút → phải replicate liên tục sang site khác; RPO ~0 → replication đồng bộ (mỗi giao dịch ghi cả hai nơi mới xác nhận).
- **RTO** (Recovery Time Objective): dịch vụ được phép ngừng tối đa bao lâu? RTO tuần → khôi phục từ băng từ thông thả; RTO giờ → site dự phòng "ấm" sẵn máy chờ bơm dữ liệu; RTO phút → site "nóng" chạy song song, chuyển hướng là xong.

Chi phí tăng dốc theo mỗi nấc RPO/RTO thắt chặt - nên bước đầu tiên của DR không phải mua công nghệ mà là **đàm phán với nghiệp vụ**: hệ thống nào thực sự cần RPO/RTO bao nhiêu, hệ thống nào chịu được một ngày ngừng. Kim tự tháp giải pháp từ đáy lên: backup 3-2-1-1-0 (mọi hệ thống phải có - Chương 8) → replication cấp lưu trữ/VM sang site thứ hai → cụm trải hai site (metro cluster) cho lớp sống còn. Và điều bị bỏ quên nhiều nhất: **kịch bản DR phải được diễn tập định kỳ** - bản backup chưa từng phục hồi thử và quy trình chưa từng diễn tập, đến ngày thảm họa, thường chỉ là niềm tin.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Ransomware hiện đại tấn công cả hạ tầng backup và ảo hóa: mã hóa datastore, xóa snapshot, vô hiệu backup server trước khi ra tay với dữ liệu chính. Phòng tuyến bắt buộc của thời đại này: bản backup bất biến (immutable/object lock) hoặc air-gap, tài khoản quản trị backup tách biệt hoàn toàn khỏi domain, và MFA cho mọi lớp quản trị hạ tầng (vCenter, iDRAC, NAS...).

14.5. Chọn nền tảng ảo hóa: khung quyết định nhanh

Tổng hợp chương thành một khung chọn thực dụng - đi qua bốn câu hỏi theo thứ tự:

- 1. Ràng buộc phần mềm:** có ứng dụng nào chỉ hỗ trợ chính thức trên một nền (ví dụ yêu cầu vSphere)? Nếu có - câu chuyện kết thúc sớm.
- 2. Hệ sinh thái nhân sự:** đội ngũ thạo gì? Môi trường thuần Microsoft với license Windows Server sẵn có nghiêng về Hyper-V; đội quen Linux nghiêng về Proxmox/KVM; tổ chức đã đầu tư quy trình VMware nhiều năm cân nhắc kỹ chi phí chuyển đổi trước khi rời đi.
- 3. Ngân sách vòng đời:** tính đủ 5 năm gồm license + hỗ trợ + nâng cấp. Các biến động cấp phép của thị trường ảo hóa gần đây là lời nhắc: mô hình giá của nhà cung cấp có thể thay đổi - phương án mã nguồn mở là "bảo hiểm đàm phán" đáng giá ngay cả khi bạn không dùng nó.
- 4. Yêu cầu tính năng thật:** liệt kê thứ thực sự cần (HA? live migration? replication? backup tích hợp?) và đối chiếu - đừng trả tiền cho danh sách tính năng dài mà cụm 2 host của bạn không bao giờ chạm tới.

GHI CHÚ

Dù chọn nền nào, ba nguyên tắc vận hành không đổi: cụm tối thiểu hai host cho dịch vụ sống còn; backup máy ảo nằm ngoài cụm (và bất biến); mọi thay đổi cấu hình cụm được ghi lại. Nền tảng chỉ là công cụ - kỷ luật vận hành mới là thứ giữ hệ thống sống.

TÓM TẮT CHƯƠNG 14

- Ảo hóa mang bốn phép màu: hợp nhất, cô lập, live migration, HA cấp hạ tầng; các nền tảng chính: vSphere (chuẩn vàng, đang bị soi lại vì giá), Hyper-V (thuần Microsoft), Proxmox (mã mở đang lên), KVM/OpenStack (nền của cloud).
- Container ảo hóa HĐH - nhẹ hai bậc so với VM; thực tế xếp tầng: cụm ảo hóa → VM Linux → Kubernetes/container; VM giữ vai ranh giới bảo mật, container giữ vai đóng gói.
- Ba mẫu HA: active-passive (đơn giản), active-active + load balancer (liền mạch), cụm quorum số node lẻ (chống split-brain); dự phòng đến mức rủi ro yêu cầu, không đến mức công nghệ cho phép.
- DR điều khiển bởi RPO (mất bao nhiêu dữ liệu) và RTO (ngừng bao lâu) - đàm phán với nghiệp vụ trước, mua công nghệ sau; và mọi kế hoạch DR chỉ có thật sau khi diễn tập.
- Chống ransomware hạ tầng: backup bất biến/air-gap, tài khoản backup tách domain, MFA mọi lớp quản trị.

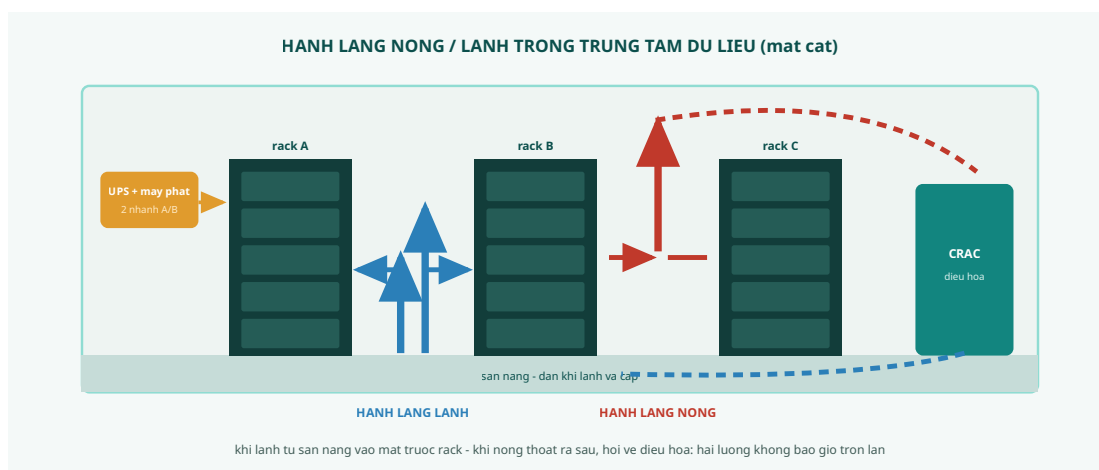
Trung tâm dữ liệu và tương lai của hạ tầng

Chương cuối phóng tầm mắt ra toàn cảnh: căn phòng (hoặc tòa nhà) nơi mọi thứ trong 14 chương trước sinh sống - điện, lạnh, chuẩn Tier, giám sát - và những dòng chảy đang định hình thập kỷ tới của thế giới máy chủ.

15.1. Bên trong một trung tâm dữ liệu: điện, lạnh, mạng

Một trung tâm dữ liệu (data center - DC) đúng nghĩa là cỗ máy ba tầng bảo vệ xoay quanh các tủ rack:

- **Chuỗi điện:** điện lưới (lý tưởng là hai nguồn từ hai trạm) → máy phát diesel (chạy dài ngày khi mất lưới) → *UPS* (lưu điện - gánh "khoảng trống" vài chục giây trước khi máy phát nổ máy, đồng thời lọc sạch điện) → hai nhánh phân phối A/B độc lập → hai *PDU* trong mỗi tủ → hai bộ nguồn của mỗi server. Mọi mắt xích đều dự phòng - đúng triết lý "không điểm chết duy nhất" nay ở quy mô tòa nhà.
- **Làm mát:** quy hoạch *hành lang nóng/lạnh* (hot/cold aisle): các tủ rack quay mặt hút khí lạnh vào nhau tạo hành lang lạnh, lưng thổi khí nóng vào hành lang nóng có lối hồi riêng - không cho hai luồng trộn lẫn. Điều hòa chính xác (CRAC/CRAH), và ngày càng phổ biến: tận dụng khí trời (free cooling) và làm mát chất lỏng cho rack mật độ cao (xem 15.4). Thước đo hiệu quả: *PUE* (Power Usage Effectiveness - tổng điện DC chia điện cho thiết bị IT; 2.0 là tệ, ~1.1-1.2 là đẳng cấp hyperscale).
- **Mạng và an ninh vật lý:** nhiều tuyến cáp quang từ các hướng khác nhau vào tòa nhà; phòng cháy bằng khí trơ (không xịt nước vào server!); kiểm soát ra vào nhiều lớp, camera, sàn nâng đi cáp - lạnh.



Sơ đồ 15.a - Mặt cắt trung tâm dữ liệu: hành lang nóng/lạnh, sàn nâng, CRAC và chuỗi điện hai nhánh.

15.2. Chuẩn Tier và bài toán uptime

Chuẩn phân loại *Tier* của Uptime Institute đo mức dự phòng của một DC:

Bảng 15.1 - Bốn cấp Tier của trung tâm dữ liệu

Tier	Mức dự phòng	Độ sẵn sàng thiết kế	Tương ứng
Tier I	Một đường điện/lạnh duy nhất, không dự phòng	~99,67%	Phòng server cơ bản
Tier II	Có thành phần dự phòng (N+1) nhưng vẫn một đường phân phối	~99,75%	Phòng máy doanh nghiệp khá
Tier III	Nhiều đường phân phối, bảo trì bất kỳ thành phần nào <i>không cần ngừng</i> (concurrently maintainable)	~99,98%	DC thương mại chuẩn - đa số DC lớn tại Việt Nam
Tier IV	Chịu lỗi hoàn toàn (fault tolerant): bất kỳ sự cố đơn lẻ nào cũng không gây ngừng	~99,995%	Tài chính, viễn thông cấp quốc gia

Bài học áp dụng: **độ sẵn sàng của dịch vụ = tích của mọi tầng** - DC Tier III xuất sắc không cứu được ứng dụng chạy trên một server đơn không dự phòng; ngược lại, kiến trúc ứng dụng trải nhiều site có thể đạt uptime cao hơn cả Tier của từng site. Với doanh nghiệp nhỏ tự vận hành phòng server: checklist tối thiểu là UPS đủ công suất (và được thay pin định kỳ), điều hòa dự phòng, cảm biến nhiệt - ẩm - rò nước có cảnh báo từ xa, và khóa cửa tử tế; rất nhiều "thảm họa CNTT" của SME bắt đầu bằng một chiếc điều hòa chết trong đêm cuối tuần.

15.3. Giám sát và tự động hóa vận hành

Hạ tầng không giám sát là hạ tầng "mù". Ba tầng giám sát chuẩn mực:

- **Phần cứng:** qua BMC (iDRAC/iLO - Chương 2) và SNMP: nhiệt độ, quạt, nguồn, đĩa sắp hỏng (SMART), lỗi RAM ECC - cảnh báo *trước* khi chết.
- **Hệ điều hành và dịch vụ:** CPU, RAM, đĩa đầy, dịch vụ chết, chứng chỉ sắp hết hạn; công cụ tiêu biểu: Zabbix, Prometheus + Grafana (chuẩn thời cloud-native), Nagios/Icinga (cực bình bền bỉ).
- **Trải nghiệm dịch vụ:** kiểm tra từ góc nhìn người dùng (trang web trả lời trong bao nhiêu ms, từ nhiều địa điểm) - vì "server xanh mà dịch vụ đỏ" là chuyện thường ngày.

Song song là **tự động hóa vận hành** - ranh giới giữa quản trị "thủ công mỹ nghệ" và vận hành chuyên nghiệp: cấu hình máy chủ bằng mã (Ansible, Terraform - Infrastructure as Code) thay vì click tay từng máy, để: trăm máy giống hệt nhau, dừng lại từ đầu trong một giờ khi thảm họa, và mọi thay đổi có lịch sử - có thể review như code. Nguyên tắc "cattle, not pets" (bò đàn, không thú cưng): máy chủ nên là thứ dừng lại được bằng mã trong vài phút, không phải "con thú cưng" duy nhất chứa mười năm cấu hình tay không ai còn nhớ.

15.4. Xu hướng tương lai: AI, ARM, làm mát chất lỏng, DC xanh

- **AI định hình lại vật lý của DC:** rack server thường ăn 5-15 kW; rack GPU huấn luyện AI ăn 40-120 kW - vượt xa khả năng làm mát bằng không khí. Hệ quả dây chuyền: *làm mát chất lỏng* (direct-to-chip: nước lạnh chảy qua tấm áp trực tiếp lên chip; immersion: nhúng cả máy vào dầu cách điện) từ ngách HPC thành dòng chính; các DC thế hệ mới thiết kế lại từ nền móng cho mật độ điện gấp mười.
- **ARM và chip tự thiết kế:** tiếp nối AWS Graviton, các cloud lớn đều có CPU ARM riêng; hiệu năng/watt trở thành thước đo tối thượng khi điện là chi phí và giới hạn số một. Cùng dòng chảy: DPU/SmartNIC gánh việc mạng - lưu trữ - bảo mật khỏi CPU, GPU chuyên dụng cho từng loại tải AI.
- **DC xanh và bài toán năng lượng:** trung tâm dữ liệu toàn cầu tiêu thụ điện ở quy mô quốc gia và còn tăng theo AI - kéo theo: cam kết năng lượng tái tạo, tái sử dụng

nhiệt thải (sưởi cả khu dân cư ở Bắc Âu), đặt DC cạnh nguồn điện (thủy điện, thậm chí điện hạt nhân module nhỏ SMR), và PUE tiến về 1.1.

- **Edge và hạ tầng phân tán:** con lắc (Chương 6) tiếp tục sang phía phân tán: các DC mini gần người dùng cho độ trễ 5G/IoT/AI suy luận - vận hành hoàn toàn tự động từ xa.
- **Lưu trữ cho kỷ nguyên AI:** dữ liệu huấn luyện đo bằng petabyte đầy object storage + file song song băng thông khổng lồ thành tiêu chuẩn; đồng thời "dữ liệu là dầu mỏ" khiến bảo vệ dữ liệu (bất biến, chủ quyền, tuân thủ) quan trọng chưa từng thấy.

15.5. Vận hành phòng máy trong điều kiện Việt Nam

Khép lại phần kỹ thuật bằng những bài học "thực địa" cho điều kiện khí hậu và hạ tầng điện trong nước:

- **Khí hậu nóng ẩm là kẻ thù số một:** nhiệt độ phòng máy nên giữ 20-25°C và - hay bị quên - độ ẩm 40-60%: ẩm cao gây ăn mòn và chập; quá khô sinh tĩnh điện. Mùa nồm miền Bắc, một phòng máy không kiểm soát độ ẩm có thể "đổ mồ hôi" lên chính thiết bị - máy hút ẩm là khoản đầu tư nhỏ mà đáng.
- **Điện lưới dao động:** UPS online (double-conversion) đáng tiền hơn hẳn loại thường ở nơi điện áp chập chờn; kiểm tra tiếp địa (nối đất) tử tế - nhiều sự cố "máy tự khởi động lại vô cớ" có gốc từ tiếp địa kém; và mùa mưa bão, chống sét lan truyền cho cả đường điện lẫn đường mạng.
- **Bụi và côn trùng:** phòng máy cần kín và có lọc bụi - bụi mịn đô thị bám tản nhiệt làm máy nóng dần theo năm; lưới chắn côn trùng không thừa: thằn lằn và kiến ba khoang chui vào nguồn máy chủ là sự cố có thật và không hiếm.
- **Nhân sự mỏng:** phần lớn SME Việt Nam có 0-1 nhân sự hạ tầng - càng phải ưu tiên: thiết bị có quản trị từ xa đầy đủ (iDRAC/iLO), cảnh báo tự động qua email/app, tài liệu hóa, và hợp đồng hỗ trợ với đơn vị bên ngoài cho tình huống vượt khả năng. Nguyên tắc "hai người hoặc một người + tài liệu tốt" (Phụ lục D) ở đây là mệnh lệnh sống còn.
- **Tận dụng hệ sinh thái trong nước:** các trung tâm dữ liệu thương mại và cloud nội địa ngày càng tốt - phương án colocation hoặc thuê chỗ DR trong nước giúp

SME đạt chuẩn Tier III mà không phải tự xây, đồng thời đáp ứng các yêu cầu dữ liệu lưu tại Việt Nam khi có.

Lời kết

Chúng ta đã đi trọn hành trình: từ chiếc tower server đầu tiên trong góc văn phòng, qua giải phẫu phần cứng và sáu thế hệ máy chủ, xuống tầng sâu của HDD - SSD - RAID, dọc theo ba kiến trúc DAS - NAS - SAN và các mô hình lưu trữ hiện đại, rồi lên các tầng hệ điều hành, ảo hóa, HA - DR, và cuối cùng là cả tòa nhà trung tâm dữ liệu.

Nếu phải cô đọng cuốn sách vào ba điều, tác giả xin chọn: **Thứ nhất, mọi thiết kế hạ tầng là một chuỗi đánh đổi** - nhanh/rẻ/an toàn chọn hai; tower hay rack, RAID 5 hay 6, HCI hay SAN, on-prem hay cloud - không có đáp án đúng tuyệt đối, chỉ có đáp án đúng với rủi ro và ngân sách của từng tổ chức. **Thứ hai, dự phòng là triết lý, không phải tính năng**: từ hai bộ nguồn trong một server đến hai site của một kế hoạch DR, tư duy "thứ này chết thì sao?" phải chạy dọc mọi tầng - và đối thủ lớn nhất của nó không phải chi phí mà là sự chủ quan. **Thứ ba, nguyên lý sống lâu hơn sản phẩm**: các đời server sẽ thay nhau, các hãng sẽ đổi tên, nhưng client - server, kim tự tháp lưu trữ, 3-2-1, quorum, RPO/RTO - những nguyên lý bạn nắm trong sách này - sẽ còn phục vụ bạn suốt sự nghiệp.

Căn phòng ừ ừ tiếng quạt phía sau cánh cửa "Server Room - No Entry" giờ đây không còn là hộp đen với bạn nữa. Chúc bạn xây được những hệ thống mà chính mình ngủ ngon khi vận hành.

TÓM TẮT CHƯƠNG 15

- DC là cỗ máy dự phòng ba tầng: chuỗi điện lưới → máy phát → UPS → hai nhánh A/B; hành lang nóng/lạnh và PUE đo hiệu quả; phòng cháy khí trơ, đa tuyến cáp quang.
- Chuẩn Tier I-IV đo mức dự phòng (Tier III - bảo trì không ngừng - là chuẩn DC thương mại); độ sẵn sàng dịch vụ là tích mọi tầng, không chỉ Tier của tòa nhà.
- Giám sát ba tầng (phần cứng qua BMC, HĐH/dịch vụ, trải nghiệm người dùng) + tự động hóa IaC (Ansible/Terraform) - "cattle, not pets".
- Tương lai: AI đẩy mật độ điện lên 40-120 kW/rack kéo làm mát chất lỏng thành dòng chính; ARM/DPU tối ưu hiệu năng/watt; DC xanh, edge phân tán, lưu trữ petabyte cho AI.
- Ba bài học xuyên suốt: thiết kế là đánh đổi; dự phòng là triết lý; nguyên lý sống lâu hơn sản phẩm.

A

Phụ lục A - Bảng thuật ngữ Anh - Việt

Thuật ngữ	Tiếng Việt	Giải nghĩa ngắn
Availability	Độ sẵn sàng	Tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động, đo bằng "số con 9".
Backplane	Bo mạch khay đĩa	Bo mạch phía sau các khay đĩa, phân phối điện và tín hiệu.
BMC (iDRAC/iLO)	Bộ điều khiển quản trị nền	Máy tính quản trị độc lập trong server, điều khiển từ xa cả khi máy tắt.
Blade server	Máy chủ phiến	Server rút gọn thành "lưỡi" cắm vào khung gầm dùng chung nguồn/quạt/mạng.
Block storage	Lưu trữ khối	Phục vụ dữ liệu ở mức khối thô; hệ thống tệp nằm phía máy chủ (SAN, DAS).
CAL	Giấy phép truy cập client	License cho mỗi người/thiết bị truy cập dịch vụ Windows Server.
DAS	Lưu trữ gắn trực tiếp	Đĩa cắm thẳng vào một máy chủ, không qua mạng.
Deduplication	Khử trùng lặp	Chỉ lưu một bản cho các khối dữ liệu giống nhau.
DR (Disaster Recovery)	Khôi phục thảm họa	Kế hoạch và hạ tầng khôi phục dịch vụ khi mất cả site.
DWPD	Số lần ghi đầy ổ mỗi ngày	Thước đo sức bền ghi của SSD trong thời gian bảo hành.
ECC RAM	RAM sửa lỗi	Bộ nhớ tự phát hiện và sửa lỗi bit - bắt buộc cho server/workstation.
Erasure coding	Mã hóa xóa	Kỹ thuật dự phòng dữ liệu phân tán tiết kiệm hơn nhân bản, dùng trong object storage.
Fabric	Mạng chuyển mạch lưu trữ	Hệ switch nối máy chủ với dàn lưu trữ trong SAN; chuẩn thiết kế hai fabric độc lập.
Failover	Chuyển đổi dự phòng	Node/đường dự phòng tự tiếp quản khi node/đường chính chết.
HA (High Availability)	Độ sẵn sàng cao	Tập kỹ thuật giữ dịch vụ sống khi thành phần hỏng.
HBA	Card giao tiếp lưu trữ	"Card mạng" của máy chủ trong SAN (FC) hoặc card nối đĩa thẳng không RAID.
HCI	Hạ tầng siêu hội tụ	Cụm node gộp tính toán + lưu trữ, phần mềm SDS gom đĩa thành bể chung.

Hot-swap	Thay nóng	Thay linh kiện (đĩa, nguồn, quạt) khi máy đang chạy.
Hypervisor	Trình quản lý máy ảo	Tầng phần mềm chia một máy vật lý thành nhiều máy ảo.
IOPS	Thao tác vào/ra mỗi giây	Thước đo hiệu năng truy cập ngẫu nhiên của lưu trữ.
iSCSI	SCSI qua mạng IP	Giao thức SAN chạy trên Ethernet thường - "SAN bình dân hóa".
JBOD	Kệ đĩa thô	"Just a Bunch Of Disks" - hộp chứa đĩa không RAID, nối vào server qua SAS.
Latency	Độ trễ	Thời gian hoàn thành một thao tác - thước đo "cảm giác nhanh".
LTS	Hỗ trợ dài hạn	Phiên bản HĐH được cam kết vá 5-10 năm - chuẩn cho server.
LUN	Đơn vị logic	Vùng dung lượng dàn SAN cắt cho máy chủ, hiện ra như ổ đĩa cục bộ.
Mainframe	Máy chủ lớn	Cỗ máy giao dịch độ tin cậy cực cao của ngân hàng, hàng không (IBM Z).
MTBF	Thời gian trung bình giữa hai lần hỏng	Thước đo độ tin cậy linh kiện.
Multipath (MPIO)	Đa đường	Phần mềm tự chuyển giữa nhiều đường dữ liệu tới lưu trữ khi một đường chết.
NAS	Lưu trữ gắn qua mạng	Thiết bị phục vụ tệp qua LAN (SMB/NFS); hệ thống tệp nằm phía thiết bị.
NUMA	Truy cập bộ nhớ không đồng nhất	Kiến trúc đa CPU: mỗi CPU có vùng RAM "gần" nhanh hơn vùng "xa".
NVMe / NVMe-oF	Giao thức SSD hiện đại / qua mạng	Giao thức lưu trữ tốc độ cao qua PCIe; NVMe-oF mang nó bằng qua mạng SAN.
Object storage	Lưu trữ đối tượng	Dữ liệu là object trong bucket, truy cập qua HTTP (chuẩn S3).
Parity	Dữ liệu chẵn lẻ	"Tổng kiểm" XOR cho phép suy ngược dữ liệu của ổ chết (RAID 5/6).
PDU	Thanh phân phối điện	Ổ cắm công nghiệp trong tủ rack, thường hai nhánh A/B.
PUE	Hiệu quả sử dụng điện	Tổng điện DC / điện cho thiết bị IT; càng gần 1 càng tốt.
Quorum	Túc số quá bán	Cụm chỉ hoạt động khi đa số node đồng thuận - chống split-brain.
RAID	Mảng đĩa dự phòng	Ghép nhiều ổ thành mảng chịu lỗi và/hoặc tăng tốc.

RPO / RTO	Điểm/Thời gian khôi phục mục tiêu	Mất tối đa bao nhiêu dữ liệu / ngừng tối đa bao lâu khi thảm họa.
SAN	Mạng vùng lưu trữ	Mạng chuyên dụng phục vụ lưu trữ khối (FC/iSCSI/NVMe-oF).
SDS	Lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm	Phần mềm biến đĩa của server thường thành hệ lưu trữ doanh nghiệp (Ceph, ZFS, vSAN).
Snapshot	Ảnh chụp trạng thái	Bản ghi trạng thái dữ liệu tại một thời điểm, tạo tức thời (copy-on-write).
Thin provisioning	Cấp phát mỏng	"Hứa" dung lượng lớn hơn thực có, cấp khi thực ghi.
Throughput	Băng thông	Lượng dữ liệu chuyển mỗi giây (MB/s, GB/s) - thước đo tải tuần tự.
Tier (DC)	Cấp trung tâm dữ liệu	Chuẩn Uptime Institute đo mức dự phòng của DC (I-IV).
Tiering (storage)	Phân tầng lưu trữ	Tự di chuyển dữ liệu nóng/lạnh giữa NVMe/SSD/HDD/băng từ.
U (rack unit)	Đơn vị chiều cao rack	1U = 44,45 mm; tủ rack chuẩn cao 42U, rộng 19 inch.
UPS	Bộ lưu điện	Gánh điện tức thời khi mất lưới và lọc sạch điện cho thiết bị.
Workstation	Trạm làm việc	Máy cá nhân hiệu năng cao chuẩn ECC/ISV cho công việc kỹ thuật - sáng tạo.
Zoning / LUN masking	Phân vùng / che LUN	Hàng rào phân quyền của SAN: ai được thấy cổng nào, truy cập LUN nào.

B

Phụ lục B - Bảng tra cứu nhanh

B.1. Chọn cấp RAID

Cấp	Tối thiểu	Dung lượng	Chịu lỗi	Khi nào dùng
RAID 0	2 ổ	100%	0 ổ	Chỉ dữ liệu tạm, mất không tiếc
RAID 1	2 ổ	50%	1 ổ	Ổ hệ điều hành, hệ 2 ổ
RAID 5	3 ổ	(n-1)/n	1 ổ	SSD hoặc mảng HDD nhỏ, đọc nhiều
RAID 6	4 ổ	(n-2)/n	2 ổ	Bể HDD dung lượng lớn, NAS
RAID 10	4 ổ	50%	1 ổ/cặp	Database, ảo hóa - cần IOPS ghi
RAID-Z1/Z2/Z3	3/4/5 ổ	tương tự 5/6/"7"	1/2/3 ổ	Thế giới ZFS (TrueNAS, Proxmox)

B.2. DAS - NAS - SAN - Object trong một bảng

Tiêu chí	DAS	NAS	SAN	Object
Mức phục vụ	Khối, cục bộ	Tệp qua LAN	Khối qua mạng riêng	Object qua HTTP
Giao thức	SATA/SAS/NVMe	SMB, NFS	FC, iSCSI, NVMe-oF	S3 API
Chia sẻ	Không	Rất dễ	Mức LUN	Toàn cầu
Thế mạnh	Độ trễ thấp nhất	Đơn giản, dùng chung	Hiệu năng ổn định, HA	Scale vô hạn, bất biến
Điển hình	DB, node SDS	File server, backup	Cụm ảo hóa, DB lớn	Data lake, backup, media

B.3. Kích thước rack và công suất tham khảo

Thiết bị	Chiều cao	Ghi chú công suất điển hình
Tủ rack chuẩn	42U (~2 m), rộng 19"	Phòng máy DN: 3-8 kW/tủ; DC hiện đại: 10-20 kW; rack AI: 40-120 kW

Server 1U	44,45 mm	~300-800 W; mật độ cao, quạt rít
Server 2U	88,9 mm	~400-1.500 W; cân bằng khay đĩa/PCIe
Server GPU 4U	177,8 mm	3-10 kW; cần điện và lạnh chuyên biệt
Switch ToR	1U	Đặt đỉnh tủ (Top of Rack) nối server trong tủ
UPS rack + pin	2-6U	Đặt đáy tủ (nặng); nhớ thay pin mỗi 3-5 năm

B.4. Các thế hệ chuẩn kết nối thường gặp

Chuẩn	Các thế hệ chính	Ghi nhớ nhanh
PCIe	Gen3 ~1 GB/s/lane → Gen4 ~2 → Gen5 ~4 → Gen6 ~8	Gấp đôi mỗi thế hệ; ổ NVMe x4 Gen4 ~7 GB/s, Gen5 ~14 GB/s
RAM DDR	DDR3 (2007) → DDR4 (2014) → DDR5 (2021)	Không tương thích chéo; server dùng RDIMM ECC
Ethernet	1 → 10 → 25 → 40 → 100 → 400 → 800 GbE	Cổng server phổ thông hiện tại: 10/25 GbE (SFP+/SFP28)
SAS	3 → 6 → 12 → 24 Gb/s	Hai cổng mỗi ổ; nối expander hàng trăm ổ
Fibre Channel	8 → 16 → 32 → 64 Gb/s (tên gọi 8GFC...)	Mạng SAN chuyên dụng; hai fabric độc lập
Băng từ LTO	LTO-7 (6 TB) → LTO-8 (12) → LTO-9 (18) → LTO-10	Đọc lùi tối đa ~2 thế hệ; bền ~30 năm, air gap
Wi-Fi (tham khảo)	Wi-Fi 5 → 6/6E → 7	Không dùng cho hạ tầng server - chỉ để đối chiếu

B.5. Ước lượng UPS nhanh

Tải cần bảo vệ	Công suất UPS gợi ý	Ghi chú
1 server tower + NAS + switch	1-1,5 kVA line-interactive	Đủ 10-20 phút để tắt máy êm; cấu hình auto-shutdown qua USB/mạng
1 tủ rack SME (2 host + storage + mạng)	3-5 kVA online (double-conversion)	UPS online lọc điện tốt hơn - đáng tiền cho thiết bị đắt
Phòng máy nhiều tủ	Theo tổng kW + dự phòng N+1, kèm máy phát	UPS chỉ "gánh tạm" - chạy dài ngày là việc của máy phát

Quy tắc nhanh: tổng công suất thiết bị (W) $\div 0,7 \approx$ công suất UPS tối thiểu (VA); và pin UPS là vật tư tiêu hao - **thay mỗi 3-5 năm**, một chiếc UPS pin chai còn tệ hơn không có UPS vì tạo cảm giác an toàn giả.

C

Phụ lục C - Câu hỏi ôn tập theo chương

Bộ câu hỏi tự kiểm tra - mọi câu đều trả lời được bằng nội dung trong sách.

Chương 1 - Tổng quan hạ tầng

1. Kể tên các lớp của hạ tầng CNTT doanh nghiệp và vị trí của máy chủ - lưu trữ trong đó.
2. Vì sao nói "server trước hết là một vai trò"? Khi nào vai trò cần phần cứng chuyên biệt?
3. Phân biệt on-premises, cloud, colocation, hybrid; nêu tiêu chí chọn cho một hệ thống cụ thể.
4. "Bốn con 9" cho phép ngừng bao lâu mỗi năm? Vì sao mỗi con 9 thêm vào đắt lên theo cấp số nhân?

Chương 2 - Phần cứng máy chủ

1. Nêu năm khác biệt phần cứng giữa server và PC, và giả định thiết kế sinh ra chúng.
2. RAM ECC giải quyết rủi ro gì? Vì sao rủi ro đó nghiêm trọng với server hơn PC?
3. NUMA là gì và ảnh hưởng thế nào đến hệ điều hành server?
4. iDRAC/iLO cho phép làm gì? Vì sao cổng quản trị phải cô lập khỏi Internet?
5. NIC teaming mang lại hai lợi ích gì? Vì sao nên tách ba lớp mạng dịch vụ - lưu trữ - quản trị?

Chương 3 - Workstation

1. Ba "chữ ký" phân biệt workstation với PC gaming là gì?
2. GPU chuyên nghiệp đắt hơn card gaming cùng chip vì những giá trị nào?
3. Tư vấn cấu hình ưu tiên cho: người dựng phim 4K, kỹ sư mô phỏng CFD, người làm AI cục bộ.

Chương 4-5 - Các loại server

1. 1U, 2U, 42U nghĩa là gì? Khi nào chọn tower, khi nào chuyển sang rack?
2. Blade server giải bài toán gì và vì sao một phần vai trò của nó bị ảo hóa thay thế?
3. Vẽ và giải thích kiến trúc ba tầng web - ứng dụng - dữ liệu; vì sao phải tách tầng?
4. Vì sao các dịch vụ hạ tầng (DNS, AD) nên chạy tối thiểu hai bản trên hai phần cứng khác nhau?
5. Server GPU cho AI phá vỡ những chuẩn mực nào về điện, mạng, lưu trữ?

Chương 6 - Các thế hệ máy chủ

1. Kể sáu thế hệ lịch sử máy chủ và công nghệ mở màn mỗi thế hệ.
2. Giải mã tên các model: Dell R760, HPE DL380 Gen11, Lenovo SR650 V3.
3. "Con lắc tập trung - phân tán" nghĩa là gì? Cho ví dụ ở hai thế hệ khác nhau.
4. Nêu checklist chọn đời máy khi mua server mới.

Chương 7-8 - Ổ đĩa và RAID

1. Vì sao HDD chỉ đạt ~150 IOPS còn NVMe đạt hàng trăm nghìn? Giải thích từ cấu tạo vật lý.
2. Phân biệt IOPS, throughput, latency và loại tải tương ứng với từng thước đo.
3. Vì sao RAID 5 với HDD dung lượng lớn bị coi là rủi ro? RAID 6 khắc phục thế nào?
4. ZFS làm được gì mà RAID truyền thống không làm được?
5. Trình bày quy tắc 3-2-1-1-0 và vai trò của từng thành phần RAID/snapshot/backup.
6. SMART theo dõi gì? Kể hai chỉ số đáng canh trên HDD và hai chỉ số trên SSD.

Chương 9-11 - NAS, SAN, lưu trữ hiện đại

1. Khác biệt cốt lõi giữa file-level (NAS) và block-level (SAN) nằm ở đâu?
2. Kể các thành phần của một SAN chuẩn: HBA, fabric kép, zoning, LUN masking, multipath.
3. So sánh FC, iSCSI, NVMe-oF về hạ tầng chạy bên dưới và chỗ đứng hiện nay.
4. Object storage khác file/block thế nào? Object lock giúp gì trong chống ransomware?

5. HCI là gì? Khi nào HCI thắng SAN truyền thống và ngược lại?
6. Phân biệt dung lượng raw / usable / effective trong báo giá lưu trữ.

Chương 12-13 - Hệ điều hành server

1. HĐH server khác HĐH desktop ở những điểm nào?
2. Vì sao Windows 2000 Server là bước ngoặt? Active Directory mang lại bộ ba sức mạnh gì?
3. Giải thích mô hình cấp phép per-core + CAL của Windows Server.
4. LTS là gì và vì sao server phải chạy bản LTS? So sánh Ubuntu LTS, Debian, RHEL, Rocky.
5. Di sản của Solaris (ZFS, DTrace, Zones) sống tiếp ở đâu ngày nay?
6. Vì sao nói "năm Linux là năm chìa khóa của phòng máy" - kể các HĐH chuyên dụng xây trên Linux/BSD.

Chương 14-15 - Ảo hóa, HA và trung tâm dữ liệu

1. Bốn "phép màu vận hành" của ảo hóa máy chủ là gì?
2. Phân biệt ba mẫu HA: active-passive, active-active, cụm quorum; split-brain là gì và vì sao số node lẻ?
3. RPO và RTO khác nhau thế nào? Cho ví dụ giải pháp ở ba mức RPO: 24 giờ, 5 phút, ~0.
4. Mô tả chuỗi điện của một DC chuẩn và quy hoạch hành lang nóng/lạnh.
5. Tier III khác Tier IV ở điểm mấu chốt nào? Vì sao Tier cao không tự động đồng nghĩa dịch vụ uptime cao?
6. "Cattle, not pets" nghĩa là gì trong vận hành server?
7. Trình bày khung 4 câu hỏi chọn nền tảng ảo hóa (mục 14.5).
8. Kể ba đặc thù của vận hành phòng máy trong điều kiện khí hậu và điện lưới Việt Nam, cùng biện pháp tương ứng.

D

Phụ lục D - Thực hành: dựng home lab và chọn hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ

Kiến thức hạ tầng chỉ "chín" khi bàn tay từng chạm vào. Phụ lục này đưa ra hai lộ trình thực hành: home lab cho người học, và khung mua sắm cho doanh nghiệp nhỏ trang bị lần đầu.

D.1. Dựng home lab từng bước

Cấp 0 - không tốn đồng nào: ảo hóa trên máy hiện có

1. Cài VirtualBox (hoặc VMware Workstation Player, hoặc Hyper-V nếu dùng Windows Pro) trên máy tính đang có.
2. Tạo 2-3 máy ảo Ubuntu Server (mỗi máy 2 GB RAM là đủ): tập cài đặt, SSH giữa các máy, dựng web server (Nginx), chia sẻ tệp (Samba/NFS).
3. Bài tập "tốt nghiệp" cấp 0: dựng một máy làm NFS server, hai máy còn lại gắn (mount) thư mục dùng chung - bạn vừa mô phỏng một hệ NAS mini.

Cấp 1 - một máy làm "trại ảo hóa": Proxmox VE

1. Kiểm một máy cũ: PC văn phòng thải loại, mini PC, hoặc server cũ (Dell R730/R740, HPE Gen9/10 giá qua sử dụng rất mềm - lưu ý server rack ổn, hợp gara hơn phòng ngủ). RAM là thứ đáng đầu tư nhất: 32-64 GB mở ra cả thế giới.
2. Cài **Proxmox VE** (miễn phí, nền Debian): bạn có ngay nền ảo hóa doanh nghiệp với giao diện web - tạo VM, container LXC, snapshot, backup.
3. Dựng dần "phòng máy thu nhỏ": VM TrueNAS làm NAS (gắn thêm 2 ổ cứng chạy mirror ZFS), container Pi-hole (DNS lọc quảng cáo), VM Ubuntu chạy Docker cho các dịch vụ tự host (Nextcloud - "Google Drive của riêng bạn", Jellyfin - media server, Home Assistant - nhà thông minh).
4. Bài tập "tốt nghiệp" cấp 1: cấu hình backup tự động VM sang ổ rời + thử *phục hồi* thật một VM từ backup - kỹ năng đáng giá nhất của toàn bộ home lab.

Cấp 2 - cụm và lưu trữ mạng: mô phỏng doanh nghiệp thật

1. Thêm node thứ hai, thứ ba (mini PC là lựa chọn kinh tế): lập **cụm Proxmox**, tập live migration - di chuyển VM đang chạy giữa các node.
2. Tách NAS ra thiết bị riêng (hoặc node TrueNAS chuyên trách); cấu hình iSCSI target trên NAS và gắn làm datastore cho cụm - bạn vừa dựng một "SAN bình dân" đúng nghĩa Chương 10.
3. Thử một hệ phân tán: bật Ceph trên cụm 3 node Proxmox - trải nghiệm SDS scale-out của Chương 11.
4. Bài tập "tốt nghiệp" cấp 2: rút điện một node giữa chừng và quan sát HA khởi động lại VM trên node khác; sau đó viết lại toàn bộ quá trình - bạn vừa diễn tập DR thu nhỏ.

MẸO THỰC TIỄN

Ghi chép là một nửa giá trị của home lab: mỗi lần cấu hình, ghi lại "làm gì - vì sao - lỗi gặp - cách sửa" (wiki cá nhân, Git repo). Sau một năm, tập ghi chép ấy chính là bằng chứng năng lực thuyết phục nhất trong buổi phỏng vấn vị trí SysAdmin/DevOps - hơn mọi chứng chỉ lý thuyết.

D.2. Khung mua sắm hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ (10-50 người)

Bước 1 - kiểm kê nhu cầu thật

Liệt kê các "việc" hạ tầng phải gánh: chia sẻ tệp? kế toán tập trung? quản lý đăng nhập (AD)? camera? phần mềm nghiệp vụ nào, yêu cầu server gì? Từ đó mới ra cấu hình - không bao giờ đi ngược từ báo giá.

Bước 2 - kiến trúc tối thiểu đáng tin

- **Phương án gọn (10-20 người, nhu cầu nhẹ):** 1 server tower (Xeon E/EPYC 4004, 32-64 GB ECC, 4-8 khay) chạy Proxmox hoặc Hyper-V: các VM cho AD, file, kế toán + 1 NAS 4 khay RAID 6 làm backup + UPS cho cả hai. Điểm mấu chốt: *backup nằm ngoài server chính*.
- **Phương án chuẩn (20-50 người, phụ thuộc hệ thống cao):** 2 host ảo hóa (rack 1U/2U, RAM 64-128 GB mỗi máy) chạy cụm HA + NAS/SAN nhỏ làm storage chung + NAS backup riêng (khác phòng nếu được) + tủ rack, UPS online, switch có quản lý. Dịch vụ sống còn (AD, DNS) chạy hai bản trên hai host.

Bước 3 - những khoản dừng cắt và những khoản có thể cắt

ĐỪNG CẮT

RAM ECC và nguồn đôi; license quản trị từ xa (iDRAC/iLO); UPS online + thay pin định kỳ; ổ cứng chuẩn NAS/enterprise; thiết bị backup độc lập; bảo hành 3-5 năm onsite; và vài giờ tư vấn của người có kinh nghiệm khi thiết kế.

CÓ THỂ CẮT

CPU đầu bảng (tầm trung thường thừa cho SME); dàn all-flash khi tải chủ yếu là file server; license Datacenter khi chỉ chạy 3-4 VM Windows; switch "xịn" quá mức 1/2.5 GbE khi chưa cần; và mọi tính năng "nghe hay" chưa có kịch bản dùng cụ thể.

Bước 4 - vận hành sau mua

1. Đặt lịch: kiểm tra backup hằng tuần, *phục hồi thử* hằng quý, cập nhật bản vá hằng tháng, thay pin UPS theo khuyến cáo.
2. Bật cảnh báo email/app cho: đĩa hỏng (NAS/RAID), nhiệt độ phòng, UPS chuyển pin, dung lượng sắp đầy.
3. Ghi sổ hạ tầng: sơ đồ mạng, danh sách thiết bị + serial + hạn bảo hành, mật khẩu trong trình quản lý mật khẩu (không phải file Excel tên `matkhau.xlsx`).
4. Quy tắc cuối: mọi thứ ở trên phải vận hành được bởi *ít nhất hai người* (hoặc một người + tài liệu đủ tốt) - "hạ tầng chỉ mình anh A hiểu" là rủi ro kinh doanh, không phải tài sản.

E

Phụ lục E - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. "Doanh nghiệp tôi nên mua server hay lên cloud hết cho nhẹ đầu?"

Khung trả lời nằm ở Chương 1: tải ổn định + dùng dài hạn + có người vận hành → tại chỗ thường rẻ hơn sau 3-4 năm; tải biến động + không muốn nuôi đội IT hạ tầng → cloud; dữ liệu nhạy cảm/pháp lý → cân nhắc tại chỗ hoặc cloud trong nước. Đa số SME Việt Nam thực tế đi hybrid: email và office lên cloud (Microsoft 365/Google), kế toán - file server - camera ở tại chỗ. Đừng quên phương án trung gian: colocation - máy của mình, phòng máy của người khác.

2. "Mua server cũ (refurbished) có đáng không?"

Đáng - đúng chỗ: lab, môi trường thử nghiệm, hệ thống phụ, startup ngân sách hẹp; server doanh nghiệp được thiết kế bền hơn tuổi khấu hao nhiều. Rủi ro cần biết: hết bảo hành hãng (mua kèm bảo hành bên thứ ba nếu có), ổ cứng cũ nên thay mới toàn bộ, tiền điện của máy đời cũ cao hơn (một R730 có thể "uống" điện bằng máy mới mạnh gấp đôi), và firmware/phụ tùng ngày càng khó kiếm. Tuyệt đối tránh cho: hệ thống sống còn không có bản dự phòng.

3. "NAS 2 khay chạy RAID 1 rồi - vậy là dữ liệu an toàn chứ?"

Chưa. RAID 1 chỉ cứu bạn khỏi *một ổ chết*. Xóa nhầm, ransomware, cháy nổ, trộm, lỗi firmware - cả hai ổ "chết chung". Đủ bộ tối thiểu: NAS RAID 1 + snapshot bật theo lịch + một bản backup định kỳ ra nơi khác (ổ rời cất tủ, NAS thứ hai, hoặc cloud). Đọc lại mục 8.4 - câu "RAID không phải backup" đáng dán lên cạnh màn hình.

4. "SSD có bền không? Nghe nói ghi nhiều là hỏng?"

NAND có giới hạn ghi thật, nhưng với SSD chính hãng dùng đúng phân khúc, đa số người dùng không bao giờ chạm tới: ổ tiêu dùng 1 TB điển hình chịu ~600 TBW - ghi 100 GB/ngày liên tục hơn 16 năm. Rủi ro thật nằm ở: dùng SSD tiêu dùng (không tự bảo vệ mất điện, DWPD thấp) cho server/RAID ghi nặng, và SSD "no-name". Với server: chọn SSD enterprise đúng DWPD theo tải (Chương 7), bật giám sát SMART, và - như mọi thiết bị lưu trữ - có backup.

5. "iSCSI trên switch mạng thường có 'đủ xài' không hay phải chơi Fibre Channel?"

Với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ: iSCSI trên Ethernet 10/25 GbE là đủ và hợp lý - điều kiện là làm đúng: VLAN (tốt nhất là switch) riêng cho lưu trữ, jumbo frame, hai đường multipath, không chung đụng với lưu lượng văn phòng. FC vẫn có chỗ ở doanh nghiệp lớn đã có nền FC và yêu cầu độ trễ ổn định khắt khe. Còn nếu đang xây mới hoàn toàn cho cụm ảo hóa vừa tầm: cân nhắc thẳng HCI (Chương 11) - khỏi cả hai.

6. "Windows Server hay Linux cho công ty tôi?"

Câu hỏi thật là "phần mềm nào và người nào": cần Active Directory quản lý trăm máy Windows văn phòng, chạy phần mềm kế toán - nghiệp vụ Việt Nam (đa số viết cho Windows/SQL Server) → Windows Server là mặc định hợp lý. Web, database mã mở, container, dịch vụ Internet → Linux. Hầu hết doanh nghiệp thực tế chạy cả hai: AD + nghiệp vụ trên Windows, hạ tầng web/ứng dụng trên Linux - và người quản trị "song ngữ" là nhân sự quý nhất.

7. "Ảo hóa có làm chậm hệ thống không? Có nên chạy database trong VM?"

Chi phí ảo hóa hiện đại rất nhỏ (vài phần trăm) nhờ hỗ trợ phần cứng - hoàn toàn chấp nhận được với đại đa số tải, kể cả database doanh nghiệp: thế giới đã chạy hàng triệu database sản xuất trong VM và trên cloud (bản chất cũng là VM) hàng thập kỷ. Những ngoại lệ cần cân nhắc bare-metal: database cực lớn vắt kiệt phần cứng, license tính theo nhân vật lý gây bất lợi khi ảo hóa, và các tải độ trễ siêu nhạy. Quy tắc thực dụng: ảo hóa mặc định, bare-metal khi có lý do đo đếm được.

8. "Học quản trị hệ thống/hạ tầng thì bắt đầu từ đâu, chứng chỉ nào đáng?"

Lộ trình gợi ý: (1) nền Linux + mạng: dựng home lab cấp 0-1 (Phụ lục D), học chắc TCP/IP, DNS, DHCP; (2) chứng chỉ nền: CompTIA A+/Network+ hoặc CCNA (mạng), rồi LPI-1/RHCSA (Linux) hay các chứng chỉ Microsoft (AZ-800 cho Windows Server hybrid); (3) ảo hóa + cloud: Proxmox/VMware ở lab, một chứng chỉ cloud nền tảng (AWS/Azure fundamentals rồi associate); (4) chuyên sâu theo hướng thích: storage, DevOps (Kubernetes - CKA), bảo mật. Nhưng nhớ thứ tự giá trị với nhà tuyển dụng: *lab thật và ghi chép > chứng chỉ > điểm số*.

9. "Máy chủ của tôi kêu quạt rất to sau vài năm - có phải sắp hỏng?"

Thường là dấu hiệu cần bảo trì hơn là hấp hối: bụi bám tản nhiệt và lưới hút khiến máy phải quay quạt bù (vệ sinh định kỳ + phòng sạch/lạnh đúng nhiệt độ giải quyết phần lớn); một quạt trong dàn chết khiến các quạt còn lại gào lên bù - kiểm tra nhật ký iDRAC/iLO sẽ thấy ngay; firmware cũ đôi khi điều khiển quạt kém - cập nhật giúp êm hơn. Nếu sau tất cả máy vẫn gào: kiểm tra nhiệt độ phòng (điều hòa yếu dần là thủ phạm số một) trước khi nghĩ đến thay máy.

10. "Một người 'ôm' hết hạ tầng công ty - có ổn không?"

Đây là rủi ro kinh doanh lớn hơn mọi con số kỹ thuật trong sách: người duy nhất ấy nghỉ phép, nghỉ việc, hay đơn giản là nhớ nhầm - không ai kiểm chứng. Ba việc giảm rủi ro ngay: tài liệu hóa (sơ đồ, mật khẩu trong password manager chung có phân quyền, quy trình phục hồi viết ra giấy), người dự phòng (đào tạo chéo một nhân sự khác hoặc hợp đồng với đơn vị hỗ trợ ngoài), và kiểm thử (người *không phải* anh A thử phục hồi backup theo tài liệu - nếu không làm được, tài liệu chưa đạt). Hạ tầng tốt là hạ tầng không phụ thuộc trí nhớ của bất kỳ ai.

11. "Tôi nghe nói về 'server ảo VPS' - nó liên quan gì đến các server trong sách này?"

VPS (Virtual Private Server) chính là một máy ảo (Chương 14) chạy trên hạ tầng của nhà cung cấp - phía dưới là những server vật lý rack/hyperscale, hypervisor KVM và hệ lưu trữ như sách đã mô tả; bạn thuê một "lát cắt" của chúng theo tháng. Hiểu điều này giúp chọn VPS thông minh hơn: hỏi loại đĩa (NVMe hay HDD?), tỷ lệ chia sẻ CPU, vị trí trung tâm dữ liệu, chính sách backup/snapshot - đó đều là các khái niệm bạn đã nắm.

12. "Công ty tôi bị đòi 'chuyển đổi số' - có phải cứ mua server to là xong?"

Không - và đây là hiểu lầm tốn kém phổ biến. Hạ tầng là *điều kiện* chứ không phải *nội dung* của chuyển đổi số: mua server mà quy trình vẫn giấy tờ, dữ liệu vẫn phân mảnh trong file Excel cá nhân thì chỉ là "số hóa cái tử". Trình tự lành mạnh: xác định bài toán nghiệp vụ (bán hàng, kho, chăm sóc khách...) → chọn phần mềm giải bài toán đó → phần mềm ấy quyết định hạ tầng cần gì (cloud SaaS? một server tại chỗ? cả hai?). Sách này giúp bạn làm tốt bước thứ ba - nhưng đừng bao giờ bắt đầu từ nó.

F

Phụ lục F - Ba bản thiết kế mẫu (case study)

Phụ lục này tổng hợp toàn bộ kiến thức trong sách thành ba bản thiết kế tham khảo cho ba quy mô điển hình. Các cấu hình mang tính minh họa nguyên lý - khi áp dụng thực tế, hãy điều chỉnh theo nhu cầu, ngân sách và báo giá tại thời điểm mua.

F.1. Văn phòng 15 người - "chiếc server đầu tiên"

Bối cảnh: công ty thương mại 15 nhân sự; nhu cầu: lưu trữ tập tập trung có phân quyền, phần mềm kế toán chạy chung, backup tự động; chưa có nhân sự IT chuyên trách (thuê ngoài theo sự vụ). Ngân sách hạn chế, ưu tiên đơn giản - an toàn.

Bảng F.1 - Thiết kế mẫu cho văn phòng 15 người

Thành phần	Lựa chọn	Lý do (tham chiếu chương)
Máy chủ	1 tower server (Xeon E-series, 32 GB ECC, 4 khay), chạy hypervisor (Proxmox hoặc Hyper-V)	Tower êm, không cần phòng máy (Ch4); ảo hóa để tách vai trò dù chỉ một máy (Ch5, Ch14)
Máy ảo	VM1: file server + quản lý người dùng; VM2: kế toán; VM3: dịch vụ phụ	Mỗi vai trò một VM - hỏng cái nào không lây cái đó (Ch5)
Đĩa trong server	2 x SSD (RAID 1) cho hệ thống + VM; 2 x HDD NAS (RAID 1) cho dữ liệu tập	RAID 1 đơn giản, đủ cho quy mô này (Ch8); SSD cho VM, HDD cho tập (Ch7)
Backup	NAS 2 khay (RAID 1) đặt phòng khác + backup VM hằng đêm; bản quan trọng đẩy thêm lên cloud	Backup nằm ngoài server chính, hướng tới 3-2-1 (Ch8, Ch9)
Điện	UPS line-interactive ~1,5 kVA cho server + NAS + switch, cấu hình tự tắt máy êm khi pin yếu	Mất điện đột ngột là "sát thủ" dữ liệu số một của SME (Ch15)
Việc không làm	Không mở dịch vụ nào thẳng ra Internet; truy cập từ xa qua VPN	Giảm bề mặt tấn công (Ch9, Ch14)

MẸO THỰC TIỄN

Ở quy mô này, kẻ thù lớn nhất không phải hiệu năng mà là "không ai để ý": hãy dành một buổi cấu hình trọn bộ cảnh báo email (đĩa hỏng, backup thất bại, UPS chuyển pin, hết dung lượng) về hộp thư của cả giám đốc lẫn đơn vị IT thuê ngoài - và mỗi quý một lần thử phục hồi một tập từ backup.

F.2. Công ty 80 người - hạ tầng ảo hóa chuẩn mực

Bối cảnh: công ty dịch vụ 80 nhân sự, một IT chuyên trách; nhu cầu: Active Directory, file server lớn, ERP nội bộ, vài ứng dụng web nội bộ; yêu cầu: một host hỏng không được làm ngừng việc toàn công ty (RTO 1 giờ, RPO 24 giờ với đa số hệ thống).

Bảng F.2 - Thiết kế mẫu cho công ty 80 người

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Cụm tính toán	2 host rack 1U (mỗi máy: 1 CPU 16-24 nhân, 128-192 GB ECC, 2 x 10/25 GbE) chạy cụm ảo hóa HA + 1 node nhỏ làm quorum	Cụm 2 host + quorum: VM tự khởi động lại khi một host chết (Ch14); RAM là tài nguyên quyết định (Ch5)
Lưu trữ chung	Chọn một: (a) NAS/SAN nhỏ 2 controller phục vụ iSCSI/NFS cho cụm; hoặc (b) HCI - NVMe cục bộ hai host + SDS replicate	Storage chung là điều kiện của HA/live migration (Ch10, Ch11, Ch14)
Máy ảo chính	2 x DC (mỗi host một cái), file server, ERP + database, web nội bộ, print, monitoring	Dịch vụ sống còn chạy hai bản trên hai phần cứng (Ch5, Ch12)
Backup	Máy chủ backup riêng (hoặc NAS lớn) + phần mềm backup VM: hằng đêm full-synthetic, giữ 30 ngày; bản tuần đẩy sang kho <i>bất biến</i> (object lock trên cloud hoặc NAS thứ hai khác tòa nhà)	3-2-1-1-0 với lớp bất biến chống ransomware (Ch8, Ch14)
Mạng	Cặp switch 10/25 GbE cho cụm (teaming chéo), VLAN tách: dịch vụ / lưu trữ / quản trị (BMC); firewall cứng biên mạng	Tách lớp lưu lượng và cô lập mạng quản trị (Ch2, Ch15)
Phòng máy	Tủ rack 42U, UPS online 3-5 kVA (pin thay định kỳ), điều hòa riêng + cảm biến nhiệt/ẩm/rò nước cảnh báo từ xa	Checklist phòng máy SME (Ch15)

Điểm cần nhắc chính của thiết kế này là lựa chọn (a) dàn lưu trữ riêng hay (b) HCI ở hàng "lưu trữ chung": (a) tách bạch, dễ hiểu, dễ thay từng phần - nhưng thêm một thiết bị phải am hiểu; (b) ít "hộp" hơn, mở rộng từng node - nhưng ràng buộc vào nền tảng SDS đã chọn. Với một IT chuyên trách duy nhất, tiêu chí quan trọng nhất nên là: *đội ngũ hiểu sâu và có chỗ dựa hỗ trợ cho phương án nào?* (Ch11).

F.3. Dịch vụ web thương mại điện tử - thiết kế cho tăng trưởng

Bối cảnh: công ty vận hành nền tảng bán hàng trực tuyến, đội kỹ thuật 6 người; yêu cầu: phục vụ công chúng 24/7 (mục tiêu 99,9%+), mùa cao điểm tải gấp 5-10 lần ngày thường; RPO gần 0 với dữ liệu đơn hàng.

Bảng F.3 - Thiết kế mẫu cho dịch vụ web công chúng

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Mô hình hạ tầng	Cloud (hoặc hybrid: nhân ổn định tại colocation + bùng nổ trên cloud)	Tải biến động mạnh là "sân nhà" của cloud (Ch1); tự vận hành phần tải nền để tối ưu chi phí
Tầng web/app	Kiến trúc ba tầng: load balancer → nhóm web/app scale-out (container trên Kubernetes hoặc nhóm VM auto-scale) - tối thiểu 2 bản mỗi tầng, trải 2 vùng	Active-active + health check: node chết chỉ giảm công suất (Ch5, Ch14)
Database	Cụm database chính + bản sao đồng bộ (RPO ~0) + bản sao bất đồng bộ ở vùng khác; lưu trữ NVMe/block hiệu năng cao	Đơn hàng không được mất: replication đồng bộ (Ch14); IOPS + latency quyết định (Ch7)
Lưu trữ tĩnh	Object storage (S3) + CDN cho ảnh sản phẩm, tệp tĩnh	Scale vô hạn, rẻ, HTTP native (Ch11)
Backup / DR	Snapshot database liên tục + backup ngày sang vùng/nhà cung cấp khác với object lock; kịch bản DR bằng hạ tầng-as-code, diễn tập mỗi quý	3-2-1-1-0 + "DR chỉ có thật sau diễn tập" (Ch8, Ch14, Ch15)
Vận hành	Toàn bộ hạ tầng bằng mã (Terraform/Ansible); giám sát ba tầng + cảnh báo trực; thử tải trước mùa cao điểm	"Cattle, not pets" (Ch15)

GHI CHÚ

Ba bản thiết kế trên minh họa một quy luật xuyên suốt cuốn sách: **cùng một bộ nguyên lý, ba lời giải khác nhau**. Văn phòng nhỏ tối ưu cho đơn giản (ít thứ để hỏng, ít thứ phải hiểu); công ty vừa tối ưu cho cân bằng (HA vừa đủ, chi phí kiểm soát được); dịch vụ công chúng tối ưu cho đàn hồi (scale-out, tự động hóa, đa vùng). Sai lầm phổ biến nhất là "mượn" thiết kế của quy mô khác: đem kiến trúc Kubernetes đa vùng về văn phòng 15 người, hay vận hành sàn thương mại điện tử trên một chiếc tower không dự phòng.

F.4. Checklist vận hành 12 tháng (dùng cho mọi quy mô)

Bảng F.4 - Nhịp bảo trì hạ tầng đề xuất

Tần suất	Việc cần làm
Hằng ngày	Liếc bảng giám sát/hộp thư cảnh báo: backup đêm qua thành công? có cảnh báo đĩa/nhiệt/dịch vụ nào không?
Hằng tuần	Xem báo cáo dung lượng (đĩa, bể lưu trữ, kho backup); kiểm tra hàng đợi cập nhật bảo mật; SMART test ngắn.
Hằng tháng	Cài bản vá HĐH/firmware theo lịch (DC và hệ sống còn trước); SMART test dài / ZFS scrub; xem lại nhật ký BMC; kiểm tra vật lý phòng máy (bụi, nhiệt, đèn cảnh báo).

Hằng quý	Phục hồi thử từ backup (một VM, một thư mục, một database); kiểm tra UPS (thời lượng pin thực); rà soát tài khoản quản trị và quyền truy cập; cập nhật tài liệu hạ tầng.
Hằng năm	Diễn tập DR theo kịch bản viết sẵn; đánh giá vòng đời thiết bị (máy nào hết bảo hành/hết hỗ trợ?); xem lại RPO/RTO với nghiệp vụ; lập ngân sách nâng cấp năm tới; thay pin UPS theo khuyến cáo (3-5 năm).

G

Phụ lục G - Lộ trình học tiếp theo định hướng nghề nghiệp

Cuốn sách này là "tầng nền" chung; con đường tiếp theo tùy thuộc bạn muốn trở thành ai trong thế giới hạ tầng. Dưới đây là bốn lộ trình phổ biến với các cột mốc kỹ năng và chứng chỉ tham khảo.

G.1. Quản trị hệ thống (SysAdmin) - "người giữ đèn" của doanh nghiệp

- **Trọng tâm kỹ năng:** Windows Server + Active Directory (Chương 12) và Linux căn bản (Chương 13); ảo hóa (Proxmox/Hyper-V/VMware - Chương 14); mạng LAN, backup và phục hồi; hỗ trợ người dùng.
- **Thực hành đề xuất:** home lab cấp 1-2 (Phụ lục D): dựng domain AD hoàn chỉnh với GPO, hệ backup có kiểm thử phục hồi, giám sát Zabbix.
- **Chứng chỉ tham khảo:** CompTIA A+/Network+/Server+ → chứng chỉ Microsoft (AZ-800/801 - Windows Server hybrid) hoặc LPI-1/RHCSA phía Linux.
- **Bước phát triển:** từ "sửa mọi thứ" tiến tới chuẩn hóa và tự động hóa - PowerShell và Ansible là hai cánh cửa.

G.2. Kỹ sư DevOps / hạ tầng cloud - "người xây dây chuyền"

- **Trọng tâm kỹ năng:** Linux sâu (Chương 13), container và Kubernetes (Chương 14), Infrastructure as Code (Terraform, Ansible - Chương 15), CI/CD, một nền cloud lớn (AWS/Azure/GCP) và các dịch vụ lưu trữ của nó (block/object - Chương 7, 11).
- **Thực hành đề xuất:** đưa toàn bộ home lab về dạng mã (redploy được từ đầu bằng một lệnh); dựng cụm Kubernetes 3 node; pipeline tự động build - test - deploy một ứng dụng mẫu.
- **Chứng chỉ tham khảo:** chứng chỉ cloud associate (AWS SAA / AZ-104) → CKA (Kubernetes) → Terraform Associate.

- **Bước phát triển:** tư duy SRE - đo lường độ tin cậy (SLO), quản lý sự cố, "error budget"; hiểu chi phí cloud như một kỹ năng hạng nhất.

G.3. Kỹ sư lưu trữ / hạ tầng doanh nghiệp lớn - "người giữ dữ liệu"

- **Trọng tâm kỹ năng:** toàn bộ Phần III của sách ở mức sâu: SAN (FC, zoning, multipath - Chương 10), các dàn lưu trữ doanh nghiệp (NetApp, Dell, Pure...), replication và DR (Chương 14), hiệu năng lưu trữ (fio, phân tích độ trễ - Chương 7).
- **Thực hành đề xuất:** lab ZFS/TrueNAS chuyên sâu (tuning ARC, replication giữa hai node); Ceph 3 node và các kịch bản hỏng - tự chữa lành; mô phỏng iSCSI multipath.
- **Chứng chỉ tham khảo:** chứng chỉ hãng theo môi trường làm việc (NetApp NCDA, Pure, Dell) và VMware VCP nền ảo hóa.
- **Bước phát triển:** chuyên gia DR/tuân thủ - thiết kế RPO/RTO và kho bất biến cho tổ chức lớn; đây là ngách ít người giỏi và được trả giá cao.

G.4. Kỹ sư trung tâm dữ liệu / hạ tầng vật lý - "người xây nhà cho máy"

- **Trọng tâm kỹ năng:** điện - UPS - máy phát, làm mát và khí động phòng máy (Chương 15), tiêu chuẩn Tier/TIA-942, quản lý công suất và mật độ rack (Chương 4), an toàn PCCC, vận hành DC (DCIM).
- **Thực hành đề xuất:** tham gia vận hành thực tế là con đường chính; tự học qua tài liệu Uptime Institute, ASHRAE về nhiệt.
- **Chứng chỉ tham khảo:** CDCP/CDCS (trung tâm dữ liệu), chứng chỉ điện lạnh liên quan.
- **Bước phát triển:** làn sóng DC cho AI (làm mát chất lỏng, mật độ 100 kW/rack) đang tạo nhu cầu nhân lực lớn cho ngách này trong thập kỷ tới.

GHI CHÚ

Bốn lộ trình không loại trừ nhau - sự nghiệp hạ tầng thường bắt đầu "đa năng" (SysAdmin) rồi chuyên hóa dần theo cơ duyên và sở thích. Bất kể hướng nào, ba "tài sản kép" luôn đáng đầu tư: **Linux + dòng lệnh** (chìa khóa vạn năng - Chương 13), **một home lab sống** với ghi chép tử tế (Phụ lục D), và **tiếng Anh kỹ thuật** - vì tài liệu gốc, diễn đàn và thông báo lỗi đều nói thứ tiếng ấy.

Về tác giả

Nguyễn Duy Diễn là người yêu công nghệ và tác giả của tủ sách công nghệ thông tin dành cho bạn đọc Việt Nam, với mong muốn đưa những kiến thức nền tảng của ngành - vốn phần lớn chỉ có trong tài liệu tiếng Anh - đến gần hơn với sinh viên, người làm nghề và người dùng phổ thông, bằng tiếng Việt trong sáng, có hệ thống và gần với thực tiễn trong nước.

Cuốn sách này tiếp nối cuốn "Hệ Điều Hành: Windows, macOS, Android, Linux" trong cùng tủ sách, đưa bạn đọc từ chiếc máy tính trước mặt đến những cỗ máy phía sau - máy chủ, hệ thống lưu trữ và trung tâm dữ liệu đang gánh trên vai nền kinh tế số.

Mọi góp ý về nội dung xin gửi về tác giả; mỗi phản hồi của bạn đọc là chất liệu quý cho các ấn bản tiếp theo.

MÁY CHỦ & HỆ THỐNG LƯU TRỮ - Server · Workstation · NAS · SAN

Tác giả: Nguyễn Duy Diễn · Ấn bản thứ nhất, 2026

Sách phục vụ mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức.